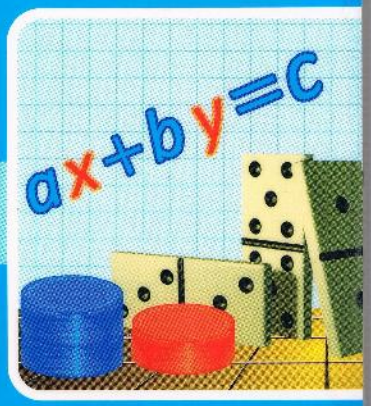
ConCienCia

Colección Temas Selectos

ConCienCia

Ecuaciones diofánticas

Teoría y práctica



Niveles básico - intermedio - avanzado

Razonamiento matemático

ConCienCia
Grupo De Estudio

Oscar Burgos Vera

Lumbreras Editores

ConCienCia

Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Ecuaciones diofánticas

Lumbreras
Editores

ECUACIONES DIOFÁNTICAS

Autor: Oscar Augusto Burgos Vera

© **Titular de la obra:** Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Editor: Asociación Fondo de Investigadores y Editores

© **Asociación Fondo de Investigadores y Editores**

Av. Alfonso Ugarte N.° 1426 - Breña. Lima-Perú. Telefax: 332-3786

Para su sello editorial **Lumbreras Editores**

Página web: www.elumbreras.com.pe

Primera edición: marzo de 2014

Tiraje: 10 000 ejemplares

ISBN: 978-612-307-397-8

Registro del proyecto editorial N.° 31501051300031

"Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú" N.° 2014-03260

Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados D. LEG. N.° 822

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de la Asociación Fondo de Investigadores y Editores en el mes de marzo de 2014.

Calle Las Herramientas N.° 1873 - Lima-Perú. Teléfono: 336-5889

Distribución y ventas al por mayor y menor

Teléfonos: Lima: 01-332 3786 / Provincia: 01-433 0713

ventas@elumbreras.com.pe

Índice

PRESENTACIÓN 7

INTRODUCCIÓN 9

ECUACIONES DIOFÁNTICAS

1. Definición 11

1.1. Ecuación diofántica lineal con dos variables 11

1.1.1. Forma general para resolver una ecuación diofántica lineal de dos variables 11

1.1.2. Otra forma de encontrar una solución particular a una ecuación diofántica lineal de dos variables 14

1.2. Casos prácticos 16

1.2.1. Criterio de cifra terminal 16

1.2.2. Criterio de multiplicidad 18

1.2.3. Criterio de agrupación 18

1.2.4. Criterio de factorización 20

PROBLEMAS RESUELTOS

Nivel básico 22

Nivel intermedio 67

Nivel avanzado 88

PROBLEMAS PROPUESTOS

Nivel básico 110

Nivel intermedio 117

Nivel avanzado 120

CLAVES 125

BIBLIOGRAFÍA 126

PRESENTACIÓN

La Asociación Fondo de Investigadores y Editores - Afined, promotora de Lumbreras Editores, presenta a la comunidad educativa el texto *Ecuaciones diofánticas*, perteneciente a una nueva serie de temas escogidos donde se realza el valor analítico y crítico en la enseñanza de las ciencias.

La nueva Colección Temas Selectos se caracteriza por brindar a los alumnos preuniversitarios contenidos dinámicos y precisos que afianzan sus conocimientos en temas específicos en los cursos de matemáticas, ciencias naturales y razonamiento matemático. De esta forma, Lumbreras Editores abre una nueva línea de publicaciones poniendo énfasis en el enfoque didáctico y cuidadoso en la relación teoría-práctica.

Hay temas principales en cada materia que necesitan de mayor profundización y análisis para la comprensión y resolución de los ejercicios, por eso nuestra editorial seguirá publicando nuevos títulos hasta completar una nutrida colección que permita mantener el reconocimiento y la confianza de los estudiantes, al manejar una teoría sucinta, directa, con ejercicios aplicativos y problemas resueltos y propuestos por niveles.

Lumbreras Editores quiere reconocer el esfuerzo conjunto que ha significado esta publicación, en la cual ha participado un grupo de profesionales de primer nivel, cuyo esfuerzo es un apoyo fundamental a nuestro anhelo de una educación científica y humanística integral. En este proceso, deseamos reconocer la labor del profesor Oscar Burgos Vera, de la plana de Razonamiento matemático de las academias Aduni y César Vallejo, por su labor en la elaboración del presente material, gracias a su valiosa trayectoria en la enseñanza preuniversitaria.

Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Introducción

Cuenta la historia que existía una princesa que tenía muchos pretendientes, y cada uno de ellos le llevaba infinidad de cosas para poder llamar su atención y así casarse con ella. Llevaron ante ella cosas de gran valor tanto materiales como sentimentales, pero ninguno lograba captar su atención. Hasta que llegó uno de los aspirantes, que había pasado días observando todo lo que los demás habían llevado sin obtener respuesta de la princesa, y antes de mostrarle lo que le había llevado, le puso unos anteojos con lo que la princesa quedó asombrada. Este último pretendiente lo que hizo fue cambiar la visión que todos tenían del problema y ciertamente encontró la solución.

Los problemas en muchas ocasiones se tornan complicados, porque solo vemos una posible forma de resolverlos. Por ello, es muy importante cambiar el punto de observación para resolver problemas, ya que se pueden encontrar nuevas y mejores soluciones.

El tema abordado en estas páginas es *Ecuaciones diofánticas*, el cual es amplio, pues abarca desde las ecuaciones lineales de dos variables hasta las ecuaciones no solo lineales y de más de dos variables. Inclusive podría tocarse el teorema de Pitágoras, o la conjetura de Fermat; sin embargo, se ha resumido una teoría buscando brindar formas generales y de casos prácticos para resolver una ecuación diofántica lineal de dos variables, principalmente, considerando en algunos problemas ecuaciones diofánticas de segundo grado o de tres variables.

Los casos particulares para resolver una ecuación diofántica son solo para algunas ecuaciones con determinadas características que buscan ahorrar tiempo al momento de desarrollar un problema. En la síntesis teórica se señalan también métodos para resolver cualquier ecuación diofántica lineal de dos variables.

El objetivo es que, al finalizar de leer el presente libro, usted cuente con las herramientas necesarias para poder afrontar problemas de nivel preuniversitario y así tener una base sólida para profundizar en este tema con ecuaciones de un mayor grado de complejidad. Para ello, se ha plasmado una síntesis teórica y una parte práctica con problemas resueltos y problemas propuestos, en el que se abarcan los tipos de ecuaciones diofánticas, los artificios y los métodos prácticos que comúnmente vienen en un examen de admisión.

Finalmente, quiero agradecer a todos los profesores que contribuyeron de manera directa o indirecta en la elaboración de este texto, a mi familia por el apoyo incondicional y al Instituto de Ciencias y Humanidades por su noble labor educativa a favor de una mejor sociedad.

ECUACIONES DIOFÁNTICAS

1 DEFINICIÓN

Son ecuaciones con coeficientes enteros, cuyas variables también representan números enteros. Estas ecuaciones pueden ser de dos o más variables, y de primer grado o grado superior.

En el presente capítulo, desarrollaremos ecuaciones diofánticas lineales de dos variables y en algunos casos de tres variables o de segundo grado, que por su forma tienen una resolución sencilla. El nombre, ecuación diofántica, es en honor al matemático griego Diofanto.

1.1. ECUACIÓN DIOFÁNTICA LINEAL CON DOS VARIABLES

Son de la forma

$$ax+by=c$$

donde: $\{a, b, c, x, y\} \subset \mathbb{Z}$

Para que esta ecuación tenga solución debe ocurrir que

$$c=\overset{o}{\overline{MCD(a;b)}}$$

Ejemplos

- La ecuación $10x+12y=6$ tiene solución porque $6=\overset{o}{\overline{MCD(10,12)}}=\overset{o}{2}$.
- La ecuación $7x+15y=8$ tiene solución porque $8=\overset{o}{\overline{MCD(7;15)}}=\overset{o}{1}$.
- La ecuación $14x+21y=49$ tiene solución porque $49=\overset{o}{\overline{MCD(14\ 21)}}=\overset{o}{7}$.
- La ecuación $18x+13y=4$ tiene solución porque $4=\overset{o}{\overline{MCD(18\ 13)}}=\overset{o}{1}$.

1.1.1. Forma general para resolver una ecuación diofántica lineal de dos variables

1.er paso: se identifica el MCD de los coeficientes de x e y, es decir, el MCD$(a; b)$.

2.º paso: se divide a ambos lados de la ecuación por el valor del MCD$(a; b)$.

3.er paso: se expresan todas las constantes en función del múltiplo del menor de los coeficientes que queden (solo de los coeficientes de x e y). Tener en cuenta que el múltiplo que se tome absorbe a una de las variables.

4.º paso: se despeja la variable que queda en función del múltiplo elegido para luego reemplazarlo en la ecuación original y obtener, del mismo modo, el valor de la segunda variable.

APLICACIÓN 1

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$36x+28y=52$

Resolución

Paso 1

MCD(36, 28)=4

Observemos que $52=\overline{MCD(36;28)}=\overset{o}{4}$, esto significa que se cumple la condición para que la ecuación tenga solución.

Paso 2

Dividimos la ecuación a resolver entre 4, con lo cual nos queda

$$9x+7y=13$$

Paso 3

Ahora expresamos todos los coeficientes en función del múltiplo del menor de ellos, es decir, en función del múltiplo de 7. En este caso, tenemos

$$\overset{o}{(7+2)}x+\overset{o}{7}y=\overset{o}{7}+6$$

Paso 4

Despejamos la variable x, pues y será absorbida por el múltiplo de 7.

$$\overset{o}{7}+2x+\overset{o}{7}=\overset{o}{7}+6$$

$$2x=\overset{o}{7}+6$$

Luego

$$x=7n+3$$

Reemplazamos en la ecuación del 2.° paso y tenemos que

$$y=-9n-2$$

Para esto consideramos que n es un número entero. Luego para encontrar todas las soluciones posibles le damos valores a n.

Valores de n	...	−3	−2	−1	0	1	2	3	...
$x=7n+3$	...	−18	11	−4	3	10	17	24	...
$y=-9n-2$	...	25	16	7	−2	−11	−20	−29	...

APLICACIÓN 2

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$5x+2y=17$

Resolución

Paso 1

MCD(5, 2)=1

Observamos que $17=\overline{MCD(5;2)}=\overset{o}{1}$, esto significa que se cumple la condición para que la ecuación tenga solución.

Paso 2

Dividimos la ecuación entre 1, con lo cual nos queda lo mismo.

$$5x+2y=17$$

Paso 3

Ahora expresamos todos los coeficientes en función del múltiplo del menor de ellos, es decir, en función de 2. En este caso, tenemos

$$\overset{o}{(2+1)}x+\overset{o}{2}y=\overset{o}{2}+1$$

Paso 4

Despejamos la variable x, pues y será absorbida por el múltiplo de 2.

$$\overset{o}{2}+x+\overset{o}{2}=\overset{o}{2}+1$$

$$x=\overset{o}{2}+1$$

Luego

$$x=2n+1$$

Reemplazamos en la ecuación del **paso 2** y tenemos

$$y=6-5n$$

Para esto consideramos que n es un número entero, y para encontrar todas las soluciones posibles le damos valores a n.

Valores de n	...	−3	−2	−1	0	1	2	3	...
$x=2n+1$	...	−5	−3	−1	1	3	5	7	...
$y=6-5n$	...	21	16	11	6	1	−4	−9	...

APLICACIÓN 3

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$27x+63y=45$

Resolución

Paso 1

MCD(27; 63)=9

Observamos que $45=\overline{MCD(27;63)}=\overset{o}{9}$, esto significa que se cumple la condición para que la ecuación tenga solución.

Paso 2

Dividimos la ecuación entre 9, con lo cual nos queda

$$3x+7y=5$$

Paso 3

Ahora expresamos todos los coeficientes en función del múltiplo del menor de ellos, es decir, en función de 3. En este caso, tenemos

$$\overset{o}{3}x+\overset{o}{(3+1)}y=\overset{o}{3}+2$$

Paso 4

Despejamos la variable y, pues x será absorbida por el múltiplo de 3.

$$\overset{o}{3}+\overset{o}{3}+y=\overset{o}{3}+2$$

$$y=\overset{o}{3}+2$$

Luego

$$y=3n+2$$

Reemplazamos en la ecuación del **paso 2** y tenemos

$$x=-7n-3$$

Para esto consideramos que n es un número entero, y para encontrar todas las soluciones posibles le damos valores a n.

Valores de n	...	−3	−2	−1	0	1	2	3	...
$x=-7n-3$	...	18	11	4	−3	−10	−17	−24	...
$y=3n+2$	...	−7	−4	−1	2	5	8	11	...

APLICACIÓN 4

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$25x-35y=100$

Resolución

Paso 1

MCD(25; 35)=5

Observamos que $100=\overline{MCD(25;35)}=\overset{o}{5}$, esto significa que se cumple la condición para que la ecuación tenga solución.

Paso 2

Dividimos la ecuación entre 5, con lo cual nos queda

$$5x-7y=20$$

Paso 3

Ahora expresamos todos los coeficientes en función del múltiplo del menor de ellos, es decir, en función de 5. En este caso, tenemos

$$\overset{\circ}{5}x-(\overset{\circ}{5}+2)y=\overset{\circ}{5}$$

Paso 4

Despejamos la variable y, pues x será absorbida por el múltiplo de 5.

$$\overset{\circ}{5}-\overset{\circ}{5}-2y=\overset{\circ}{5}$$

$$y=\overset{\circ}{5}$$

Luego

$$y=5n$$

Reemplazamos en la ecuación del **paso 2** y tenemos

$$x=7n+4$$

Para esto consideramos que n es un número entero, y para encontrar todas las soluciones posibles le damos valores a n.

Valores de n	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$x=7n+4$	...	-17	-10	-3	4	11	18	25	...
$y=5n$	...	-15	-10	-5	0	5	10	15	...

1.1.2. Otra forma de encontrar una solución particular a una ecuación diofántica lineal de dos variables.

Como podemos observar en las aplicaciones anteriores, la solución de las ecuaciones diofánticas implica hallar los valores de las variables x e y, en función de una tercera variable (n) tal que al darle valores enteros a n se generen los valores para x e y, los cuales son las soluciones particulares de la ecuación diofántica.

Queda claro, entonces, que los valores de las variables de la ecuación diofántica (x e y) en función de una tercera variable (n) son los términos enésimos de las progresiones aritméticas que generan los valores de x e y. Recordemos que para hallar el término enésimo de una progresión aritmética necesitamos la razón y un elemento de la progresión. La razón la obtenemos de los coeficientes de las variables, por lo que necesitamos un término de la progresión aritmética, que es lo mismo a una solución particular de la ecuación diofántica.

Veamos, a continuación, otro modo de hallar una solución particular de la ecuación diofántica.

Sean a, b y c tres números enteros, entonces la ecuación lineal $ax+by=c$ tiene solución entera si y solo si el máximo común divisor de a y b divide a c.

Luego se buscan los valores de x_0 e y_0, que hacen que se cumpla

$$ax_0+by_0=\text{MCD}(a;b)$$

Finalmente, se multiplica a toda la ecuación por un valor P tal que $\text{MCD}(a;b)P=c$.

$$a(x_0P)+b(y_0P)=\text{MCD}(a;b)P=c$$

Entonces la solución particular es

$$x=x_0P;\ y=(y_0P)$$

Veamos esto en las siguientes aplicaciones.

APLICACIÓN 5

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$30x-18y=42$

Resolución

Eliminamos el factor 6 que tienen todos los términos y nos queda

$$5x-3y=7$$

Ahora el $\text{MCD}(5;3)=1$

Por lo tanto, encontramos los valores de x e y que cumplen

$$5x-3y=1$$

Estos son $x=2$ e $y=3$; tener en cuenta que estos no son la solución de la ecuación diofántica original.

$$5(2)-3(3)=1$$

Finalmente, multiplicamos a toda la ecuación por un valor P tal que $1\times P=7$. Este valor P es 7, entonces

$$5(2\cdot 7)-3(3\cdot 7)=1\cdot 7$$

Luego la solución particular de la ecuación diofántica buscada es $x=2\cdot 7=14$ e $y=3\cdot 7=21$. Con ello se pueden calcular las soluciones en función de una tercera variable y las progresiones aritméticas que generan los valores de x e y como en las aplicaciones 1; 2; 3 y 4.

$$x=11+3n;\ y=16+5n$$

Dado que lo que nos interesa son los valores generados, que son soluciones de la ecuación diofántica y no el orden. Podemos cambiar la variable, por ejemplo $n=m-3$, y así tenemos expresiones que generan las mismas soluciones.

$$x=11+3(m-3);\ y=16+5(m-3)$$

$$x=2+3m;\ y=1+5m$$

APLICACIÓN 6

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$24x+33y=45$

Resolución

Eliminamos el factor 3 que tienen todos los términos y nos queda

$$8x+11y=15$$

Ahora el $\text{MCD}(8;11)=1$

Por lo tanto, encontramos los valores de x e y que cumplen

$$8x+11y=1$$

Estos son $x=-4$ e $y=3$; tener en cuenta que estos no son la solución de la ecuación diofántica original.

$$8(-4)+11(3)=1$$

Finalmente, multiplicamos a toda la ecuación por un valor P tal que $1\times P=15$. Este valor P es 15, entonces

$$8(-4\cdot 15)+11(13\cdot 14)=1\cdot 15$$

Luego la solución particular de la ecuación diofántica buscada es $x=-4\times 15=-60$; $y=3\times 15=45$. Con ello se pueden calcular las soluciones en función de una tercera variable y las progresiones aritméticas que generan los valores de x e y como en las aplicaciones 1; 2; 3 y 4.

$$x=-71+11n;\ y=53-8n$$

Dado que lo que nos interesa son los valores generados, que son soluciones de la ecuación diofántica y no el orden. Podemos cambiar la variable; por ejemplo, $n=m+6$, y así tenemos expresiones que generan las mismas soluciones.

$$x=-71+11(m+6);\ y=53-8(m+6)$$

$$x=-5+11m;\ y=5-8m$$

Observación

- Considerando que los valores que pueden tomar las variables se encuentran dentro del conjunto de números enteros, podemos decir que la cantidad de soluciones de una ecuación diofántica es infinita.
- La sucesión formada por los valores que toma una de las variables es una progresión aritmética, cuya razón es igual al coeficiente de la otra variable luego de haber dividido la ecuación entre el MCD de los coeficientes; es decir, que los valores de la variable aumentan o disminuyen a razón constante igual al coeficiente de la otra variable.
- Nótese que las dos sucesiones formadas por los valores de x e y tienen como característica que mientras una aumenta la otra disminuye en las aplicaciones 1; 2 y 3, mientras que en la aplicación 4 vemos que ambas aumentan. Esto se debe a que el signo entre las variables es negativo, mientras que en las tres primeras aplicaciones el signo entre las variables es positivo.
- Los casos prácticos, que se presentan a continuación, tienen por finalidad encontrar una solución particular a la ecuación diofántica de una forma ágil; pues las ecuaciones se resuelven para encontrar una solución a un problema real. Por ello, se buscan soluciones enteras y positivas ya que no necesitamos todas las soluciones, las mismas que se pueden obtener con la forma general de resolver una ecuación diofántica que se ha desarrollado en el punto anterior.

1.2. CASOS PRÁCTICOS

Existen algunas ecuaciones diofánticas lineales de dos variables que permiten reducir los pasos ya señalados, los cuales llamaremos casos prácticos. Identificamos tres casos y luego de estos mencionaremos un cuarto caso que se aplica para ecuaciones diofánticas de dos variables con un término en el que las variables se multiplican, por lo que es un caso particular de ecuación diofántica de dos variables y de segundo grado.

1.2.1. Criterio de cifra terminal

Se puede trabajar con la última cifra para encontrar los valores de las variables, siempre que uno de los coeficientes sea múltiplo de 5, ya que de este modo podemos asegurar que dicho término tendrá como última cifra al 0 o 5.

APLICACIÓN 7

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$5x+49y=37$

Resolución

Observamos que el coeficiente de x es múltiplo de 5. Por lo tanto, la última cifra de $5x$ tiene dos opciones: pueden ser 0 o 5.

Supongamos que $5x=...0$

Entonces necesariamente para que se cumpla la ecuación debe ocurrir que

$49y=...7$

Para esto $y=3$ o debe terminar en 3, entonces reemplazando en la ecuación original tenemos que $x=-22$.

Puesto que el signo entre las variables es positivo, las sucesiones formadas por sus valores se caracterizarán por ser una creciente y la otra decreciente, y sus razones serán los coeficientes de la otra variable. Por lo tanto, partiendo del par de valores encontrados los demás serán

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 49)	−22	27	76	125	...
y (razón −5)	3	−2	−7	−12	...

¿Qué pasaría si suponemos que $5x$ termina en 5, es decir, $5x=...5$?

Deberíamos tener el mismo resultado, analicemos de igual forma.

$5x=...5$

Entonces para que se cumpla la ecuación

$49y=...2$

Para esto $y=8$ o debe terminar en 8, entonces reemplazando en la ecuación original tenemos que $x=-71$.

Ahora veamos cómo quedaría la tabla de valores, considerando las sucesiones y razones ya señaladas, puesto que es la misma ecuación.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 49)	−71	−22	27	76	...
y (razón −5)	8	3	−2	−7	...

Por lo tanto, observamos que tenemos el mismo resultado.

APLICACIÓN 8

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$13x-25y=54$

Resolución

Observamos que el coeficiente de y es múltiplo de 5, entonces la última cifra de $25y$ tiene dos opciones, es decir, 0 o 5.

Supongamos que

$25y=...0$

Por ello, necesariamente para que se cumpla la ecuación debe ocurrir que

$13x=...4$

Para esto $x=8$ o debe terminar en 8, reemplazando en la ecuación original tenemos que $y=2$.

Puesto que el signo entre las variables es negativo, las sucesiones formadas por los valores que toman las variables x e y deben ser ambos crecientes. Por lo tanto, partiendo del par de valores encontrados los demás serán los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 25)	8	33	58	83	...
y (razón 13)	2	15	28	41	...

¿Qué pasaría si suponemos que $25x$ termina en 5, es decir, $25y=...5$?

Deberíamos tener el mismo resultado, analicemos de igual forma.

$25y=...5$

Entonces para que se cumpla la ecuación

$13x=...9$

Para esto $x=3$ o debe terminar en 3 entonces reemplazando en la ecuación original tenemos que $25y=-15$, lo cual es incorrecto puesto que los valores deben ser enteros. Si intentamos con $x=13$, $x=23$, $x=33$ o algún otro valor que termine en 3, es seguro que con alguno de ellos tendremos un resultado adecuado; sin embargo, siempre debemos tomar el caso más sencillo. Para este caso como queremos comprobar que llegamos a los mismos valores, estos resultan con $x=33$, entonces reemplazando $y=15$.

Ahora veamos cómo quedaría la tabla de valores, considerando las sucesiones y razones ya señaladas, puesto que es la misma ecuación.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 25)	33	58	83	108	...
y (razón 13)	15	28	41	54	...

Por lo tanto, observamos que tenemos el mismo resultado.

1.2.2. Criterio de multiplicidad

Podemos encontrar los valores de las variables rápidamente cuando el término independiente de la ecuación es múltiplo de uno de los coeficientes.

Para este caso práctico, debemos tener presente que si $A+B=C$, y además A y C son múltiplos de n; entonces necesariamente B debe ser múltiplo de n, donde todas las variables son enteras.

Observación

El término independiente es aquel que no está multiplicado por ninguna de las variables.

APLICACIÓN 9

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$4x+7y=20$

Resolución

Observamos que el término independiente 20 es múltiplo de uno de los coeficientes, en este caso, es múltiplo del coeficiente de x, es decir, de 4.

$4x$ es múltiplo de 4

20 es múltiplo de 4

Entonces

$7y$ debe ser múltiplo de 4

Por lo tanto, $y=4$ o algún otro múltiplo de 4, pero para facilitar las operaciones consideramos el menor múltiplo de 4 positivo, incluso podemos considerar el cero.

Luego si $y=4$, entonces reemplazando en la ecuación inicial $x=-2$.

Ahora podemos encontrar los demás valores.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 7)	−2	5	12	19	...
y (razón −4)	4	0	−4	−8	...

APLICACIÓN 10

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$8x-3y=36$

Resolución

Observamos que el término independiente 36 es múltiplo de uno de los coeficientes, en este caso, es múltiplo del coeficiente de y, es decir, de 3.

$3y$ es múltiplo de 3

36 es múltiplo de 3

Entonces

$8x$ debe ser múltiplo de 3

Por lo tanto, $x=3$ o algún otro múltiplo de 3, pero para facilitar las operaciones consideramos el menor múltiplo de 3 positivo, incluso podemos considerar el cero.

Luego si $x=3$, entonces reemplazando en la ecuación inicial $y=-4$.

Ahora podemos encontrar los demás valores.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 3)	3	6	9	12	...
y (razón 8)	−4	4	12	20	...

1.2.3. Criterio de agrupación

En este caso práctico, se busca reagrupar los términos de tal modo que la ecuación se reduzca a alguno de los casos anteriores.

APLICACIÓN 11

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$8x+3y=47$

Resolución

Descomponemos $8x$ en $5x+3x$ con la finalidad de reagruparlo, y quedaría así

$5x+3x+3y=47$

Ahora agrupamos $3x+3y$, factorizando la constante 3

$5x+3(x+y)=47$

La ecuación tiene ahora la forma del primer caso práctico: cifras terminales. Entonces $5x$ puede terminar en 0 o en 5.

Supongamos que

$5x=...0$

Por ello, necesariamente para que se cumpla la ecuación debe ocurrir que

$3(x+y)=...7$

Para esto $(x+y)=9$ o debe terminar en 9, entonces reemplazando en la ecuación original tenemos que $x=4$ e $y=5$, tal como se muestra a continuación.

$5x+3(9)=47$

$x=4$

Como

$x+y=9$

$y=5$

Puesto que el signo entre las variables en la ecuación original es positivo, las sucesiones formadas por sus valores se caracterizarán por ser una creciente y la otra decreciente, y sus razones serán los coeficientes de la otra variable. Por lo tanto, partiendo del par de valores encontrados los demás valores serán los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 3)	4	7	10	13	...
y (razón −8)	5	−3	−11	−19	...

APLICACIÓN 12

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$6x-13y=49$

Resolución

Descomponemos $13y$ en $6y+7y$ con la finalidad de reagruparlo y queda así

$6x-(6y+7y)=49$

Reagrupamos $(6x-6y)-7y=49$.

Ahora factorizamos la constante 6

$6(x-y)-7y=49$

La ecuación tiene ahora la forma del segundo caso práctico: multiplicidad del término independiente, pues 49 es múltiplo de uno de los coeficientes del coeficiente de $y(7)$.

Es decir

$7y$ es múltiplo de 7

49 es múltiplo de 7

Entonces

$6(x-y)$ debe ser múltiplo de 7

Por lo tanto, $(x-y)=7$ o algún otro múltiplo de 7, pero para facilitar las operaciones consideramos el menor múltiplo de 7 positivo, incluso podemos considerar el cero.

Luego si $(x-y)=7$, entonces reemplazando en la ecuación inicial tenemos $y=-1$; donde $x=6$.

En la ecuación original el signo entre las variables es negativo, por lo que las sucesiones formadas por sus valores serán ambas crecientes.

Ahora podemos encontrar los demás valores.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 13)	6	19	32	45	...
y (razón 6)	−1	5	11	17	...

1.2.4. Criterio de factorización

Como se indicó, este caso práctico se puede aplicar cuando la ecuación diofántica posee un término donde ambas variables se multiplican, es decir, la ecuación debe ser de la siguiente forma:

$$ax+bxy+cy=d$$

Observación

En este caso las soluciones son finitas.

Además, b debe ser múltiplo o divisor de a y c.

Veamos, a continuación, las siguientes aplicaciones.

APLICACIÓN 13

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$2x+14xy+7y=54$

Resolución

De los dos primeros términos factorizamos $2x$

$$2x(1+7y)+7y=54$$

Ahora para generar el factor $(7y+1)$ sumamos 1 a ambos lados de la igualdad.

$$2x(7y+1)+(7y+1)=54+1$$

Factorizamos $(7y+1)$

$$(7y+1)(2x+1)=55$$

Sabemos que las variables solo pueden tomar valores enteros, por lo que solo existen cuatro casos.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
$2x+1$	1	5	11	55
$7y+1$	55	11	5	1

Luego los valores de x e y son los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x	0	2	5	27
y	no es entero	no es entero	no es entero	0

Por lo tanto, esta ecuación tendría solo una solución en los enteros, es decir, $x=27$; $y=0$.

APLICACIÓN 14

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$3x-12xy+4y=50$

Resolución

De los dos primeros términos factorizamos $-3x$

$$-3x(4y-1)+4y=50$$

Ahora para generar el factor $(4y-1)$, restamos 1 a ambos lados de la igualdad.

$$-3x(4y-1)+(4y-1)=50-1$$

Factorizamos $(4y-1)$

$$(4y-1)(1-3x)=49$$

Sabemos que las variables solo pueden tomar valores enteros, por lo que solo existen tres casos.

Casos	1.er	2.°	3.er
$1-3x$	1	7	49
$4y-1$	49	7	1

Luego los valores de x e y son los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er
x	0	−2	−16
y	no es entero	2	no es entero

Por lo tanto, esta ecuación tendría solo una solución en los enteros, es decir, $x=-2$ e $y=2$.

APLICACIÓN 15

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$7x-xy+6y=51$

Resolución

De los dos primeros términos factorizamos $-x$

$$-x(y-7)+6y=51$$

Ahora para generar el factor $(y-7)$, restamos 42 a ambos lados de la igualdad.

$$-x(y-7)+(6y-42)=51-42$$

Factorizamos $(y-7)$

$$(y-7)(-x+6)=9$$

Sabemos que las variables solo pueden tomar valores enteros, por lo que solo existen tres casos.

Casos	1.er	2.°	3.er
$-x+6$	1	3	9
$y-7$	9	3	1

Luego los valores de x e y son los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er
x	5	3	−3
y	16	10	8

Por lo tanto, esta ecuación tendría tres soluciones en los enteros; estas son las siguientes.

$x=5$ e $y=16$;

$x=3$ e $y=10$;

$x=-3$ e $y=8$.

APLICACIÓN 16

Resuelva la siguiente ecuación diofántica:

$12x+3xy-15y=99$

Resolución

Observamos que todos los términos son múltiplos de 3, por lo que dividimos toda la ecuación entre 3 con lo cual nos queda

$$4x+xy-5y=33$$

De los dos primeros términos factorizamos x

$$x(4+y)-5y=33$$

Ahora para generar el factor $(4+y)$, restamos 20 a ambos lados de la igualdad.

$$x(4+y)-(5x+20)=33-20$$

$$x(y+4)-5(y+4)=33-20$$

Factorizamos $(y+4)$

$$(y+4)(x-5)=13$$

Sabemos que las variables solo pueden tomar valores enteros, por lo que solo existen dos casos.

Casos	1.er	2.°
$x-5$	1	13
$y+4$	13	1

Luego los valores de x e y son los siguientes.

Casos	1.er	2.°
x	6	18
y	9	−3

Por lo tanto, esta ecuación tendría dos soluciones en los enteros; estas son las siguientes.

$x=6$ e $y=9$;

$x=18$ e $y=-3$.

PROBLEMAS RESUELTOS

Nivel básico

PROBLEMA N.° 1

Halle el menor valor positivo de x en la siguiente ecuación diofántica:

$2x+3y=15$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Se puede resolver por multiplicidad del término independiente.

$3y$ es múltiplo de 3

15 es múltiplo de 3

Entonces

$2x$ debe ser múltiplo de 3

Luego si $x=3$, entonces, reemplazando en la ecuación original tenemos

$2(3)+3y=15$

$y=3$

Recordemos que para encontrar los demás valores se toma como razón de las sucesiones los valores que generan los coeficientes de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 3)	3	6	9	12	...
y (razón −2)	3	1	−1	−3	...

Por lo tanto, el menor valor positivo de x es 3.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 2

Halle el único par de valores positivos que cumplen la ecuación diofántica. Dé como respuesta la suma de ambos.

$5x+8y=31$

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Resolución

Se puede resolver por cifra terminal

$5x=...5$ o $5x=...0$

Supongamos que

$5x=...5$

Entonces para que se cumpla la ecuación $8y=...6$

Luego si $y=2$ o debe terminar en 2, entonces, reemplazando en la ecuación original tenemos

$5x+8(2)=31$

$x=3$

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 8)	−5	3	11	19	...
y (razón −5)	7	2	−3	−8	...

Nos piden el único par de valores positivos, los cuales son $x=3$ e $y=2$.

Por lo tanto, la suma de ellos es 5.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 3

La entrada al cine cuesta por cada adulto S/.15 y por cada niño S/.9. Si en una de las funciones la recaudación total fue de S/.390, ¿cuántas personas como máximo, entre adultos y niños, ingresaron a dicha función?

A) 20 B) 28 C) 35
D) 40 E) 34

Resolución

Puesto que no conocemos el número de adultos y niños, le asignamos una variable a cada uno. Sean

- x: número de adultos que ingresaron a la función
- y: número de niños que ingresaron a la función

Luego calculamos la recaudación en función de dichas variables

$15x+9y=390$

Se puede resolver por multiplicidad del término independiente

$15x$ es múltiplo de 5

390 es múltiplo de 5

Entonces para que se cumpla la ecuación $9y$ debe ser múltiplo de 5.

Con $y=5$, reemplazamos en la ecuación original y tenemos que

$15x+9(5)=390$

$x=23$

Recordemos que para encontrar los demás valores se toma como razón de las sucesiones los valores que generan los coeficientes de las variables.

Casos	...	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	...
x (razón 9)	...	−4	5	14	23	6	...
y (razón −15)	...	50	35	20	5	−10	...

Puesto que las variables representan el número de personas, no se pueden admitir valores negativos. Por ello, solo tenemos tres parejas de valores posibles.

Adultos (x)	Niños (y)	Total de personas
5	35	40 (máximo)
14	20	34
23	5	28

Podemos observar que el máximo número de personas se encuentra en la primera pareja de valores. Por lo tanto, ingresaron 40 personas.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 4

Juan eligió dos números enteros positivos A y B, luego calculó $A+B=C$; $B+C=D$; $C+D=E$; $D+E=F$; $E+F=G$; $F+G=H$. Si $H=2008$, halle el máximo valor de $A+B$.

A) 210 B) 225 C) 246
D) 315 E) 326

Resolución

Ordenamos las igualdades dadas en el enunciado, despejamos convenientemente y reemplazamos el valor de $H=2008$ en la última ecuación.

Por ello, nos queda

$A+B=C$

Si: $B+C=D \rightarrow B+(A+B)=D \rightarrow D=A+2B$

Si: $C+D=E \rightarrow (A+B)+(A+2B)=E \rightarrow E=2A+3B$

Si: $D+E=F \rightarrow (A+2B)+(2A+3B)=F \rightarrow F=3A+5B$

Si: $E+F=G \rightarrow (2A+3B)+(3A+5B)=G \rightarrow G=5A+8B$

Si: $F+G=2008 \rightarrow (3A+5B)+(5A+8B)=2008$

Luego

$8A+13B=2008$

Se puede resolver por multiplicidad del término independiente.

$8A$ es múltiplo de 8

2008 es múltiplo de 8

Entonces para que se cumpla la ecuación $13B$ debe ser múltiplo de 8.

Luego como A y B son enteros positivos, el mínimo valor para B es 8.

Reemplazamos en la ecuación y tenemos que

$8A+13(8)=2008$

$A=238$

Recordemos que para encontrar los demás valores se toma como razón de las sucesiones a los coeficientes de las variables de forma cruzada, es decir

Casos	...	1.er	2.°	3.er	4.°	...
A (razón -13)	...	238	225	212	199	...
B (razón 8)	...	8	16	24	32	...
$A+B$	...	246	241	236	231	...

Por lo tanto, en el cuadro podemos observar que el máximo valor de $A+B$ es 246.

Observación

La sucesión generada por los valores de B inicia en 8 y dado que su razón es 8 no podríamos considerar valores menores, ya que no serían positivos.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 5

Para los premios de un concurso de pintura en la categoría de niños, se necesita comprar juguetes cuyos precios por unidad sean S/.3,7 y S/.1,7. Si se gasta exactamente S/.99,9; ¿cuántos juguetes se compraron en total?

A) 47 B) 55 C) 46
D) 58 E) 67

Resolución

Ordenamos la información en el siguiente cuadro. Para ello consideremos que la cantidad de juguetes de S/.3,7 es x y la cantidad de juguetes de S/.1,7 es y. Entonces

	Cantidad	Precio total
n.° de juguetes S/.3,7	x	$3,7x$
n.° de juguetes S/.1,7	y	$1,7y$
Total		$3,7x+1,7y=99,9$

Ahora trabajamos con la ecuación final obtenida

$3,7x+1,7y=99,9$

Multiplicamos la ecuación por 10

$37x+17y=999$

Ahora reagrupamos convenientemente

$20x+17(x+y)=999$

Se puede resolver por cifra terminal, pues necesariamente

$20x=...0$

Entonces para que se cumpla la ecuación

$17(x+y)=...9$

Luego $x+y=7; 17; 27; 37; ...$

Consideramos $x+y=7$ y reemplazamos en la ecuación

$20x+17(7)=999$

de donde $x=44$ y puesto que $x+y=7$, entonces $y=-37$.

En la siguiente tabla, se muestran las sucesiones formadas por los valores de x e y.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón -17)	44	27	10	-7	...
y (razón 37)	-37	0	37	74	...
$x+y$	7	27	47	67	...

Dado que x e y representan el número de juguetes, tienen que ser positivos.

Entonces la única pareja de valores que cumple es $x=10$ e $y=37$. Por lo tanto, la cantidad total de juguetes comprados fue 47.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 6

Cierto número de niños decide repartirse 360 chocolates lanzando cada uno una moneda. El que saque cara se llevará 18 chocolates y el que saque sello se llevará 22. Si luego de que todos han lanzado la moneda aún quedan 18 chocolates, además, se sabe que en los resultados hay por lo menos un sello y una cara, ¿cuántos niños son en total?

A) 20 B) 12 C) 24
D) 17 E) 23

Resolución

Consideremos que la cantidad de niños que sacó cara es x, estos se llevan 18 chocolates cada uno, es decir, en total se llevaron $18x$.

Por otro lado, la cantidad de niños que sacó sello es y, estos se llevan 22 chocolates cada uno; es decir, $22y$.

Entonces la cantidad total de chocolates se obtiene de la suma de

$18x+22y+18=360$

Luego tenemos los chocolates que se llevaron los niños y los 18 que aún quedaban

$18x+22y+18=360$

$18x+22y=342$

$9x+11y=171$

Resolvemos la ecuación por multiplicidad del término independiente.

$9x$ es múltiplo de 9

171 es múltiplo de 9

Por lo tanto, para que se cumpla la ecuación

$11y$ debe ser múltiplo de 9

de donde $y=9; 18; 27; \ldots$ Consideremos $y=9$, entonces reemplazando en la ecuación tenemos

$9x+11(9)=171$

$9x=171-99$

$9x=72$

$x=8$

Ahora veamos las sucesiones formadas por los valores de x e y.

Casos	..	1.er	2.°	...
x (razón 11)	...	8	17	...
y (razón −9)	...	9	0	...

Ya que x e y representan el número de niños, estos tienen que ser necesariamente positivos.

Luego los valores son $x=8$ e $y=9$.

Por lo tanto, el número total de niños es $x+y=8+9=17$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 7

Lorena le debe S/.59 a Mariana, y para pagarle solo dispone de 40 tarjetas de recarga cuyo valor es de S/.12 cada una. Mariana acepta el pago con tarjetas, pero solo tiene 90 monedas de S/.5 para dar vuelto. ¿De cuántas maneras Lorena puede pagar su deuda?

A) 10 B) 6 C) 9
D) 7 E) 8

Resolución

Sean

- a: número de tarjetas que entrega Lorena
- b: número de monedas de S/.5 que entrega de vuelto Mariana

Ordenamos en la siguiente tabla.

	Número	Monto
n.° de tarjetas de S/.12 Lorena (paga)	a	$12a$
n.° de monedas de S/.5 Mariana (vuelto)	$b\leq 90$	$5b$
PAGO TOTAL		$12a-5b$

El pago total debe ser igual a la deuda, entonces $12A-5B=59$.

Agrupando convenientemente

$7A+(5A-5B)=59$

$7A+5(A-B)=59$

Se puede resolver por cifra terminal, por ello

$5(A-B)$ termina en 5 o cero

Asumamos que

$5(A-B)$ termina en cero

Entonces para que se cumpla la ecuación

$7A=\ldots 9$

de donde $A=7$.

Reemplazamos en la ecuación original y tenemos

$12(7)-5B=59$

$84-59=5B$

$25=5B$

$B=5$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de A y B, para ello recordemos que según el enunciado $B\leq 90$.

Casos	1.er	2°	3.er	4°	5°	6°	7°	8°	...
A (razón 5)	7	12	17	22	27	32	37	42	...
B (razón 12)	5	17	29	41	53	65	77	89	≤90

Por lo tanto, Lorena puede pagar su deuda de 8 maneras.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 8

En una exposición artística se recaudó S/.255 de 23 asistentes, entre niños, universitarios y adultos; los cuales pagaron cada uno S/.1, S/.13 y S/.21, respectivamente. Halle cuántos universitarios asistieron si se sabe que esa cantidad es un número primo.

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Resolución

Sean

- x: n.° de niños
- y: n.° de universitarios
- z: n.° de adultos

Casos	Cantidad	Pagó c/u	Total
Niños	x	S/.1	S/.x
Universitarios	y	S/.13	S/.$13y$
Adultos	z	S/.21	S/.$21z$
Total	23		S/.255

Luego del enunciado se generan dos ecuaciones

$x+y+z=23$ (I)

$x+13y+21z=255$ (II)

Ahora restamos la ecuación (II) menos la ecuación (I)

$12y+20z=232$

Entonces

$6y+10z=116$

Sabemos que

$10z$ termina en cero necesariamente

Luego para que se cumpla la igualdad

$6y$ debe terminar en 6

de donde $y=1; 11; 21; 31; \ldots$. Consideremos $y=1$, entonces reemplazando en la ecuación tenemos

$6(1)+10z=116$

$10z=110$

$z=11$

Puesto que $x+y+z=23$, entonces $x=11$.

En la siguiente tabla, ubicamos las sucesiones generadas por los valores de y y z. Recuerde que para obtener los valores de x solo restamos de 23 los valores de y y z.

Casos	1.er	2.°	3.er	...
x (restamos de 23)	11	7	3	...
y (razón 10)	1	11	21	...
z(razón −6)	11	5	−1	...

El 3.er caso se descarta porque el número de adultos resulta negativo. En el 1.er y 2.° caso sí se cumple; sin embargo, por dato del problema el número de universitarios (y), debe ser un número primo, por lo que solo nos queda el segundo caso.

Por lo tanto, el número de universitarios que asistió fue 11.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 9

En un baile se recaudó S/.475. Se sabe que la tarjeta para una pareja vale S/.15, la tarjeta personal vale S/.10 para hombres y S/.6, para mujeres. Si se han vendido 55 tarjetas, ¿cuántas de ellas, como máximo, eran de S/.6?

A) 40 B) 38 C) 33
D) 36 E) 35

Resolución

Sean

- x: n.° de tarjetas para parejas
- y: n.° de tarjetas para hombres
- z: n.° de tarjetas para mujeres

Ordenamos la información en la siguiente tabla.

	Cantidad	Costo c/u	Total
Tarjetas para parejas	x	S/.15	S/.15x
Tarjetas para hombres	y	S/.10	S/.10y
Tarjetas para mujeres	z	S/.6	S/.6z
Total	55		S/.475

Luego del enunciado se generan dos ecuaciones

$x+y+z=55$ (I)

$15x+10y+6z=475$ (II)

Ahora debemos resolver el sistema de ecuaciones, ello se puede hacer de diversas formas. Multiplicamos la ecuación (I) por 15, y luego le restamos la ecuación (II): 15(I) − (II).

$5y+9z=350$

Sabemos que

$5y$ es múltiplo de 5

También

350 es múltiplo de 5

Entonces para que se cumpla la igualdad

$9z$ debe ser múltiplo de 5

de donde $z=5; 10; 15; 20; \ldots$. Además, sabemos que z representa el número de tarjetas para mujeres y que según la pregunta este debe ser máximo. Entonces pensemos en un múltiplo de 5 máximo tal que al multiplicarlo por 9 no se pase de 350, ya que con esto evitamos que el valor de y sea negativo.

Luego z debe ser igual a 35, pues

$9\times35=315\leq350$.

Ahora si $z=35$, reemplazamos en la ecuación y obtenemos el valor de y.

$5y+9(35)=350$

$5y+315=350$

$y=7$

Puesto que $x+y+z=55$, entonces $x=13$.

Pero como nos piden el máximo valor de tarjetas de S/.6, la respuesta sería 35.

Otra forma de obtener el valor de y es a través de las sucesiones generadas.

Después de resolver el sistema de ecuaciones llegamos a

$5y+9z=350$

Sabemos que

$5y$ es múltiplo de 5

También

350 es múltiplo de 5

Entonces para que se cumpla la igualdad

$9z$ debe ser múltiplo de 5

de donde $z=5; 10; 15; 20; \ldots$ Consideremos que $z=5$, entonces reemplazamos y obtenemos el valor de y.

$5y+9(5)=350$

$y=61$

Puesto que $x+y+z=55$, entonces $x=-11$.

En la siguiente tabla, ubicamos las sucesiones generadas por los valores de y y z recuerde que para obtener los valores de x solo restamos de 55 los valores de y y z.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°	...
x (restamos de 55)	−11	−7	−3	1	5	9	13	17	...
y (razón −9)	61	52	43	34	25	16	7	−2	...
z (razón 5)	5	10	15	20	25	30	35	40	...

Ninguna de las columnas de valores que están sombreadas es válida porque tienen valores negativos. De las que quedan, tomamos el 7.° caso porque tiene el mayor valor que puede tener z, es decir, el mayor número de tarjetas de S./6.

Por lo tanto, el máximo número de tarjetas de S/.6 es 35.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 10

Cinco parejas de esposos fueron de compras. Las mujeres compraron bolsos que costaron S/.40 cada uno y los varones, polos que costaron S/.15 cada uno. Si cada pareja gastó en total S/.885 y todos compraron cantidades distintas, y mayores que 3; ¿cuántos polos en total compraron los cinco esposos?

A) 150 B) 145 C) 130
D) 135 E) 140

Resolución

Analicemos a una pareja de modo arbitrario: el varón compró polos de S/.15 cada uno, pero no se sabe cuántos polos, por lo tanto sea x el número de polos que compró, eso quiere decir que él gastó S/.15x en comprar polos. Por otro lado, la mujer compró bolsos a S/.40 cada uno, pero tampoco se sabe cuántos bolsos compró, por lo tanto sea y el número de bolsos que compró, eso quiere decir que ella gastó S/.40y en comprar bolsos.

Entonces una pareja gastó

$15x+40y$

Según dato del problema, cada pareja gastó S/.885, por lo que

$15x+40y=885$

$3x+8y=177$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica.

$3x$ es múltiplo de 3

177 es múltiplo de 3

Para que la ecuación se cumpla

$8y$ debe ser múltiplo de 3

Por lo que $y=3; 6; 9; 12; 15;...$ Consideremos $y=3$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de x.

$3x+8(3)=177$

$x=51$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°
x (razón −8)	51	43	35	27	19	11	3
y (razón 3)	3	6	9	12	15	18	21

Si continuamos, el valor de x se hace negativo. Por lo tanto, estos son todos los valores positivos. Según el enunciado, todos compraron cantidades diferentes mayores a 3 por lo que los pares de valores sombreados se descartan y solo quedan cinco parejas de valores que precisamente corresponden a las cinco parejas de esposos.

Nos piden la cantidad de polos que compraron en total los cinco esposos, es decir, la suma de todos los valores que puede tener la variable x es $43+35+27+19+11=135$.

Por lo tanto, el número total de polos que compraron es 135.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 11

La asociación de Pantanos de Villa cuenta con 50 miembros. El sábado, cada uno de los presentes, plantó 17 árboles; y el domingo, cada uno, plantó 20 árboles. Si en total se plantaron 1545 árboles, ¿cuántos de los miembros de la asociación faltaron el sábado y el domingo, respectivamente?

A) 5 y 7 B) 8 y 5 C) 8 y 9
D) 5 y 11 E) 15 y 12

Resolución

Sean

- $x \leq 50$: n.° de asistentes el día sábado
- $y \leq 50$: n.° de asistentes el día domingo

Ya que el total de miembros es 50, los asistentes de cada día x; y, respectivamente, a lo mucho pueden ser 50.

Puesto que el sábado cada uno de los asistentes plantó 17 árboles, entonces en total el sábado plantaron $17x$ árboles y como el domingo cada uno plantó 20 árboles, entonces se plantaron $20y$ árboles.

Por lo tanto, entre los dos días, el número total de árboles plantados fue

$17x+20y$

Según dato del problema esta cantidad de árboles debe ser 1545, entonces

$17x+20y=1545$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica.

$20y$ es múltiplo de 5

1545 es múltiplo de 5

Para que la ecuación se cumpla

$17x$ debe ser múltiplo de 5

Por lo que $x=5; 10; 15; 20; 25;...$ Consideremos $x=5$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de y.

$17(5)+20y=1545$

$y=73$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4°	5°
x (razón 20)	5	25	45	65	85
y (razón −17)	73	56	39	22	5

Recuerde que los valores de x e y no pueden ser mayores a 50, por ello, se eliminan las columnas que están sombreadas.

Entonces el número de asistentes del día sábado (x) fue 45 y el número de asistentes del día domingo (y) fue 39.

Por lo tanto, los miembros que faltaron el día sábado fueron 5 y los que faltaron el día domingo fueron 11.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 12

Rodrigo tiene en una caja 120 frutas entre manzanas y plátanos. Después de algunos días, algunas frutas se malograron. Al abrir la caja observó que de las frutas que están en buen estado, 1/6 son manzanas y 2/13 de las frutas malogradas son plátanos. ¿Cuántas manzanas, en total, hay en dicha caja?

A) 36 B) 47 C) 39
D) 42 E) 73

Resolución

Del enunciado se deduce que

manzanas en buen estado

$$m=\frac{\text{n.° de frutas en buen estado}}{6}$$

Esto significa que

n.° de frutas en buen estado $=6m$

Por otro lado

plátanos malogrados

$$p=\frac{2(\text{n.° de frutas malogradas})}{13}$$

$$\text{n.° de frutas malogradas}=\frac{13p}{2}$$

Entonces sabemos que

n.° de frutas en buen estado + n.° de frutas malogradas = n.° total de frutas

$$6m+\frac{13p}{2}=120$$

Multiplicamos por 2 a toda la ecuación y tenemos

$12m+13p=240$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica.

$12m$ es múltiplo de 12

240 es múltiplo de 12

Para que la ecuación se cumpla

$13p$ debe ser múltiplo de 12

Por lo que $p=12; 24; 36; 48; ...$ Consideremos $p=12$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de m.

$12m+13(12)=240$

$m=7$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	...
m (razón 13)	7	20	...
p (razón −12)	12	0	...

Dado que el problema nos habla de manzanas y plátanos en buen estado y malogrados, para que estos existan en el contexto del problema los valores de p y m deben ser positivos, por lo que solo hay una pareja de valores que cumple $m=7$ y $p=12$

Haciendo un resumen, veamos el siguiente cuadro.

	En buen estado	Malogrados	Total
Manzanas	$m=7$		
Plátanos		$p=12$	...
Total	$6m=42$	$\frac{13p}{2}=78$	

El cuadro se puede completar mediante diferencias, pero como nos piden el número de manzanas, observamos que el número de manzanas malogradas es $78-12=66$.

Por lo tanto, el total de manzanas es $7+66=73$.

CLAVE E

PROBLEMA N.º 13

Alejandro tiene en una caja 96 fichas, algunas son fichas de damas y el resto son fichas de dominó. La cuarta parte del total de fichas de damas son de color rojo y la séptima parte del total de fichas de dominó de puntaje impar. Si Alejandro reparte todas las fichas de dama de color negro, de manera equitativa, entre sus dos menores hijos; calcule la diferencia positiva entre la cantidad de fichas de dama y las de dominó.

A) 40 B) 16 C) 27
D) 72 E) 24

Resolución

Del enunciado

- n.º total de fichas: 96
- n.º de fichas de damas de color rojo:

$$x=\frac{\text{n.º de fichas de damas}}{4}$$

Esto significa que

n.º de fichas de damas $=4x$

Además, por diferencia

n.º de fichas de damas de color negro $=3x$

Dado que Alejandro reparte las fichas de damas de color negro, de manera equitativa, entre sus dos hijos, entonces $3x$ debe ser par, es decir, x debe ser par.

Por otro lado

n.º de fichas de dominó de puntaje impar:

$$y=\frac{(\text{n.º de fichas de dominó})}{7}$$

n.º de fichas de dominó $=7y$

Entonces, sabemos que

n.º de fichas de damas + n.º de fichas de dominó = n.º total de fichas

$4x+7y=96$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica.

$4x$ es múltiplo de 4

96 es múltiplo de 4

Para que la ecuación se cumpla

$7y$ debe ser múltiplo de 4

Por lo que $y=4; 8; 12; 16; \ldots$ Consideremos $y=4$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de x.

$4x+7(4)=96$

$x=17$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er
x (razón −7)	17	10	3
y (razón 4)	4	8	12

Recordemos que por condición del problema x debe ser par, entonces los valores son $x=10$ e $y=8$.

Luego

n.º de fichas de damas $=4x=40$

n.º de fichas de dominó $=7y=56$

Por lo tanto, la diferencia positiva es $56-40=16$.

CLAVE B

PROBLEMA N.º 14

En el mes de agosto, Daniel sumó a los años que tiene todos los meses que ha vivido y obtuvo 263. ¿En qué mes nació?

A) enero B) junio C) julio
D) abril E) mayo

Resolución

Sea la edad de Daniel: x años + y meses, considere que $y<12$.

Esto quiere decir, que todos los meses que ha vivido son $12x+y$.

Luego lo que Daniel ha hecho es

$x+12x+y=263x$

$13x+y=263$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica. Puesto que y es menor que 12, entonces debemos buscar el valor de x tal que al multiplicarse por 13 se acerque lo más posible a 263 sin pasarse. El valor que cumple es 20, pues $13\times20=260$ lo que implica que $y=3$.

Entonces

$x=20; y=3$

de donde la edad de Daniel es

20 años y 3 meses

Esto ocurre en el mes de agosto, es decir, que hasta agosto tiene 20 años y 3 meses. Por ello, nos preguntamos ¿cuántos meses faltarán para que cumpla 21 años? si hasta agosto ya pasaron 3 meses desde su cumpleaños número 20.

Entonces faltarán 9 meses para su cumpleaños número 21, lo que nos lleva al mes de mayo, partiendo del mes de agosto.

Por lo tanto, Daniel nació en el mes de mayo.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 15

Un comerciante, necesita sencillo para dar vuelto, por lo que decide cambiar un billete de S/.10 en monedas de S/.0,10 y de S/.0,20. Sabiendo que no quiere llevar mucho peso, ¿cuál será el mínimo número de monedas que tendrá si necesita por lo menos 3 monedas de cada valor?

A) 37 B) 48 C) 52
D) 71 E) 29

Resolución

Sean

- $x \geq 3$: n.° de monedas de S/.0.1
- $y \geq 3$: n.° de monedas de S/.0,2

Luego

$10x+20y=10$ nuevos soles$=1000$ céntimos

$x+2y=100$

Como queremos que el número total de monedas sea mínimo, entonces tomamos la menor cantidad de monedas que tengan menor denominación; en este caso, de S/.0,1. Luego el mínimo valor que puede tomar por dato del problema es 3, pero como debe ser par para que se cumpla la igualdad, consideramos $x=4$, entonces reemplazando obtenemos $y=48$.

Por lo tanto, el mínimo número de monedas que recibió el comerciante es $4+48=52$.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 16

Benjamín tenía S/.630, con los cuales compró sillas a S/.35 cada una y banquitos a S/.17 cada uno. Si recibió S/.8 de vuelto, ¿cuántos banquitos más que sillas compró?

A) 6 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7

Resolución

Ordenamos los datos.

	Precio unitario	Cantidad	Total
Sillas	S/.35	x	S/.35x
Banquitos	S/.17	y	S/.17y
Total			S/.630-S/.8

Luego al total S/.630, le restamos S/.8 debido al vuelto que recibe.

Entonces se obtiene la siguiente ecuación diofántica.

$35x+17y=630-8$

$35x+17y=622$

$x+17(2x+y)=622$

Observamos que $17(2x+y)$ debe acercarse a 622 para que los valores sean positivos, ya que x e y representan el número de objetos.

$$\underbrace{2x+y}_{\downarrow} = \frac{622-x}{\underbrace{17}_{\downarrow}}$$

Casos		
1.er	35	$27 \rightarrow y=-19$
2.°	36	$10 \rightarrow y=16$
3.er	37	$-7 \rightarrow y=51$
4.°	38	$-24 \rightarrow y=86$

De la tabla anterior, el primer caso no es posible puesto que hace que el valor de y sea negativo ($y=-19$), por ello se anula y solo cumpliría el segundo caso.

Si $x=10$, entonces reemplazando $y=16$, ya que es la única pareja de valores positivos que cumple.

Luego el número de banquitos es $y=16$ y el número de sillas es $x=10$.

Por lo tanto, compró 6 banquitos más que sillas.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 17

Una mañana fui a la frutería y compré x manzanas a S/.y cada una, y observé que si sumo la cantidad de manzanas con el precio de cada una, más el gasto total, resulta S/.34; halle $x+y$.

Considere que x e y son números enteros positivos.

A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

Resolución

	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Manzanas	x	y	xy

Luego

$x+y+xy=34$

Factorizamos y

$x+y(1+x)=34$

$(x+1)+y(1+x)=34+1$

Ahora factorizamos $(x+1)$

$(x+1)(y+1)=34$

Puesto que deben ser enteros tenemos solo cuatro casos.

Casos	$x+1$	$y+1$	35
1.er	1	35	35
2.°	5	7	35
3.er	7	5	35
4.°	35	1	35

El primer y cuarto caso se eliminan porque hacen que x e y sean cero. Por ello, solo quedan dos casos.

Caso 1

$x+1=5$; $y+1=7$, entonces $x=4$; $y=6$, de donde $x+y=10$

Caso 2

$x+1=7$; $y+1=5$, entonces $x=6$; $y=4$, de donde $x+y=10$

Por lo tanto, en ambos casos, la suma de las dos variables resulta 10.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 18

Carlitos sube una escalera saltando los escalones de 3 en 3 quedándole al final 2 escalones por saltar; Rafael, quien es mayor, baja por la misma escalera saltando de 4 en 4 los escalones quedándole al final 3 escalones por bajar. ¿Cuántos escalones tiene la escalera si la diferencia entre los saltos que dio Carlitos y los que dio Rafael es el mínimo número primo posible?

A) 23 B) 36 C) 27
D) 18 E) 29

Resolución

Sean

- x: n.° de saltos de Carlitos
- y: n.° de saltos de Rafael

Luego

n.º total de escalones $= 3x+2 = 4y+3$

$$\begin{array}{cc} 3x-4 & y=1 \\ \downarrow & \downarrow \\ 3 & 2 \\ 7 & 5 \\ 11 & 8 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Entonces la mínima diferencia sabiendo que es número primo ocurre cuando $x=7$ e $y=5$.

Por lo tanto, el número de escalones es

$3x+2=23$.

CLAVE A

PROBLEMA N.º 19

Un grupo de 20 caminantes, entre varones, mujeres y niños; descubre un naranjo cuando se encontraban muy sedientos. El árbol tenía 37 naranjas, las cuales se repartieron de la siguiente manera: cada varón come 6 naranjas; cada mujer, una naranja y cada niño, media naranja. ¿Cuántos niños había en el grupo?

A) 4 B) 8 C) 6
D) 10 E) 12

Resolución

Sean

- x: n.º de varones
- y: n.º de damas
- z: n.º de niños

$x+y+z=20$ (I)

$6x+y+0{,}5z=37$ (II)

Restamos la ecuación (II) menos la ecuación (I)

$5x-0{,}5z=17$

Multiplicamos por 2

$10x-z=34$

Para que z sea positivo, el mínimo valor de x es 4, de donde $z=6$, entonces reemplazando en la ecuación (I) obtenemos $y=10$.

Veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er
x (razón 1)	4	5	6
y (restamos de 20)	10	−1	−12
z (razón 10)	6	16	26

Como se puede observar el único caso donde las tres variables son positivas es cuando $x=4$; $y=10$ y $z=6$.

Por lo tanto, el número de niños que había en el grupo era 6.

CLAVE C

PROBLEMA N.º 20

Al terminar la clase de Matemática en un colegio, Miguel observa en la pizarra un número de tres cifras que termina en 2. Al borrar ese dígito 2 y escribirlo al inicio del número, se da cuenta que el nuevo número obtenido es 36 menos que el original. ¿Cuál es la suma de los tres dígitos del número?

A) 12 B) 15 C) 19
D) 21 E) 10

Resolución

Sea el número de tres cifras: $\overline{ab2}$

Luego

$\overline{ab2}-36=\overline{2ab}$

$100a+10b+2-36=200+10a+b$

$90a+9b=234$

$10a+b=26$

Puesto que los valores de a y b son cifras, varían de 0 a 9, por ello los únicos valores posibles son $a=2$ y $b=6$.

Por lo tanto, la suma de los tres dígitos del número es $2+6+2=10$.

CLAVE E

PROBLEMA N.º 21

Al primer día de clases de un colegio, han asistido exactamente 466 estudiantes. Todas las aulas están copadas; en cada una, dicta su clase, en este momento, o un profesor o una profesora. Si se sabe que hay 7 profesoras más que profesores, y que cada profesor está enseñando a 4 estudiantes más que cada profesora; ¿cuántos estudiantes hay en la clase del profesor Rodrigo Ventura, quien enseña desde hace 8 años en dicho colegio?

A) 28 B) 34 C) 32
D) 36 E) 42

Resolución

Ordenamos la información en una tabla.

	Cantidad	Estudiantes por aula	n.º total estudiantes
Aula con profesor	x	$y+4$	$x(y+4)$
Aula con profesora	$x+7$	y	$(x+7)y$
Total			466

La ecuación diofántica que se desprende del cuadro es

$x(y+4)+(x+7)y=466$

$xy+4x+xy+7y=466$

$2xy+4x+7y=466$

Factorizamos $2x$ de los dos primeros términos

$2x(y+2)+7y=466$

Ahora sumamos 14 a ambos lados para generar el factor $(y+2)$.

$2x(y+2)+7y+14=466+14$

$2x(y+2)+7(y+2)=480$

Factorizamos $(y+2)$

$(y+2)(2x+7)=480$

Observemos que $(2x+7)$ es necesariamente impar puesto que x debe ser entero.

Entonces

$y+2$	$(2x+7)$ impar	480
480	1	480
160	3	480
96	5	480
32	15	480

Para los tres primeros casos x resulta negativo, es decir, solo cumple el cuarto caso.

$2x+7=15$; $y+2=32$ de donde $x=4$; $y=30$.

Por lo tanto, en la clase del profesor Rodrigo Ventura hay $y+4=34$ estudiantes.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 22

Del conjunto $A=\{1; 2; 3; ...; 17\}$ debemos eliminar dos números, de tal manera que la suma de los números que quedan sea igual al producto de los números eliminados. ¿Cuál es el producto de los números eliminados?

A) 110 B) 130 C) 120
D) 150 E) 100

Resolución

Puesto que no sabemos cuáles son los números a eliminar, tomemos dos variables que representen dichos números: n y m, pero ambos pertenecen al conjunto A, es decir, son enteros del 1 al 17.

Entonces

La suma de todos los elementos del conjunto A es $\frac{17x18}{2}$

pero como vamos a sacar a los números n y m, la suma de los números que quedarían es

$$\frac{17\times18}{2}-n-m$$

Este valor debe ser igual al producto de los números eliminados, entonces

$$\frac{17\times18}{2}-n-m=nm$$

Luego

$$153-n-m=nm$$
$$153=nm+n+m$$

Factorizamos N

$$153=n(m+1)+m$$

Sumamos 1 a cada lado de la igualdad

$$153+1=n(m+1)+m+1$$

Factorizamos $(m+1)$

$$154=(m+1)(n+1)$$

Recordemos que los valores de n y m se encuentran inclusive del 1 al 17.

154	$(m+1)$	$(n+1)$
154	1	154
154	2	77
154	7	22
154	11	14

El único caso en el que ambos valores se encuentran dentro del intervalo requerido es $m+1=11$; $n+1=14$, por lo que $m=10$ y $n=13$. Considere que no es necesario establecer un orden, pues también podríamos tomar $m=13$ y $n=10$, para efectos del problema es lo mismo.

Nos piden el producto de los números eliminados.

$\therefore\ mn=10\times13=130$

CLAVE B

PROBLEMA N.° 23

Un obrero en el Perú recibe S/.430 por los trabajos realizados y se da cuenta de que tiene todos los billetes de diferentes denominaciones. ¿De cuántas formas diferentes pudo obtener lo recibido? Considere los billetes de S/.200; S/.100; S/.50; S/.20; S/.10.

A) 5 B) 6 C) 3
D) 4 E) 2

Resolución

Del enunciado, sabemos que, debe tener por lo menos un billete de cada tipo. Si tuviera dos billetes de S/.200 que resultan S/.400, dado que el total es S/.430, sería imposible distribuir S/.30 entre las otras denominaciones de S/.100; S/.50; S/.20; S/.10 considerando que debe tener por lo menos uno de cada uno, entonces solo puede tener un billete de S/.200.

Con ello nos queda S/.230 por distribuir entre las denominaciones de S/.100; S/.50; S/.20; S/.10, de igual forma si tuviera dos billetes de S/.100 que resultan S/.200, sería imposible distribuir los S/.30 restantes entre las demás denominaciones de S/.50; S/.20 y S/.10, entonces solo tiene un billete de S/.100.

En resumen, hasta ahora tiene un billete de S/.200 y un billete de S/.100, que sumados resultan S/.300, y los S/.130 que faltan deben estar en denominaciones de S/.50; S/.20; S/.10.

Sean

- x: número de billetes de S/.50
- y: número de billetes de S/.20
- z: número de billetes de S/.10

Luego

$$50x+20y+10z=130$$

Dividimos entre 10 y tenemos

Casos	$5x+2y+z=13$		
1.er	1	1	6
2.°	1	2	4
3.er	1	3	2
4.°	1	1	1

Por lo tanto, existen 4 formas con las que el obrero pudo recibir su pago.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 24

A Pedro desean venderle 200 animales (pollos, patos y pavos) al precio de S/.1200. Si además, se sabe que un pollo le costará S/.3; un pato, S/.5; un pavo, S/.8 y que le van a vender más patos que pollos, ¿cuál es la suma de las cifras del máximo número de pollos que puede comprar?

A) 5 B) 8 C) 11
D) 14 E) 17

Resolución

Ordenamos la información en la tabla.

	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Pollos	x	3	$3x$
Patos	y	5	$5y$
Pavos	z	8	$8z$
Total	200		1200

Además, hay más patos que pollos $y>x$.

$$x+y+z=200 \quad (I)$$
$$3x+5y+8z=1200 \quad (II)$$

Multiplicamos por 8 a la ecuación (I) y al resultado le restamos la ecuación (II), así nos queda

$$5x+3y=400$$

Resolvamos la ecuación diofántica, y observamos que para que se cumpla la igualdad

$3y$ debe ser múltiplo de 5

de donde $y=5; 10; 15; ....$ Consideremos $y=5$, entonces reemplazando en la ecuación hallamos el valor de x

$$5x+3(5)=400$$
$$x=77$$

Tenemos $y=5$; $x=77$, entonces reemplazando en la ecuación (I) $z=118$.

Ahora veamos las sucesiones generadas.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°	9.°	10.°	11.°
x (razón −3)	77	74	71	68	65	62	59	56	53	50	47
y (razón 5)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
z (restamos de 200)	118	116	114	112	110	108	106	104	102	100	98

En el último caso se cumple que $y > x$, entonces el máximo valor que puede tomar x es 47. Por lo tanto, el máximo número de pollos es 47 y la suma de sus cifras es $4+7=11$.

Observación

También se pueden hallar los términos enésimos de las sucesiones generadas por x; y, luego se busca el valor de n donde el término enésimo de y es mayor que el término enésimo de x, con lo cual se abrevia el último paso.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 25

Alonso vendió algunos libros a S/.28 cada uno y recibió S/.k por la venta, siendo esta suma inferior a S/.730. Con el dinero recibido, Alonso se compró cierta cantidad de boletos para un concierto y le sobró S/.32. Si cada boleto costó S/.60, ¿cuál es la suma de las cifras del número k?

A) 17 B) 8 C) 11 D) 14 E) 15

Resolución

Sean

- x: n.° de libros que vendió Alonso
- y: n.° de boletos para el concierto

Entonces recibió por toda la venta

S/.$28x$ = S/.k < 730 y pagó por todos los boletos S/.$60y$.

Por dato sabemos que lo recibido por la venta - el pago por todos los boletos = 32.

$$28x-60y=32$$

$$7x-15y=8$$

Es evidente que la ecuación se cumple si $x=-1$ e $y=-1$, aquí se puede colocar todo en función del múltiplo de 7 y encontrar los valores, pero este paso se hace innecesario, por tener una solución inmediata.

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de x e y.

Casos	1.er	2.°	3.er	...
x (razón 15)	−1	14	29	...
y (razón 7)	−1	6	13	...

Queda claro que tanto x como y son positivos; por dato del problema $k=28x < 730$, y al dividirlo entre 28, resulta que $x < 26{,}07...$ Por ello $x=14$ e $y=6$.

Entonces el valor de $k=28(14)=392$.

Por lo tanto, la suma de sus cifras es $3+9+2=14$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 26

En una comunidad viven 1000 alumnos que son atendidos por 19 personas, entre enfermeros y enfermeras. Si cada enfermero atiende 30 alumnos más que cada enfermera, ¿a cuántos niños atiende cada enfermero?

A) 90 B) 40 C) 70
D) 50 E) 60

Resolución

Ordenamos la siguiente información.

	Cantidad	Niños que atiende cada uno	Niñas atendidas en total
Enfermero	x	$y+30$	$x(y+30)$
Enfermera	$19-x$	y	$(19-x)y$
Total	19		1000

Observe que el valor de $x<19$, la ecuación que se desprende del cuadro es

$$x(y+30)+(19-x)y=1000$$

$$xy+30x+19y-xy=1000$$

$$30x+19y=1000$$

Para que se cumpla la igualdad

$19y$ debe ser múltiplo de 10

Consideramos $y=10$, entonces reemplazando tenemos que

$$30x+19(10)=1000$$

$$x=27 \text{ (no cumple)}$$

Ahora y aumenta en 30 si $y=40$, entonces

$$30x+19(40)=1000$$

$$x=8$$

Luego $x=8$ e $y=40$. Por lo tanto, el número de niños que atiende cada enfermero es $y+30=70$.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 27

A una fiesta ingresan más damas que caballeros y más niños que damas. La diferencia entre el número de damas y caballeros es mínima; y la diferencia entre el número de niños y damas también es mínima. Si cada caballero pagó por entrada S/.8, cada dama S/.3 y cada niño S/.5; y se recaudó por todos los asistentes S/.768, ¿cuántos caballeros asistieron a dicha fiesta?

A) 55 B) 44 C) 54
D) 45 E) 46

esolución

denando la información en una tabla.

	Cantidad	Pago cada uno	Pago total
Caballeros	x	8	$8x$
Damas	y	3	$3y$
Niños	z	5	$5z$
Total			768

demás $y>x$; $z>y$, $y-x$ es mínimo; $z-y$ es mí-mo.

ecuación que se desprende es

$$8x+3y+5z=768$$

ra resolver la ecuación diofántica, agrupamos nvenientemente

$$(x+8y-5y+5z=768$$

$(x+y)+5(z-y)=768$, donde $(z-y)$ es mínimo

observa que

$8(x+y)$ es múltiplo de 8

768 es múltiplo de 8

ntonces para que se cumpla la ecuación

$5(x-y)$ debe ser múltiplo de 8

iego

mínimo valor que cumple para $(z-y)$ es 8, por lo $(x+y)=91$.

hora como la diferencia entre x e y debe ser ínima y sabemos que $y>x$, entonces tomamos $y=46$; $x=45$, de donde $z=54$.

os piden el número de caballeros en la fiesta.

r lo tanto, el valor de x es 45.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 28

En una clase de Razonamiento Matemático hay 26 alumnos entre estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria; además, se sabe que hay más alumnos de cuarto que de quinto y que estos son más que los de tercero. Si cada estudiante de quinto contribuye con S/.1,2; cada estudiante de cuarto, con S/.0,9 y cada estudiante de tercero con S/.0,5 para la compra de un libro cuyo precio es de S/.24,6, ¿cuántos estudiantes hay de cada año según el orden en el que aparecen en el problema?

A) 8; 15; 3 B) 9; 14; 3 C) 10; 13; 3
D) 8; 14; 2 E) 9; 15; 2

Resolución

Ordenamos la información en la siguiente tabla.

	Cantidad	Contribución	Pago total
Estudiantes de 3.°	x	S/.0,5	$0,5x$
Estudiantes de 4.°	y	S/.0,9	$0,9y$
Estudiantes de 5.°	z	S/.1,2	$1,2z$
Total	26		24,6

Además $y>z$; $z>x$

Las ecuaciones que se desprenden de la tabla son

$$x+y+z=26 \quad \text{(I)}$$

$$0,5+0,9y+1,2z=24,6 \quad \text{(II)}$$

Multiplicamos por 5 a la ecuación (I) y, por 10 a la ecuación (II). Luego restamos esta última menos la primera

$$4y+7z=116$$

Para que se cumpla la igualdad

$7z$ debe ser múltiplo de 4

Por ello consideremos que $z=4$, entonces reemplazando obtenemos el valor de y.

$$4y+7(4)=116$$

$$y=22$$

Reemplazando en la ecuación (I) obtenemos $x=0$.

Veamos las sucesiones generadas con los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x (restamos de 26)	0	3	6	9
y (razón −7)	22	15	8	1
z (razón 4)	4	8	12	16

La única opción que cumple $y>z$ y $z>x$ es la 2.ª, pues en la primera x resulta cero.

Entonces $x=3$; $y=15$ y $z=8$.

Por lo tanto, el orden es 8; 15; 3.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 29

Con S/.234 se compraron tres tipos de aves: cada pavo a S/.18, cada gallina a S/.13 y cada pollo a S/.9. ¿Cuántas aves como mínimo se compraron en total?

A) 15 B) 18 C) 10
D) 13 E) 16

Resolución

Sean

- x: n.° de pavos
- y: n.° de gallinas
- z: n.° de pollos

Además x; y; z deben ser positivos.

Entonces el gasto total es

$$18x+13y+9z=234$$

Para que se cumpla la igualdad

$13y$ debe ser múltiplo de 9

Luego $y=9$; 18; 27; ... Consideramos $y=9$, pues otro valor haría negativo a x; z, entonces reemplazamos el valor de y.

$$18x+13(9)+9z=234$$

$$18x+9z=117$$

$$2x+z=13$$

Ahora como queremos el mínimo número de aves, debemos comprar el mayor número de ellas, cuyo precio sea el más caro, es decir, el número de pavos (x), y observamos que el máximo valor para x es 6 con lo que $z=1$.

Entonces $x=6$; $y=9$ y $z=1$.

Por lo tanto, el mínimo número de aves es $6+9+1=16$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 30

Alejandro recibe una propina de S/.38 en monedas de S/.5; S/.2; S/.0,5; S/.0,2 y S/.0,1. Si recibió por lo menos dos monedas de cada tipo, ¿cuál será la menor cantidad de monedas que recibió Alejandro?

A) 15 B) 18 C) 17
D) 13 E) 16

Resolución

Sean

- A: monedas de S/.5
- B: monedas de S/.2
- C: monedas de S/.0,5
- D: monedas de S/.0,2
- E: monedas de S/.0,1

Entonces

$$5A+2B+0{,}5C+0{,}2D+0{,}1E=38$$

Multiplicamos por 10

$$50A+20B+5C+2D+E=380$$

Como queremos la menor cantidad de monedas, entonces debemos tener la menor cantidad de monedas del menor valor, es decir, E debe ser mínimo ($E=2$). Además, se observa que para que la igualdad se cumpla ($2D+E$) debe ser múltiplo de 5, entonces $D=4$. Ahora reemplazando en la ecuación tenemos que

$$50A+20B+5C+2(4)+2=380$$

$$50A+20B+5C=370$$

$$10A+4B+C=74$$

Siempre el de menor denominación debe ser menor en cantidad para tener menos monedas. Entonces $C=2$ y reemplazando

$$10A+4B+2=74$$

$$10A+4B=72$$

$$5A+2B=36$$

$$5A+2B=36$$

Para que la igualdad se cumpla A debe ser par, esto implica que $5A$ termine en cero, por lo que $2B$ debe terminar en 6; entonces $B=3$ y reemplazando $A=6$.

En resumen, $A=6$; $B=3$; $C=2$; $D=4$ y $E=2$.

Por lo tanto, la cantidad mínima de monedas que recibió Alejandro es $6+3+2+4+2=17$.

CLAVE C

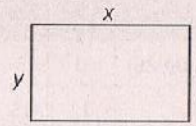
PROBLEMA N.° 31

Halle el área de una región rectangular si se cumple que la suma del valor del área más el número que representa su perímetro resulta 181. Considere que las dimensiones de dicha región son cantidades enteras.

A) 150 B) 108 C) 105
D) 103 E) 116

Resolución

Según el gráfico, sea la región rectangular



Tenemos que

área$=xy$

perímetro$=2(x+y)$

Luego

$$xy+2(x+y)=181$$

$$xy+2x+2y=181$$

Factorizamos x

$$x(y+2)+2y=181$$

Sumamos 4 a ambos lados

$$x(y+2)+2y+4=181+4$$

Factorizamos $(y+2)$

$$(y+2)(x+2)=185$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$1 \quad 185 \quad 185$$
$$5 \quad 37 \quad 185$$

En el primer caso y es negativo, por lo que no cumple.

En el segundo caso $x=35$ e $y=3$.

Por lo tanto, el área de la región rectangular es $xy=35\times3=105$.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 32

Se gastó S/.161 en comprar juguetes de dos precios distintos, cuyos precios son S/.7 y S/.5. Si se compra la mayor cantidad de juguetes y se premia con un juguete a cada niño, ¿cuántos niños serán premiados?

A) 31 B) 32 C) 40
D) 43 E) 46

Resolución

Sean

- a: cantidad de juguetes de S/.7
- b: cantidad de juguetes de S/.5

Entonces $A+B$ es máximo.

$$7a+5b=161$$

$5b$ puede terminar en cero 0 en 5

Consideremos que $5b$ termina en cero, entonces

$7a$ debe terminar en 1

Por lo que $a=3$, y reemplazando en la ecuación

$$7(3)+5b=161$$

$$b=28$$

Veamos las sucesiones generadas por los valores de a y b.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
a (razón 5)	3	8	13	15
b (razón −7)	28	14	7	0
Suma	31	22	20	15

Por lo tanto, la mayor cantidad de juguetes y por consiguiente de niños premiados es $a+b=31$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 33

Miguel compró cierto número de libros, algunos de S/.10 y otros de S/.7 pagando por todo S/.421. Si la diferencia positiva entre el número de libros comprados de ambos precios es la menor posible, ¿cuántos libros compró en total Miguel?

A) 31 B) 49 C) 40
D) 43 E) 46

Resolución

Sean

- x: n.° libros de S/.10
- y: n.° libros de S/.7

Luego

$$10x+7y=421$$

Observamos que

$10x$ termina en cero

Para que se cumpla la igualdad

$7y$ debe terminar en 1

Entonces

$$y=3$$

Con ello, reemplazamos en la ecuación y tenemos que

$x=40$

Veamos las sucesiones generadas por los valores de x e y.

Casos	1.°	2.°	3.°	4.°	...
x (razón −7)	40	33	26	19	...
y (razón 10)	3	13	23	33	...
Diferencia positiva	37	20	3	14	

Puesto que la diferencia positiva debe ser mínima los valores son $x=26$ e $y=23$.

Por lo tanto, la cantidad total de libros es $x+y=26+23=49$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 34

Para cierta receta requiero exactamente de 186 onzas de leche. Si en la tienda solo venden tarros de 7 onzas y 5 onzas, ¿de cuántas maneras puedo hacer mi compra?

A) 5 B) 4 C) 7
D) 8 E) 3

Resolución

Sean

x: n.° de tarros de 7 onzas

y: n.° de tarros de 5 onzas

Entonces

$7x+5y=186$

Sabemos que

$5y$ puede terminar en cero o en 5

Supongamos que

$5y$ termina en 5

Por ello, para que se cumpla la igualdad

$7x$ termina en 1

Por lo que $x=3; 13; 23; 33; \ldots$ Consideremos $x=3$ entonces reemplazando hallamos el valor de y.

$7(3)+5y=186$

$7(3)+5y=186$

$y=33$

Veamos las sucesiones generadas por los valores de x e y.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°
x (razón 5)	3	8	13	18	23
y (razón −7)	33	26	19	12	5

Por lo tanto, se puede realizar la compra de 5 maneras diferentes.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 35

En una fiesta la entrada por cada varón cuesta S/.13 y por cada dama S/.17. Si se recauda en total S/. 300, ¿cuántas personas asistieron a la fiesta?

A) 33 B) 31 C) 28
D) 23 E) 20

Resolución

Sean

- x: n.° de varones
- y: n.° de damas

Entonces

$13x+17y=300$

Agrupamos convenientemente

$13(x+y)+4y=300$

Para que se cumpla la igualdad

$13(x+y)$ debe ser múltiplo de 4

Consideremos $(x+y)=4$, entonces reemplazando

$13(4)+4y=300$

$y=62$

de donde $x=-58$.

Ahora veamos las sucesiones generadas.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°
x (razón 17)	−58	−41	−24	−7	10	17
y (razón −13)	62	49	36	23	10	−3

El único caso en el que ambos son positivos. ($x=10$; $y=10$) es el quinto. Por lo tanto, el número de asistentes fue $x+y=20$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 36

Con S/.70 se compraron 100 frutas diferentes. Se sabe que los precios por unidad de las frutas son los siguientes: sandía S/.3; manzanas S/.1; ciruelas S/.0,5, y por lo menos se compró una de cada una. ¿Cuántas son ciruelas si estas fueron la mínima cantidad posible?

A) 64 B) 63 C) 49
D) 43 E) 46

Resolución

Sean

- x: n.° de sandías
- y: n.° de manzanas
- z: n.° de ciruelas

Luego

$x+y+z=100$ (I)

$3x+y+0.5z=70$ (II)

Multiplicamos la ecuación (II) por 2 y le restamos la ecuación (I), nos quedaría

$5x+y=40$

Puesto que $5x$ y 40 son múltiplos de 5, para que se cumpla la igualdad, necesariamente y debe ser múltiplo de 5. Consideremos $y=5$ (no puede ser cero), entonces reemplazando obtenemos que $x=7$. Finalmente, en la ecuación (I) obtenemos $z=88$. Ahora veamos las sucesiones que generan.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°
x (razón −1)	7	6	5	4	3	2	1
y (razón 5)	5	10	15	20	25	30	35
z (restamos de 100)	88	84	80	76	72	68	64

Por lo tanto, la mínima cantidad de ciruelas es 64.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 37

Ruth compra juguetes, cuyos precios por unidad son S/.17 y S/.37. Si por todo se pagó S/.888, ¿cuántos juguetes compró en total?

A) 44 B) 32 C) 40
D) 43 E) 46

Resolución

Sean

- x: n.º de juguetes de S/.17
- y: n.º de juguetes de S/.37

Entonces

$17x+37y=888$

Se observa que

888 es múltiplo de 37

$37y$ es múltiplo de 37

Necesariamente

$17x$ debe ser múltiplo de 37

Consideramos $x=37$, entonces reemplazando obtenemos el valor de y.

$17(37)+37y=888$

$y=7$

de donde $x=-37$. Veamos las sucesiones generadas.

Casos	1.er	2.º
x (razón 37)	37	74
y (razón −17)	7	−10

Luego los valores deben ser positivos.

Por lo tanto, la cantidad total de juguetes es $37+7=44$.

CLAVE A

PROBLEMA N.º 38

César compró artículos de tres precios: S/.3; S/.13 y S/.16, gastando en total S/.448. Si en total compró 100 artículos, ¿cuántos artículos de S/.3 compró?

A) 64 B) 75 C) 87
D) 91 E) 45

Resolución

Sean

- x: n.º de artículos de S/.3
- y: n.º de artículos de S/.13
- z: n.º de artículos de S/.16

Luego

$x+y+z=100$ (I)

$3x+13y+16z=448$ (II)

Multiplicamos por 13 a la ecuación (I) y le restamos la ecuación (II)

$10x-3z=852$

Por cifras terminales, se observa que

$10x$ termina en cero

Necesariamente

$3z$ debe terminar en 8

Consideremos $z=6$, entonces reemplazando hallamos el valor de x.

$10x-3(6)=852$

$x=87$

Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	...
x (razón 3)	87	90	...
z (razón 10)	6	16	...
y (restamos de 100)	7	−6	...

Entonces $x=87$; $y=7$ y $z=6$.

Por lo tanto, el número de artículos que compró con S/.3 fue 87.

CLAVE C

PROBLEMA N.º 39

Alejandro compró objetos cuyos precios por unidad son S/.1; S/.6; S/.36 y S/.216, gastando S/.591 en total. Si no compró más de cinco objetos de un mismo precio, ¿cuántos objetos compró en total?

A) 16 B) 18 C) 20
D) 13 E) 11

Resolución

Sean

- a: n.º de objetos de S/.1
- b: n.º de objetos de S/.6
- c: n.º de objetos de S/.36
- d: n.º de objetos de S/.216

donde A; B; C y $D\leq 5$

Entonces

$a+6b+36c+216d=591$

Como iniciamos con las variables que tienen los coeficientes mayores debemos hacer que estos tomen sus máximos valores, entonces el valor de d a lo mucho podrá ser 2, pues si tomara el valor 3, el resultado sería $216\times 3>591$ lo cual haría negativas las otras variables. Por ello $d=2$, entonces reemplazando en la ecuación tenemos

$a+6b+36c+432=591$

$a+6b+36c=159$

El siguiente es la variable c que a lo mucho podrá tomar el valor de 4, pues si fuera 5, el resultado $36\times 5>159$, lo cual haría negativas las otras variables. Por ello $c=4$, entonces reemplazando en la ecuación tenemos

$a+6b+144=159$

$a+6b=15$

Finalmente, la variable b debe tomar el valor de 2, pues si fuera 3 haría negativo el valor de la variable a. Observe también que si $b=1$, a sería mayor a 5, lo cual está restringido por el problema. Por ello, $b=2$ y al reemplazar $a=3$.

Por lo tanto, el número total de objetos que compró Alejandro es $a+b+c+d=3+2+4+2=11$.

CLAVE E

PROBLEMA N.º 40

Se compra libros de S/.15 y de S/.13 gastando exactamente S/.367. ¿Cuál es el máximo número de libros que se pudo comprar?

A) 27 B) 32 C) 38
D) 25 E) 36

Resolución

Sean

- x: n.º de libros de S/.15
- y: n.º de libros de S/.13

Luego

$15x+13y=367$

Por cifra terminal

$15x$ termina en cero o en 5

Consideremos que

$15x$ termina en 5

Por ello, para que se cumpla la igualdad

$13y$ debe terminar en 2

Consideremos $y=4$, entonces reemplazando obtenemos el valor de x.

$15x+13(4)=367$

$x=21$

Veamos las sucesiones en la siguiente tabla.

Casos	1.er	2.º	...
x (razón −13)	21	8	...
y (razón 15)	4	19	...

Solo existen dos posibles parejas de valores positivos.

Por lo tanto, el máximo número de libros es $19+8=27$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 41

Sea n el número de maneras en las que S/.10 pueden ser cambiadas en monedas de S/.0,10 y S/.0,25 (suponiendo que existen) si se usan por lo menos una de cada denominación, el valor de n sería igual a

A) 5. B) 20. C) 21.
D) 19. E) 30.

Resolución

Sean

x: n.° monedas de S/.0,10

y: n.° monedas de S/.0,25

Luego

$10x+25y=1000$

$2x+5y=200$

Para que se cumpla la igualdad x debe ser múltiplo de 5. Consideremos $x=5$, entonces reemplazando tenemos

$2(5)+5y=200$

$y=38$

Veamos las sucesiones en la siguiente tabla.

Casos	1.er	2.º	3.er	4.º	5.º	...	n.º
x (razón 5)	5	10	15	20	25	...	...
y (razón −2)	38	36	34	32	30	...	positivo

Luego hallamos el término enésimo de la sucesión generada por los valores de y.

Este es $Tn=40-2n$.

Este término debe ser positivo, por ello

$40-2n>0$

$20>n$

Entonces n puede ser 19.

Por lo tanto, existen 19 maneras en las que se pueden cambiar S/.10 en monedas de S/.0,10 y S/.0,25.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 42

Una mujer tiene un cesto de manzanas. Cuando hace grupos de 3, le sobran 2 y cuando hace grupos de 4, le sobran 3. Halle el número de manzanas que contiene el cesto sabiendo que están entre 100 y 110.

A) 101 B) 107 C) 109
D) 108 E) 104

Resolución

Sea x el número de grupos de 3 manzanas, por ello

n.° total de manzanas $=3x+2$

$100<3x+2<110$

$32,6<x<36$

Por otro lado, sea y el número de grupos de 4 manzanas, por ello

n.° total de manzanas $=4y+3$

$100<4y+3<110$

$24,2<y<26,7$

Entonces

$3x+2=4y+3$

$3x-4y=1$

Una solución trivial es $x=-1$; $y=-1$. Ahora veamos las siguientes sucesiones.

Casos	1.er	2.º	3.er	...	9.º	10.º	...
x (razón 4)	−1	3	7	...	31	35	...
y (razón 3)	−1	2	5	...	23	26	...

6 razones, es decir
para x: 6·4
para y: 6·3

Los valores que cumplen las condiciones son $x=35$ e $y=26$.

Entonces el número total de manzanas se puede calcular con x o y.

Por lo tanto, la cantidad es $3x+2=107$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 43

Se sabe que un lápiz cuesta S/.0.3 y un lapicero S/.1,5. Si se compra al menos uno de cada clase, gastando exactamente S/.25,5; ¿cuál es el máximo número de lapiceros y lápices que se pueden comprar en total?

A) 81 B) 82 C) 76
D) 79 E) 71

Resolución

Sean

- x: n.° de lápices
- y: n.° de lapiceros

Entonces

$0,3x+1,5y=25,5$

$3x+15y=255$

$x+5y=85$

Necesariamente el valor de x debe ser múltiplo de 5, además como queremos el máximo número de objetos debemos comprar del precio más barato un mayor número, es decir, el número de lápices debe ser el mayor posible, entonces tomamos $x=80$ e $y=1$.

Por lo tanto, el máximo número de lápices y lapiceros es $80+1=81$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 44

Se dispone de S/.1 para comprar 40 sellos de correos, cuyos precios son respectivamente de S/.0,1, S/.4 y S/.0.12. ¿Cuántos sellos de S/.0,1 se pueden comprar?

A) 25 B) 31 C) 32
D) 23 E) 28

Resolución

Sean

- x: n.° de sellos de S/.0,10
- y: n.° de sellos de S/.0,04
- z: n.° de sellos de S/.0,12

Luego

$x+y+z=40$ (I)

$x+4y+12z=100$ (II)

Restamos la ecuación (II) menos la ecuación (I)

$3y+11z=60$

Necesariamente z debe ser múltiplo de 3. Consideramos $z=3$, entonces reemplazando tenemos

$3y+11(3)=60$

$y=9$

Por lo que $x=28$, ahora veamos la sucesiones.

Casos	1.er	2.º	...
z (razón 3)	3	6	...
y (razón −11)	9	−2	...
x (restamos de 40)	28	36	...

El único caso que cumple es el encontrado en $x=28$; $y=9$ y $z=3$.

Por lo tanto, los sellos de S/.0,1 que se pueden comprar son 28.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 45

En una granja se han vendido pollos a S/.11 cada uno y patos a S/. 13 cada uno. Si se recaudó en total S/.181, ¿cuántas aves se vendieron?

A) 15 B) 12 C) 14
D) 13 E) 16

Resolución

Sean

- x: n.° de pollos
- y: n.° de patos

Luego

$11x+13y=181$

Expresamos los coeficientes en función del múltiplo de uno de ellos, por ello tomamos el múltiplo de 11.

$11x+(11+2)y=176+5$

$\overset{\circ}{11}x+\overset{\circ}{(11+2)}y=\overset{\circ}{11}+5$

$2y=\overset{\circ}{11}+5$

Podemos considerar

$2y=11+5$

$y=8$

Reemplazamos y obtenemos el valor de $x=7$; los otros valores para x e y que cumplen la ecuación son negativos.

Por lo tanto, el número de aves es $7+8=15$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 46

Lorena tiene 20 monedas en su cartera, algunas son de S/.0,1, otras de S/.0,2 y el resto de S/.0,5. Si el total de dinero que ella tiene en su cartera es S/.5, y tiene más monedas de S/.0,5 que de S/.0,1; ¿cuántas monedas de S/.0,2 tiene?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Sean

- x: n.° de monedas de S/.0,1
- y: n.° de monedas de S/.0,2
- z: n.° de monedas de S/.0,5

Además $z>x$

Luego

$x+y+z=20$ (I)

$10x+20y+50z=500$ (II)

Recuerde que en la ecuación (II) se han colocado S/.5 en céntimos (500 céntimos).

Ahora multiplicamos la ecuación (I) por 10 y el resultado lo restamos de la ecuación (II), así tenemos

$10y+40z=300$

$y+4z=30$

de donde se observa que y debe ser par para que la ecuación se cumpla. Consideramos $y=2$, entonces reemplazando obtenemos el valor de z.

$(2)+4z=30$

$z=7$

Reemplazando en la ecuación (I) obtenemos $x=11$, veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er	4.º	...
x (restamos de 20)	11	8	5	2	...
y (razón 4)	2	6	10	14	...
z (razón −1)	7	6	5	4	...

Los demás valores que cumplen la ecuación son negativos, por lo menos uno.

Como $z>x$, solo cumple $z=4$; $x=2$ e $y=14$.

Por lo tanto, el número de monedas de S/.0,2 es 14.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 47

Sabiendo que $40<c<50$, para qué valores de c la siguiente ecuación $56x+96y=c$ tiene solución. Dé como respuesta el mínimo valor positivo de y que cumple la ecuación.

A) 1 B) 4 C) 5
D) 7 E) 2

Resolución

En la ecuación

$56x+96y=c$

El MCD(56; 96)=8, entonces para que tenga solución c debe ser divisible entre 8, puesto que $40<c<50$, entonces el único valor que cumple es 48. Luego reemplazamos y tenemos que

$56x+96y=48$

$7x+12y=6$

Puesto que $12y$ y 6 son múltiplos de 6, entonces x debe ser múltiplo de 6. Consideramos $x=6$, entonces reemplazando obtenemos $y=-3$. Ahora, observemos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er	4.º	...
x (razón −12)	6	−6	−18	−30	...
y (razón 7)	−3	4	11	18	...

Por lo tanto, el mínimo valor positivo que cumple la ecuación es 4.

CLAVE B

Luego multiplicamos a toda la ecuación por 9 para obtener la ecuación original

$8(1\cdot 9)-7(1\cdot 9)=1\cdot 9$

Entonces una solución particular de la ecuación es $x=9$ e $y=9$.

Por lo tanto, la cantidad de alumnos que había en dicha clase era $8x=72$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 52

En un campeonato de fútbol cada equipo juega 19 partidos en total. Cada vez que un equipo gana, obtiene tres puntos; cada vez que empata, obtiene un punto y cada vez que pierde, cero puntos. Si al final del campeonato, el equipo *A* obtuvo un total de 28 puntos, ¿cuántos partidos empató? Considere que el número de partidos perdidos es el máximo número primo posible.

A) 3 B) 1 C) 5
D) 4 E) 2

Resolución

Sean

- x: n.° de partidos ganados
- y: n.° de partidos empatados
- z: n.° de partidos perdidos

(máximo número primo posible)

$x+y+z=19$

$3x+y=28$

Podemos dar un valor cualquiera a x y despejar el valor de y. Puesto que el número de partidos es 19, hagamos que el valor de x sea tal que $3x$ se acerque lo más que se pueda a 28, entonces $x=9$. Al reemplazar $y=1$ y $z=9$, se observa que 9 es el máximo valor que puede tomar x. Veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°
x (razón −1)	9	8	7	6	5
y (razón 3)	1	4	7	10	13
z (restamos de 19)	9	7	5	3	1

La tabla muestra todos los valores positivos que cumplen las ecuaciones generadas por el problema. Si z debe ser el máximo número primo posible, entonces $z=7$; $y=4$ y $x=8$.

Por lo tanto, el número de partidos empatados es 4.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 53

En un club de gemelos y mellizos, se encuentran cuatro parejas de hermanos gemelos quienes acuerdan ir de compras. Todos quedaron asombrados cuando al final se dieron cuenta que de cada pareja de hermanos gemelos uno había comprado pañuelos a S/.24 cada uno y el otro había comprado billeteras a S/.28 cada una. Si cada par de gemelos gastó en total S/.708 y todos compraron cantidades distintas, ¿cuántos pañuelos compraron en total los cuatro?

A) 61 B) 62 C) 48
D) 53 E) 59

Resolución

Sean

- x: n.° de pañuelos comprados
- y: n.° de billeteras compradas

Entonces

$24x+28y=708$

Esto ocurre para las cuatro parejas de hermanos

$24x+28y=708$

$6x+7y=177$

Puesto que $6x$ y 177 son múltiplos de 3, para que se cumpla la igualdad $7y$ debe ser múltiplo de 3, entonces tomamos $y=3$, entonces reemplazando obtenemos que $x=26$. Ahora veamos las sucesiones que se generan con los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x (razón −7)	26	19	12	5
y (razón 3)	3	6	9	12

De la tabla, observamos que esas serían las compras que hicieron las cuatro parejas de gemelos.

Por lo tanto, la cantidad total de pañuelos que compraron fue $26+19+12+5=62$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 54

La Asociación de padres de familia (Apafa) de un colegio tiene 45 miembros. En la última reunión acordaron realizar una faena, la cual consistía en acudir los días viernes y sábado a plantar un poste para el cerco de un jardín. El primer día cada padre plantó 11 postes y el segundo día cada uno de los presentes plantó 16 postes. Si en los dos días lograron plantar 1058 postes, y se sabe que por cada falta hay una multa de S/.20; ¿cuánto fue la recaudación de la Apafa por faltas en dicha faena? Considere que el número de padres faltantes fue el mínimo posible.

A) S/.240 B) S/.250 C) S/.215
D) S/.175 E) S/.128

Resolución

Sean

- $x\leq 45$: número de padres presentes el 1.er día
- $y\leq 45$: número de padres presentes el 2.° día

Luego

$11x+16y=1058$

Puesto que $16y$ y 1058 son múltiplos de 2, para que se cumpla la ecuación $11x$ debe ser múltiplo de 2, entonces $x=2$; 4; 6; ..., pero debe ser tal que x resulte entero. Por eso tomamos $x=6$ y reemplazando obtenemos $y=62$. Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°
x (razón 16)	6	22	38	54	70	86
y (razón −11)	62	51	40	29	18	7
$x+y$	68	73	78	83	88	93

Considerando que tanto x como y deben ser menores o iguales a 45, observamos que solo cumple cuando $x=38$; $y=40$. Por lo que el número de padres faltantes el primer día fue de $45-38=7$ y el segundo día de $45-40=5$. Es decir, el número total de faltantes fue $7+5=12$, y que la multa era S/.20.

Por lo tanto, la recaudación total fue

$12\times 20=$S/.240.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 55

Jaime tiene 80 cajas de jugos algunas son de mango y otras de durazno. Después de un tiempo se percata que la fecha de vencimiento de algunas ya había pasado, observa que de las cajas que aún no habían pasado la fecha de vencimiento, la quinta parte son de mango y que 1/11 de las que sí habían pasado la fecha de vencimiento eran de durazno. ¿Cuántas cajas de jugos eran de mango?

A) 63 B) 28 C) 40
D) 55 E) 43

Resolución

Del enunciado se deduce

$$\left(\begin{array}{c}\text{n.° de cajas de mango}\\ \text{que aún no pasan}\\ \text{la fecha de}\\ \text{vencimiento}\end{array}\right)=M=\frac{\left(\begin{array}{c}\text{n.° de cajas que}\\ \text{aún no pasan la}\\ \text{fecha de}\\ \text{vencimiento}\end{array}\right)}{5}$$

Esto significa que

(n.° de cajas que aún no pasan la fecha de vencimiento)$=5M$

Por otro lado

$$\left(\begin{array}{c}\text{n.° de cajas de}\\ \text{durazno que ya}\\ \text{pasaron la fecha}\\ \text{de vencimiento}\end{array}\right)=P=\frac{\left(\begin{array}{c}\text{n.° de cajas que}\\ \text{ya pasaron la fecha}\\ \text{de vencimiento}\end{array}\right)}{11}$$

(n.° de cajas que ya pasó la fecha de vencimiento)$=11P$

Entonces sabemos que

$$\frac{(\text{n.° cajas que ya vencieron})+(\text{n.° cajas que aún no vencen})}{=(\text{n.° total de cajas})}$$

$5M+11P=80$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica

$5M$ es múltiplo de 5

80 es múltiplo de 5

Para que la ecuación se cumpla

$11P$ debe ser múltiplo de 5

Por lo que $P=5; 10; 15; 20;\ldots$ Consideremos $P=5$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de M.

$5M+11(5)=80$

$M=5$

Este es el único par de valores positivos que cumple la ecuación, los demás son negativos. Entonces $P=5$ y $M=5$.

Haciendo un resumen, veamos el siguiente cuadro.

	No vencen	Ya venció	Total
Cajas de mango	$M=5$		
Cajas de durazno		$P=5$.	
Total	$5M=25$	$11P=55$	

El cuadro se puede completar mediante diferencias, pero nos piden ϕ, que es el número de cajas de jugo de mango.

Entonces del cuadro tenemos que el número de cajas de jugo de mango que ya venció es de $55-5=50$.

Por lo tanto, el número total de cajas de mango es $5+50=55$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 56

Gino posee en una bolsa 74 objetos, algunos son fichas de ajedrez y otros son cartas. La sexta parte de las fichas de ajedrez son de color negro y la séptima parte del total de cartas es de puntaje par. Si Gino reparte equitativamente entre sus dos sobrinos las fichas de ajedrez de color blanco, ¿cuál es la diferencia entre el número total de fichas de ajedrez y el número total de cartas?

A) 60 B) 46 C) 45
D) 35 E) 14

Resolución

Del enunciado, tenemos que

Total de objetos=74

x: n.° de fichas de ajedrez de color negro

$$x=\frac{\text{n.° de fichas de ajedrez}}{6}$$

Esto significa que

n.° de fichas de ajedrez$=6x$

Además, por diferencia

n.° de fichas de ajedrez de color blanco$=5x$

Dado que Gino reparte las fichas de damas de color negro, de manera equitativa, entre sus dos sobrinos, entonces $5x$ debe ser par, es decir, x debe ser par.

Por otro lado

$$\text{n.° de cartas de puntaje par}=y=\frac{\text{n.° de cartas}}{7}$$

n.° total de cartas$=7y$

Entonces sabemos que

n.° de fichas de ajedrez+n.° de total de cartas =n.° total de objetos

$6x+7y=74$

Ahora resolvamos la ecuación diofántica

$6x$ es múltiplo de 2

74 es múltiplo de 2

Para que la ecuación se cumpla

$7y$ debe ser múltiplo de 2

Por lo que $y=2; 4; 6;\ldots$ Consideremos $y=2$, entonces reemplazando en la ecuación encontramos el valor de x.

$6x+7(2)=74$

$x=10$

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°
x (razón −7)	10	3
y (razón 6)	2	8

Recordemos que por condición del problema x debe ser par, por lo que los valores son $x=10$ e $y=2$.

Luego

n.° de fichas de ajedrez$=6x=60$

n.° de cartas$=7y=14$

Por lo tanto, la diferencia es $60-14=46$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 57

En una olimpiada, los concursantes están ocupando todos los asientos que están alineados en filas y columnas de un salón. Si al inicio el profesor les hace la indicación que saluden a cada concursante que esté junto a ellos (adelante, atrás, a los lados y en diagonal) y el profesor observa que se dieron 157 apretones de manos, ¿cuántos concursantes hay en la competencia?

A) 37 B) 65 C) 45
D) 50 E) 54

Los casos son los siguientes:

Caso 1

Como $x=10$; $y=1$, el total sería $x+y=11$ docenas de memorias USB y como regalan 1 memoria por cada docena, aquí nos regalan 11 memorias, con lo cual el número total de memorias es

11 docenas de memorias+11 memorias

=143 memorias

Entonces $\overline{nmp}=143$.

Caso 2

Como $x=1$; $y=6$, el total sería $x+y=7$ docenas de memorias y como regalan 1 memoria por cada docena, aquí nos regalan 7 memorias, con lo cual el número total de memorias es

7 docenas de memorias+7 memorias

=91 memorias

Este valor no es de tres cifras, por lo que solo cumple el primer caso.

Entonces $x=10$; $y=1$ y $\overline{nmp}=143$.

$\therefore\ n+m+p=1+4+3=8$

CLAVE A

PROBLEMA N.° 59

El ingeniero Pérez, luego de un arduo día de trabajo, llegó a su casa con unos documentos. En uno de los apuntes, había escrito con lápiz la cantidad de toneladas de cemento que necesitaría para la construcción de un edificio y los dejó sobre su mesa. Sin que se diera cuenta, su hijo los tomó, y al día siguiente hizo el pedido por 117 toneladas menos de las que debió hacer. Al llegar a casa ese día, su hijo le contó que solo había borrado el último dígito que era un 4 y lo había puesto delante de los otros dos, pues era un número de 3 cifras. ¿Cuántas toneladas eran las que inicialmente necesitaba el ingeniero?

A) 424 B) 534 C) 564
D) 574 E) 124

Resolución

Sea $\overline{ab4}$: el número de toneladas de cemento (tres cifras)

Luego

$\overline{ab4}-117=\overline{4ab}$

$100a+10b+4-117=400+10a+b$

$90a+9b=513$

$10a+b=57$

Puesto que son cifras los valores de a y b, varían de 0 a 9, entonces los únicos valores posibles son $a=5$ y $b=7$.

Por lo tanto, el número de toneladas de cemento que inicialmente necesitaba el ingeniero era $\overline{ab4}=574$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 60

Alejandro por el Día de la Madre piensa comprarle un regalo a todas las madres que integran su familia: tías, hermanas, primas, abuela y por su puesto su madre. Luego decide regalarle a algunas una cartera que cuesta S/.54 y a otras un bolso que cuesta S/.24, pues la tienda no tenía la cantidad suficiente para regalarle lo mismo a todas. Si su gasto total fue de S/.978, y la cantidad de carteras fue mayor que la cantidad de bolsos, ¿cuántas madres hay en la familia de Alejandro?

A) 26 B) 34 C) 32
D) 27 E) 22

Resolución

Sean

- x: n.° de carteras
- y: n.° de bolsos donde $x>y$

$54x+24y=978$

Dividimos la ecuación entre 6

$9x+4y=163$

Ahora expresamos todos los coeficientes en función del número 4

$(8+1)x+4y=160+3$

$(4+1)x+4y=4+3$

$x=4+3$

Luego si tomamos como múltiplo de 4 al cero, obtenemos

$x=3$

Reemplazando en la ecuación original obtenemos que $y=34$. Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x (razón 4)	3	7	11	15
y (razón −9)	34	25	16	7

Como $x>y$, entonces solo cumple con $x=15$ e $y=7$.

Por lo tanto, la cantidad de regalos que compró Alejandro para las madres que hay en su familia fue $15+7=22$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 61

Iván cobra en un banco un cheque por S/.270 y le pide al cajero que le entregue cierta cantidad en billetes de S/.10; 20 veces esa cantidad en billetes de S/.20 y el resto en billetes de S/.50. ¿Cuántos billetes de S/.50 le entrega el cajero?

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

Resolución

Sean

- x: n.° billetes de S/.10
- $20x$: n.° billetes de S/.20
- y: n.° billetes de S/.50

Luego

$10x+20(20x)+50y=2700$

$410x+50y=2700$

$41x+5y=270$

Ahora si $x=0 \rightarrow y=54$, esto es

$41x+5y=270$

0	54
5	13
10	−28

Puesto que tanto x como y tienen que ser positivos

$x=5$; $y=13$

Por lo tanto, el cajero le entrega 13 billetes de S/.50.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 62

Elizabeth ha decidido comprar libros de S/.15 y revistas de S/.7. Si ha llevado S/.243 y ha gastado todo su dinero, ¿cuántos artículos compró, como mínimo?

A) 32 B) 15 C) 21
D) 20 E) 29

Resolución

Veamos la siguiente tabla.

	Precio c/u	Cantidad	Gasto total
Libros	S/.15	x	$15x$
Revistas	S/.7	y	$7y$

Luego gasto total

$$15x+7y=243$$

Supongamos que $15x$ termina en cero, entonces $7y$ debe terminar en 3, por lo tanto

$$y=9;\ 19;\ 29;\ \ldots$$

Consideremos $y=9$, entonces reemplazando obtenemos $x=12$.

Las sucesiones que se generan son las siguientes.

Casos	1.er	2.°	...
x (razón −7)	12	5	...
y (razón 15)	9	24	...

Por lo tanto, el número mínimo de artículos es $12+9=21$.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 63

Marcos tiene S/.220, entre billetes de S/.10 y S/.20. Si el número de billetes de S/.20 es el máximo posible y el doble del número de billetes de S/.10 excede al número de los de S/.20, ¿cuántos billetes tiene en total?

A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 22

Resolución

Sean

- x: $2x>y$: n.° billetes de S/.10
- y: y es máximo n.° billetes de S/.20

Luego

$$10x+20y=220$$
$$x+2y=22$$

0	11
2	10
4	9
6	8
8	7
10	6
⋮	⋮

se cumple $2x>y$

Luego como y debe ser máximo, consideramos

$$x=6;\ y=8$$

Por lo tanto, el número total de billetes es $6+8=14$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 64

En la caja de un cine se recaudó un total de S/.100 por el ingreso de 100 personas. Si el costo de las entradas es de S/.3 por cada adulto; S/.2 por cada joven y S/.0,3 por cada niño, ¿cuál es el menor número de adultos que pudo haber ingresado al cine?

A) 23 B) 10 C) 38
D) 4 E) 2

Resolución

Sean

- x: debe ser mínimo n.° de adultos
- y: n.° de jóvenes
- z: n.° de niños

Recaudación total: $3x+2y+0,3z=100$ (I)

Además $x+y+z=100$ (II)

Ahora multiplicamos por 10 a la ecuación (I) y por 3 a la ecuación (II). Finalmente, restamos ambos resultados.

$$\begin{array}{r} 30x+20y+3z=1000 \\ 3x+3y+3z=300 \\ \hline 27x+17y=700 \end{array} \quad \Big\rangle -$$

Para resolver esta ecuación se puede reagrupar así

$$10x+17(x+y)=700$$

y utilizar cifras terminales. De esta forma, el menor valor para x que cumpla es

$x=2;\ y=38;\ z=60$

Por lo tanto, el menor número de adultos es 2.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 65

Alejandro desea comprar un libro de S/.20 pero solo posee billetes de un dólar, y el vendedor solo tiene billetes de un euro para darle vuelto. Si Alejandro no tiene más de 100 billetes, y el tipo de cambio es de S/.2,40 y S/.3,20 el dólar y el euro, respectivamente; ¿de cuántas maneras distintas puede realizar la compra?

A) 23 B) 24 C) 25
D) 15 E) 16

Resolución

Sean

- $x\leq 100$: n.° de billetes de un dólar que entrega
- y: n.° de billetes de un euro que recibe

Ahora

Entrega como pago	−	Recibe vuelto	=	Precio libro
$2,40x$	−	$3,20y$	=	20

$\rightarrow\ 24x-32y=200$

$\rightarrow\ 3x-4y=25$

11	2
15	5
19	8
23	11
⋮	⋮

Luego los valores de x son los siguientes

$$x:\ \underbrace{11}_{4(1)+7};\ \underbrace{15}_{4(2)-7};\ \underbrace{19}_{4(3)+7};\ \ldots;\ \underbrace{99}_{4(23)-7}$$

23 valores menos que 100

Por lo tanto, se puede realizar de 23 formas.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 66

Juan cambia S/.350 en billetes de S/.10; S/.20 y S/.50. Si el total de dinero que se obtiene con los billetes de S/.10 y S/.50 no excede a S/.220, ¿cuál es el menor número de billetes que puede recibir Juan?

A) 10 B) 12 C) 9
D) 18 E) 22

Resolución

Sean

- x: n.° de billetes de S/.10
- y: n.° de billetes de S/.20
- z: n.° de billetes de S/.50

Luego

$$10x+20y+50z=350$$

Además

$$10x+50z \leq 220$$

Entonces

$$x+2y+5z=35;\ x+5z \leq 22$$

Para que el número de billetes sea el menor posible debe recibir el número máximo de billetes de mayor denominación, entonces $z=4$; $x=1$.

Reemplazando en la ecuación, obtenemos $y=7$.

Por lo tanto, el menor número de billetes que recibe es $1+7+4=12$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 67

José asistió, en total, a 59 funciones en los cines M; N y R, donde los precios de las entradas son S/.8; S/.5 y S/.6, respectivamente. Si en total gastó S/.415, y el número de funciones a las que asistió en R es mayor que 24; ¿a cuántas funciones asistió José en el cine M?

A) 31 B) 27 C) 1
D) 30 E) 24

Resolución

Sean

- x: n.° veces que asistió a M
- y: n.° veces que asistió a N
- $z>24$: n.° veces que asistió a R

Luego gasto total es

$$8x+5y+6z=415 \quad \text{(I)}$$

además

$$x+y+z=59 \quad \text{(II)}$$

Ahora multiplicamos por 5 a la ecuación (II) y el resultado lo restamos de la ecuación (I), esto es

$$\begin{array}{r} 8x+5y+6z=415 \\ 5x+5y+5z=295 \\ \hline 3x+z=120 \end{array} \Big\}-$$

Para que se cumpla la ecuación, z debe ser múltiplo de 3 y mayor a 24.

$$3x+z=120$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$31 \quad 27 \rightarrow y=1$$

Este es el único caso donde las tres variables son positivas.

Por lo tanto, José asistió al cine M: 31 veces.

CLAVE A

NIVEL INTERMEDIO

PROBLEMA N.° 68

Un hombre va a una tienda de ropa y compra 12 trajes, unos negros y otros grises, a S/.1200. Si los trajes negros valen S/.30 más que los grises y ha comprado el mínimo posible de estos últimos, pero por lo menos un traje de cada color, ¿cuántos trajes ha comprado de cada color?

A) 4 y 8 B) 7 y 5 C) 8 y 4
D) 10 y 2 E) 11 y 1

Resolución

Ordenamos la información en una tabla.

	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Trajes negros	x	$y+30$	$x(y+30)$
Trajes grises	$12-x$	y	$(12-x)y$
Total	12		1200

Como el número de trajes grises debe ser mínimo, es decir, $12-x$, entonces x debe ser máximo y menor que 12.

Luego la ecuación diofántica que se desprende de la tabla es

$$x(y+30)+(12-x)y=1200$$
$$xy+30x+12y-xy=1200$$
$$30x+12y=1200$$
$$5x+2y=200$$

Se observa que x debe ser múltiplo de 2 y como debe ser máximo pero menor a 12, consideramos $x=10$. Luego reemplazando en la ecuación encontramos $y=75$.

Por lo tanto, ha comprado 10 trajes de color negro y 2 trajes de color gris.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 69

Renzo puede ahorrar S/.100 diariamente, pero cada vez que sale de paseo con Ariana gasta S/.65 y cada vez que sale con Mariana gasta S/.75. Si cada día sale con una de ellas, ¿en cuántos días como mínimo podrá ahorra S/.490?

A) 16 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Ordenamos la información en la siguiente tabla.

	N.° de días	Ahorro por día	Ahorro total
Sale con Ariana	x	$100-65=35$	$35x$
Sale con Mariana	y	$100-75=25$	$25y$
Total			490

Nos piden $x+y$=número total de días para lograr el ahorro.

$$35x+25y=490$$
$$7x+5y=98$$

Por cifras terminales

$5y$ termina en 0

Para que se cumpla la ecuación

$7x$ debe terminar en 8

Consideramos $x=4$, entonces y reemplazando en la ecuación tenemos $y=14$. Ahora veamos las sucesiones que generan sus valores.

Casos	1.er	2.º	3.er	...
x (razón 5)	4	9	14	...
y (razón −7)	14	7	0	...

Sabiendo que ninguna variable puede ser cero o negativa, entonces el mínimo número de días ocurre cuando $x=9$; $y=7$.

Por lo tanto, el mínimo número de días es $9+7=16$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 70

Gino tiene 50 monedas de S/.5, y desea comprar un lapicero que cuesta S/.3. Si la vendedora posee únicamente 112 monedas de S/.2 para dar vuelto, ¿de cuántas maneras diferentes se puede realizar la compra?

A) 30 B) 23 C) 25
D) 28 E) 31

Resolución

Sean

- x: n.° de monedas de S/.5 que se utiliza para pagar
- y: n.° de monedas de S/.2 que se utiliza para dar vuelto

Por dato $y \leq 112$

Ahora

lo que se paga - el vuelto = precio del lapicero

$5x-2y=3$

Una solución trivial es $x=1$; $y=1$. Ahora veamos las sucesiones generadas por las soluciones.

Casos	1.er	2.º	3.er	...	23.º	24.º	...
x (razón 2)	1	3	5	...	45	47	...
y (razón 5)	1	6	11	...	111	113	...

Agregamos 20 razones
para x: 20×2
para y: 20×5

Como $y \leq 112$, solo se cumple hasta el valor 23.

Por lo tanto, el número de maneras diferentes en que se puede realizar la compra es 23.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 71

Mariela desea comprar vasos y copas de S/.3,5 y de S/.5,6 la unidad, respectivamente, pero gastando exactamente S/.155,4. ¿De cuántas formas distintas puede realizar su compra si adquiere por lo menos uno de cada tipo?

A) 5 B) 4 C) 8
D) 7 E) 12

Resolución

Sean

- x: n.° de vasos que compra
- y: n.° de copas que compra

Entonces

$3,5x+5,6y=155,4$

Multiplicamos por 10

$35x+56y=1554$

$5x+8y=222$

Se observa que para cumplir la igualdad, x debe ser múltiplo de 2, es decir, $x=2$; 4; 6; ... Considerando $x=2$ no resulta entero el valor de y, lo mismo ocurre con $x=4$, por lo que consideramos $x=6$, entonces reemplazando obtenemos $y=24$. Ahora observamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er	4.º	5.º
x (razón 8)	6	14	22	30	38
y (razón −5)	24	19	14	9	4

Estos son todos los valores positivos que pueden tomar x e y.

Por lo tanto, puede realizar su compra de 5 maneras distintas.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 72

En una caja se tienen 97 kg de fruta entre sandías, piñas y papayas. Cada piña pesa 3 kg, cada papaya 4 kg y cada sandía pesa 6 kg. ¿Cuántas frutas hay en total si el número de sandías es igual al producto del número de piñas y papayas?

A) 11 B) 14 C) 19
D) 18 E) 21

Resolución

Ordenamos la información en una tabla.

Casos	Peso de cada una	Cantidad	Peso total
Sandía	6 kg	x	$6x$ kg
Piña	3 kg	y	$3y$ kg
Papaya	4 kg	z	$4z$ kg
Total			97 kg

Además, por dato

(n.° sandías)=(n.° piñas)(n.° papayas)

es decir, $x=yz$.

La ecuación diofántica que se desprende del cuadro es

$6x+3y+4z=97$

Reemplazando el dato adicional tenemos

$6yz+3y+4z=97$

Factorizamos 3y de los dos primeros términos

$3y(2z+1)+4z=97$

Sumamos 2 a ambos lados de la igualdad

$3y(2z+1)+(4z+2)=97+2$

Ahora factorizamos $(2z+1)$

$(2z+1)(3y+2)=99$

Puesto que son cantidades enteras, debemos buscar todas las formas en que se puede factorizar $99=1\times99$; 3×33 y 9×11, además, el factor $(3y+2)$ no puede ser múltiplo de 3 y no puede ser 1, puesto que y es entero.

Por lo dicho $(3y+2)=11$ ya que es el único valor que no es múltiplo de 3.

Entonces $(2z+1)=9$.

De donde $y=3$; $z=4$, con lo que $x=12$.

Por lo tanto, el número total de frutas es $x+y+z=19$.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 73

Un comerciante adquiere 35 artículos cuyos precios por unidad son S/.5; S/.9 y S/.16. Si gastó exactamente S/.309 y compró la mayor cantidad posible de artículos de S/.16, ¿cuántos artículos de S/.5 compró?

A) 20 B) 14 C) 15
D) 17 E) 19

Resolución

Sean

- x: n.° de artículos de S/.5
- y: n.° de artículos de S/.9
- z: n.° de artículos de S/.16 (es máximo)

Luego

$x+y+z=35$ (I)

$5x+9y+16z=309$ (II)

Multiplicamos la ecuación (I) por 9 y al resultado le restamos la ecuación (II), así tenemos

$4x-7z=6$

Se observa que para cumplir la ecuación, z debe ser par, entonces consideramos $z=2$ y reemplazando en la ecuación obtenemos $x=5$. Luego reemplazando estos valores en la ecuación (I) obtenemos $y=28$. Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x (razón 7)	5	12	19	26
y (restamos de 35)	28	17	6	−5
z (razón 4)	2	6	10	14

Todos los valores deben ser positivos, por lo que solo cumplen los tres primeros casos y puesto que z debe ser máximo, consideramos como solución al problema $x=19$; $y=6$ y $z=10$.

Por lo tanto, el número de artículos de S/.5 es 19.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 74

La suma de dos números es 323. Al dividir el mayor de los números entre otro, se obtiene 16 de cociente y residuo máximo. ¿Cuál es el número mayor?

A) 132 B) 304 C) 305
D) 174 E) 125

Resolución

Sean los números mencionados: x; y, donde $x>y$, entonces

$x+y=323$ (I)

Recordamos

Dividendo = divisor · Cociente + Residuo

Sea r el residuo

$x=16y+r$

$x-16y=r$ (II)

Por dato, el residuo debe ser máximo. Ahora restamos la ecuación (I) menos la ecuación (II). Y obtenemos

$17y=323-r$

$17y+r=323$

Puesto que tanto $17y$ como 323 son múltiplos de 17, necesariamente r debe ser múltiplo de 17. Consideremos $r=17$, entonces reemplazando obtenemos $y=18$ con lo que r es máximo. Recordemos que y es el divisor y que el residuo máximo es siempre uno menos que el divisor.

Entonces si $y=18$, reemplazando en la ecuación (I) tenemos que $x=305$.

Por lo tanto, el número mayor es 305.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 75

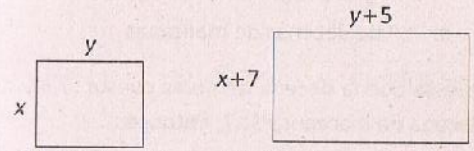
Para cubrir un piso rectangular, se utilizaron cierto número de losetas. Si el piso fuese de mayor dimensión, tal que en el ancho se hubiesen empleado 7 docenas de losetas más y en el largo 5 docenas más, entonces se hubiesen utilizado 97 docenas más de losetas; ¿cuántas docenas de losetas hay en el largo del piso?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 10 E) 9

Resolución

Sean x; y el número de docenas de losetas que hay en cada lado de la región rectangular.

Veamos la siguiente gráfica:



n.° de losetas = xy n.° de losetas = $(x+7)(y+5)$

Luego

$(x+7)(y+5)-xy=97$

$xy+5x+7y+35-xy=97$

$5x+7y=62$

Por cifras terminales, supongamos que $5x$ termina en cero, entonces para que se cumpla la igualdad $7y$ debe terminar en 2; por lo que podemos considerar que $y=6$, entonces reemplazando en la ecuación obtenemos $x=4$.

Luego las sucesiones generadas por los valores de las variables son los siguientes.

Casos	1.er	2.°	...
x (razón 7)	4	11	...
y (razón −5)	6	1	...

Por lo tanto, como $y>x$ solo cumple para $y=6$; $x=4$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 76

Susana tiene varios nietos y nietas, y tiene por costumbre repartir cierto número de caramelos entre ellos: 16 a cada nieto y 11 a cada nieta. Si ayer compró una bolsa con 275 caramelos y logró repartirlos, ¿cuántas nietas tiene?

A) 10 B) 9 C) 11
D) 8 E) 5

Resolución

Sean

- x: n.° de nietos
- y: n.° de nietas

Luego

$16x+11y$ = n.° de caramelos repartidos por Susana

Entonces

$16x+11y=275$

Puesto que $11y$ y 275 son múltiplos de 11, entonces $16x$ debe ser múltiplo de 11. Consideramos $x=11$, entonces reemplazando obtenemos $y=9$.

Por lo tanto, el número de nietas es 9.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 77

El cajero del teatro debe dar vuelto de S/.7 con S/.0,5 a uno de los asistentes que acaba de comprar una entrada. Si para ello solo cuenta con monedas de S/.0,2 y de S/.0,50 céntimos, ¿de cuántas maneras distintas podrá dar el vuelto?

A) 8 B) 12 C) 15
D) 11 E) 2

Resolución

Sean

- x: n.° de monedas de S/.0,2 a usar
- y: n.° de monedas de S/.0,5 a usar

Sabemos que S/.7+S/.0,5 es igual a S/.0,750.

Entonces

$$20x+50y=750$$
$$2x+5y=75$$

Se observa que para cumplir la ecuación, necesariamente x debe ser múltiplo de 5. Consideramos $x=0$, entonces reemplazando obtenemos $y=15$, teniendo en cuenta que no necesariamente debe utilizar ambos tipos de monedas para dar el vuelto.

Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°
x (razón 5)	0	5	10	15	20	25	30	35
y (razón −2)	15	13	11	9	7	5	3	1

Por lo tanto, el número de formas diferentes en que puede dar el vuelto es 8.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 78

Al comprar peras y manzanas a S/.4 y S/.7 la decena respectivamente, nuestro gasto fue de S/.560 en total. Determine el número de frutas que se compró si el producto del número de peras por el número de manzanas es el mayor posible.

A) 700 B) 900
C) 1000
D) 1200 E) 1100

Resolución

Sean

- p: n.° de decenas de peras
- m: n.° de decenas de manzanas

Puesto que la decena de peras cuesta S/.4 y la decena de manzanas S/.7, entonces

$$4p+7m=560$$

Como $7m$ y 560 son múltiplos de 7, luego para que la igualdad se cumpla necesariamente p debe ser múltiplo de 7. Consideramos $p=7$, entonces reemplazando obtenemos $m=76$.

Ahora observemos las sucesiones que generan los valores de las variables en la siguiente tabla.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°	9.°	10.°	11.°
p (razón 7)	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77
m (razón −4)	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36
$p\times m$	532	1008	1428	1792	2100	2352	2548	2688	2772	2800	2772

Luego el producto es máximo cuando $p=70$ y $m=40$.

Entonces se compraron 70 decenas de peras y 40 decenas de manzanas.

Por lo tanto, el n.° total de frutas es 700 peras + 400 manzanas = 1100.

En el problema tenemos

$$4p+7m=560$$

Como queremos que $p\times m$ sea máximo, entonces $4p=560/2$ y $7m=560/2$.

Por lo tanto, $p=70$ y $m=40$, así llegamos al mismo resultado sin tener que tabular los valores de las sucesiones generadas.

Observación

Se sabe que cuando se tiene la suma de dos variables, por ejemplo $x+y=k$ donde k es constante y se quiere que el producto de las variables xy sea máximo, entonces se puede tomar $x=k/2$ e $y=k/2$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 79

Luego de gastar exactamente la mitad de su dinero, Pamela observa que le quedan tantos céntimos como nuevos soles tenía al entrar a la tienda y tantos nuevos soles como la mitad de los céntimos que había tenido. ¿Cuánto dinero (expresado en céntimos) tendría finalmente si lograse ganar tantos céntimos como nuevos soles tiene y tantos nuevos soles como céntimos tiene sabiendo que la cantidad inicial es la menor posible?

A) 29983 B) 29999 C) 29885 D) 29996 E) 29896

Resolución

Sea $2x$ nuevos soles + $2y$ céntimos: cantidad inicial

Al gastar la mitad le queda y nuevos soles + $2x$ céntimos

Entonces

$2x$ nuevos soles − $2y$ céntimos = 2(y nuevos soles + $2x$ céntimos)

Convertimos todo a céntimos

$200x+2y=2(100y+2x)$

$200x+2y=200y+4x$

$196x=198x$

$98x=99y$

Por lo que $x=99$; $y=98$, ya que debe ser lo menor posible.

El dinero que le quedaba es 98 nuevos soles+198 céntimos.

Ahora si ganara 98 céntimos +198 nuevos soles, finalmente, la cantidad que tendría sería

98 nuevos soles+198 céntimos+198 nuevos soles+98 céntimos=296 nuevos soles+296 céntimos.

Pasamos todo a céntimos

$\therefore$ 296(100)+296=29896 céntimos

CLAVE E

PROBLEMA N.° 80

Si al producto de dos números positivos de dos cifras le restamos su suma, resulta 1000, halle el mayor de los números. Considere que la suma de los números es mayor que 100.

A) 90 B) 92 C) 95
D) 89 E) 87

Resolución

Sean los números A y B, donde A y B son positivos de dos cifras y $A+B>100$.

Luego

$AB-(A+B)=1000$

$(AB-A)-B=1000$

Factorizamos A y sumamos 1 a cada lado de la igualdad

$A(B-1)-B+1=1000+1$

$A(B-1)-B-1=1001$

$(B-1)(A-1)=1001=7\times11\times13$

1.er caso 77 13 1001 $A=14; B=78 \rightarrow A+B=92$

2.° caso 91 11 1001 $A=12; B=92 \rightarrow A+B=104$

Solo existen dos formas de descomponer 1001 tal que ambos factores sean de dos cifras, y el único caso donde la suma es mayor a 100 es con $A=12$ y $B=92$.

Por lo tanto, el mayor de los números es $B=92$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 81

Óscar y Lorena compraron una cierta cantidad de artículos. Cada artículo de Óscar costó tantos nuevos soles como el número de artículos que compró Lorena aumentado en 3, y cada artículo de Lorena costó tantos nuevos soles como el número de artículos de Óscar aumentado en 5. Si se sabe que Óscar gastó S/.13 más que Lorena y que la cantidad de artículos que comprados por Óscar es el menor número primo posible, determine cuántos artículos compraron entre los dos.

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Ordenamos la información en la siguiente tabla.

	N.° de artículos	Costó cada uno	Costo total
Óscar	x	$y+3$	$x(y+3)$
Lorena	y	$x+5$	$y(x+5)$

Donde x es el mínimo número primo.

Además, Óscar gastó S/.13 más que Lorena

$x(y+3)-y(x+5)=13$

$xy+3x-yx-5y=13$

$3x-5y=13$

Supongamos que $5y$ termina en 5, entonces $3x$ debe terminar en 8, por lo que consideramos $x=6$, entonces reemplazando obtenemos $y=1$. Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
x (razón 5)	6	11	16	21	...
y (razón 3)	1	4	7	10	...

Entonces $x=11$ (menor número primo) e $y=4$.

Por lo tanto, el número de artículos que compraron fue 11+4=15.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 82

Un grupo de niños encuentra 500 canicas. Para la repartición, han acordado lanzar una moneda dos veces cada uno. Si a un niño le sale cara, se llevará 8 canicas y si le sale sello, se llevará 19 canicas. Sabiendo que luego de que todos han lanzado las monedas dos veces aún quedan 31 canicas, ¿cuántos niños son en total?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 19

Resolución

Sean

- x: n.° de lanzamientos que salió cara
- y: n.° de lanzamientos que salió sello

Por lo que el n.° total de lanzamientos es $x+y$ (debe ser par).

$$\text{n.° de niños} = \frac{x+y}{2}$$

Luego

$8x+19y+31=500$

$8x+19y=469$

Expresamos todos los términos en función del múltiplo de 8.

$8x+(16+3)y=464+5$

$\overset{\circ}{8}x+(\overset{\circ}{8}+3)y=\overset{\circ}{8}+5$

$3y=\overset{\circ}{8}+5$

Para que resulte entero el valor de y, consideremos 16 como el múltiplo de 8, entonces

$3y=16+5$

$y=7$

Reemplazando en la ecuación original

$8x+19(7)=469$

$x=42$

Veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	...
x (razón −19)	42	23	4	...
y (razón 8)	7	15	23	...
Suma ($x+y$)	49	38	27	...

Del dato, el número de lanzamientos $(x+y)$ debe ser par, entonces $x=23$; $y=15$.

Por lo tanto, el número de niños es

$$\frac{x+y}{2}=\frac{23+15}{2}=19.$$

CLAVE E

PROBLEMA N.° 83

Halle un número de dos cifras tal que al sumarle con el producto y la suma de sus cifras resulte 111. Dé como respuesta la diferencia positiva de las cifras de dicho número.

A) 3 B) 4 C) 5
D) 7 E) 2

Resolución

Sea el número de dos cifras: $\overline{nm}$.

Luego

$\overline{nm}+nm+(n+m)=111$

$10n+m+nm+n+m=111$

$11n+2m+nm=111$

Factorizamos n

$n(11+m)+2m=111$

Sumamos 22 a ambos lados para generar el factor $(m+11)$

$n(m+11)+2m+22=111+22$

$n(m+11)+2(m+11)=133$

$(m+11)(n+2)=133$

19 7 133

Entonces $m=8$; $n=5$ y el número de dos cifras es 58.

Por lo tanto, la diferencia positiva de las cifras es $8-5=3$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 84

Un granjero gastó S/.100 000 en comprar 100 animales entre pollos, conejos y terneros. Si los pollos los compró a S/.50; los conejos, a S/.1000 y los terneros, a S/.5000 sabiendo que adquirió animales de las tres clases, ¿cuántos terneros compró?

A) 19 B) 20 C) 18
D) 17 E) 23

Resolución

Sean

- x: n.° de pollos
- y: n.° de conejos
- z: n.° de terneros

$x+y+z=100$ (I)

$50x+1000y+5000z=100\,000$ (II)

Multiplicamos por 50 la ecuación (I) y el resultado lo restamos de la ecuación (II)

$950y+4950z=95\,000$

$19y+99z=1900$

Se observa que para cumplir la ecuación, z debe ser múltiplo de 19. Consideramos $z=19$, entonces reemplazando obtenemos que $y=1$. Luego reemplazando en la ecuación (I) obtenemos $x=80$, ya que otros valores serían negativos o cero.

Por lo tanto, el número de terneros que compró fue 19.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 85

El metro de Lima tiene a la venta boletos en el que se especifica el paradero de origen y de destino para viajar de un paradero a otro. Cuando se inauguró el recorrido que llega hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, se añadieron varios paraderos (más de 1) nuevos al recorrido, por lo que se tuvo que imprimir 76 nuevos tipos de boletos. ¿Cuántos paraderos nuevos se agregaron al recorrido?

A) 5 B) 1 C) 9
D) 8 E) 4

Resolución

Sea x: n.° de paraderos al inicio.

Con esto, aplicando razonamiento inductivo tenemos que el número de tipos de boletos es $x(x-1)$.

Para ello, tenga en cuenta que entre dos paraderos hay dos tipos de pasajes; por ejemplo, si uno tiene origen en el paradero A y destino en el paradero B, el otro tiene origen en el paradero B y destino en el paradero A.

Supongamos que se incrementaron los paraderos en el nuevo tramo, en y paraderos $y>1$.

Entonces el nuevo número de paraderos será $x+y$.

Con esto, el número de tipos de boletos es $(x+y)(x+y-1)$.

Por lo tanto

$(x+y)(x+y-1)-x(x-1)=76$

$y(2x+y-1)=76$

Como $y>1$ y para que se cumpla la igualdad, necesariamente se debe dividir a 76. Entonces existen las opciones que se presentan.

$y(2x+y-1)=76$

2	$2x+1=38$	76	x no es entero
4	$2x+3=19$	76	$x=8$
19	$2x-18=4$	76	x no es positivo
38	$2x+37=2$	76	x no es positivo ni entero
76	$2x+75=1$	76	x no es positivo

Luego solo cumple cuando

$y=4$; $x=8$

Por lo tanto, el número de paraderos nuevos que se agregaron al recorrido fue 4.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 86

Halle la suma de las soluciones enteras y positivas que satisfacen la ecuación

$501x+295y=2182$.

A) 8 B) 6 C) 13
D) 10 E) 9

Resolución

Tenemos que

$501x+295y=2182$

Expresamos los coeficientes en función del múltiplo del menor coeficiente, es decir, del múltiplo de 295.

$(295+206)x+295y=2065+117$

$(295+206)x+295y=295\times7+117$

$\overset{\circ}{(295+206)}x+\overset{\circ}{295}y=\overset{\circ}{295}+117$

$206x=\overset{\circ}{295}+117$

PROBLEMA N.° 93

Después de un encuentro deportivo, se compran refrescos de dos sabores de chicha y maracuyá, 15 refrescos en total, por un monto total de S/.17,4 . Si el precio de un refresco de chicha cuesta S/.0,3 más que un refresco de maracuyá y compró por lo menos uno de cada sabor, ¿cuántos refrescos de cada sabor compró?

A) 3 y 12 B) 12 y 3 C) 4 y 11
D) 8 y 7 E) 10 y 5

Resolución

Ordenamos la información en un cuadro.

	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Refrescos de chicha	x	$y+0,3$	$x(y+0,3)$
Refrescos de maracuyá	$15-x$	y	$(15-x)y$
Total	15		17,4

Luego la ecuación que se desprende del cuadro es

$$x(y+0,3)+(15-x)y=17,4$$

Operando queda

$$0,3x+15y=17,4$$

Multiplicamos por 10

$$3x+150y=174$$
$$x+50y=58$$

Puesto que tanto x como y deben ser positivos, la igualdad solo se cumple cuando $x=8$ e $y=1$. Por lo tanto, se compraron 8 refrescos de chicha y 7 de maracuyá.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 94

Vicente quiere pintar su casa de un color especial y para ello necesita 24 galones. Al ir a la ferretería, le dicen que el color que busca solo lo obtendrá al combinar dos colores A y B de pintura, en proporción de 5 a 3, respectivamente, pero que esos tonos (A y B) los tienen en diferentes calidades y por tanto cada galón tiene un precio distinto. Si en total pagó S/.507 por toda la pintura, ¿cuánto pagó por cada galón de color A sabiendo que es el de mayor precio, y los precios de cada galón A y de B se diferencian en lo mínimo posible?

A) S/.25 B) S/.34 C) S/.23
D) S/.19 E) S/.22

Resolución

Veamos

$5n$: tono A

$3n$: tono B

Total: $8n=24$ galones $\rightarrow$ $n=3$

Entonces se necesitan 15 galones del tono A y 9 galones del tono B.

Luego

Sean

- x: precio por galón de la pintura del tono A
- y: precio por galón de la pintura del tono B

$$15x+9y=507$$
$$5x+3y=169$$

Sabemos que $5x$ puede terminar en cero o en 5, supongamos que x termina en cero, por ello $3y$ debe terminar en 9, entonces $y=3$. Luego reemplazando obtenemos que $x=32$.

Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°	9.°	10.°	11.°
x (razón −3)	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2
y (razón 5)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53
Diferencia	29	21	13	5	...	...	...	...	...	...	...

El galón de tono A es el más caro, pero la diferencia es mínima.

Entonces solo cumple para $x=23$ e $y=18$.

Por lo tanto, por cada galón de tono A se pagó S/.23.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 95

Luis compró polos y camisas: polos a S/.28 y camisas a S/.29, la unidad. En dicha compra procuró comprar más de 20 camisas, pero menos de 20 polos porque había llevado pocas bolsas. Si gastó exactamente S/.1909, ¿cuántas prendas compró en total?

A) 69 B) 66 C) 65 D) 68 E) 67

Resolución

Ordenemos la información en la siguiente tabla.

	Precio unitario	Cantidad	Total
Polos	S/.28	$x<20$	S/.28x
Camisas	S/.29	$y>20$	S/.29y
Total			S/.1909

Luego la ecuación diofántica formada es

$$28x+29y=1909$$

Ahora resolvemos la ecuación diofántica para ello agrupamos convenientemente

$$29(x+y)-x=1909$$

Sabemos que $x<20$, por lo que $29(x+y)$ debe ser mayor que 1909, pero haciendo que x sea menor a 20, tenemos que

$$29(x+y)-x=1909$$

Casos	$29(x+y)$	x	1909
1.er	$29\cdot70=2030$	121	1909
2.º	$29\cdot69=2001$	92	1909
3.er	$29\cdot68=1972$	63	1909
4.º	$29\cdot67=1943$	34	1909
5.º	$29\cdot66=1914$	5	1909
6.º	$29\cdot65=1885$	-24	1909

Puesto que $x<20$ por dato del problema, entonces $x=5$ y $x+y=66$, de donde $y=61>20$.

Por lo tanto, la cantidad de prendas que compró en total es $x+y=66$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 96

En un centro comunal están formando una biblioteca. Para ello, les falta comprar 35 textos, pues ya varios han logrado obtenerlos mediante donaciones de otras instituciones, algunos de Matemática (todos iguales) y otros de Historia (todos iguales), los cuales cuestan un total de S/.2500. Además, se sabe que cada libro de Matemática cuesta S/.12 más que cada libro de Historia. ¿Cuánto se debería pagar si solo se compra un libro de Matemática y un libro de Historia?

A) S/.137 B) S/.148 C) S/.152
D) S/.171 E) S/.129

Resolución

Ordenemos los datos en la siguiente tabla.

	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Libros de Matemática	x	$y+12$	$x(y+12)$
Libros de Historia	$35-x$	y	$(35-x)y$
Total	35		2500

Entonces la ecuación diofántica que se desprende de la tabla es

$$x(y+12)+(35-x)y=2500$$
$$xy+12x+35y-xy=2500$$
$$12x+35y=2500$$

Puesto que $35y$ y 2500 son múltiplos de 5, para que se cumpla la ecuación $12x$ debe ser múltiplo de 5, pero de tal forma que y resulte entero. Por ello consideramos $x=10$, entonces reemplazando obtenemos $y=68$.

Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

	1.er	2.º	3.er	4.º	5.º	6.º
x (razón 35)	10	45	80	115	150	185
y (razón -12)	68	56	44	32	20	8

Debemos tener en cuenta que para que existan libros de Historia tal como en el contexto del problema $x<35$, por ello $x=10$ e $y=68$.

Entonces el libro de Matemática cuesta $y+12=$ S/.80 y el libro de Historia cuesta $y=$ S/.68. Por lo tanto, entre los dos se pagaría S/.148.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 97

Miguel necesitaba comprar unos cuadernos para iniciar sus clases en la universidad, pues acababa de ingresar. Como no contaba con el dinero para adquirirlos, tuvo que vender unos juguetes que de niño había usado, rematándolos a S/.32 cada uno; con lo que logró alcanzar un monto de S/.M por toda la venta. Con ese dinero pensó comprarse un libro que costaba S/.250 pidiendo un préstamo a uno de sus amigos para cubrir lo que le faltaba, pero no lo logró, así que compró la cantidad de cuadernos que inicialmente había pensado y le sobró S/.48. Si cada cuaderno le costó S/.18, ¿cuál es la suma de las cifras del número M?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

En algún momento pensó en comprarse un libro de S/.250, pero como no le alcanzó, esto implica que $M<250$.

Sea

x: n.° de juguetes que remató, entonces

$$32x=M$$

Por otro lado

Sea y: n.° de cuadernos que compró, entonces

$$18y+48=M$$

Por tanto

$$32x=M=18y+48$$
$$16x=9y+24$$
$$16x-9x=24$$

Puesto que $16x$ y 24 son múltiplos de 8, para que se cumpla la igualdad $9y$ debe ser múltiplo de 8. Consideramos $y=8$, entonces reemplazando obtenemos $x=6$.

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er	...
x (razón 9)	6	15	24	...
y (razón 16)	8	24	40	...
$M=32<250$	192	480	768	...

Entonces el único caso que cumple es cuando $x=6$; $y=8$ y $M=192$.

Por lo tanto, la suma de cifras de M es $1+9+2=12$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 98

Dos comerciantes compran polos de S/.7 y de S/.11, respectivamente. Si adquirieron al menos dos polos cada uno, y la diferencia de sus inversiones es S/.38; ¿cuántos polos, como mínimo, han adquirido los comerciantes?

A) 23 B) 32 C) 15
D) 20 E) 26

Resolución

Veamos la siguiente tabla.

	Precio cada polo	N.° de polos	Pago total
1.er comerciante	S/.7	$x\geq2$	$7x$
2.º comerciante	S/.11	$y\geq2$	$11y$

Luego la diferencia de sus inversiones es

$$7x-11y=38$$

Ahora, colocamos todo en función del múltiplo de 7.

$$\overset{\circ}{7}x-(\overset{\circ}{7}+4)y=\overset{\circ}{7}+3$$

$$\overset{\circ}{7}-4y=\overset{\circ}{7}+3$$

$$4y=\overset{\circ}{7}-3$$

$$4y=\overset{\circ}{7}-24$$

$$y=\overset{\circ}{7}-6$$

De allí, $y=1; 8; 15; 22; \ldots$; puesto que y debe ser mínimo y mayor o igual que 2. Consideramos $y=8$, entonces reemplazando en la ecuación original obtenemos

$$x=18$$

Por lo tanto, el número mínimo de polos adquiridos es $18+8=26$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 99

Un granjero gastó S/.100 en la compra de 100 artículos de tres clases. Cada libro le costó S/.10, cada lápiz S/.3 y cada tajador S/.0,5. Si él ha comprado al menos un libro, un lápiz y un tajador; ¿cuántos artículos de cada clase compró? Dé como respuesta la mayor de dichas cantidades.

A) 94 B) 95 C) 99
D) 97 E) 98

Resolución

Veamos la siguiente tabla.

	Cantidad	Precio c/u	Total
Libros	x	S/.10	$10x$
Lápices	y	S/.3	$3y$
Tajadores	z	S/.0,5	$0,5z$

Luego

$$10x+3y+0,5z=10 \quad \text{(I)}$$

$$x+y+z=100 \quad \text{(II)}$$

Multiplicamos por 2 a toda la ecuación (I) y al resultado le restamos la ecuación (II); esto es

$$\begin{array}{r} 20x+6y+z=200 \\ x+y+z=100 \\ \hline 19x+5y=100 \end{array} \Big\}-$$

Para que se cumpla la ecuación x debe ser múltiplo de 5, luego

$$19x+5y=100$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$5 \quad 1 \rightarrow z=94$$

Por lo tanto, la cantidad mayor es 94.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 100

Carlitos multiplicó la fecha del día de su cumpleaños por 14 y el número del mes por 31. Si la suma de estos productos es 180, ¿en qué fecha cumple años Carlitos?

A) 2 de enero B) 4 de abril C) 8 de mayo
D) 7 de junio E) 3 de julio

Resolución

Sean

- x: $0<x\leq 31$ fecha del día de su cumpleaños
- y: $y\leq 12$ n.° del mes

Luego

$$14x+31y=180$$

$$14x+(28+3)y=168+12$$

Expresamos todo en función del múltiplo de 14

$$\overset{\circ}{14}+\overset{\circ}{14}+3y=\overset{\circ}{14}+2$$

$$3y=\overset{\circ}{14}+2$$

$$y=\overset{\circ}{14}+2$$

Como $y\leq 12$, el valor que consideramos es $y=4$, entonces reemplazando en la ecuación original obtenemos $x=4$.

Por lo tanto, la fecha de su cumpleaños es 4 de abril.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 101

Un pequeño club tiene tres divisiones: atletismo, básquet y ciclismo. Cada mes, los socios pagan S/.49 si pertenecen a una sola división, pero si pertenecen a dos pagan S/.40 a cada una, ya que se les hace un descuento por división. Por ahora, nadie está anotado en las tres, además, la recaudación del mes pasado fue S/.3831 en atletismo, S/.1756 en básquet y S/.2007 en ciclismo. ¿Cuántos socios tiene el club si es el mínimo posible?

A) 95 B) 136 C) 120
D) 105 E) 102

Resolución

Sean

- x: n.° de personas que pagan S/.49
- y: n.° de personas que pagan S/.40

Consideremos que los que pagan S/.40 lo hacen porque pertenecen a dos divisiones, es decir, que en realidad pagan S/.80.

Entonces

$$49x+40\times 2y=3831+1756+2007$$

$$\rightarrow \quad 49x+80y=7594$$

Para que se cumpla la ecuación $49x$ debe terminar en 4, es decir, x debe terminar en 6.

$$\rightarrow \quad x=6; 16, 26; 36;\ldots$$

Reemplazando, el primer valor de x para el que y es entero es

$$x=26; \quad y=79$$

Luego tenemos

$$49x+80y=7594$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$26 \quad 79$$

$$106 \quad 30$$

Por lo tanto, el mínimo entero de socios es $26+79=105$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 102

Una profesora ha conseguido la mínima cantidad de caramelos, que le permite dividirlos de 7 maneras distintas, (en 2 grupos), de modo que un grupo lo reparte equitativamente entre sus 6 alumnas y el otro entre sus 7 alumnos, también equitativamente.

Si al final decide repartirlos de una de dichas maneras, de modo que cada uno reciba un número primo de caramelos, ¿cuántos recibirá cada alumna?

Dé como respuesta la suma de cifras de la cantidad obtenida.

A) 10 B) 11 C) 8
D) 12 E) 14

Resolución

Sean

- x: cantidad de caramelos que recibe cada alumna
- y: cantidad de caramelos que recibe cada alumno

Luego $6x+7y$ debe ser mínimo

esto es $6x+7y=k$

es decir, es una ecuación diofántica donde k es mínimo y además admite 7 soluciones en los enteros positivos.

Para que k sea mínimo le damos el valor de uno a cualquiera de las dos variables, generando las 7 soluciones; así

$$6x+7y=k$$

1	
8	
15	
22	7 valores
29	
36	
43	

Para que k sea mínimo, y debe tomar también el valor de uno

$$6x+7y=k$$

1	37
8	31
15	25
22	19
29	13
36	7
43	(1)

El único caso en el que cada estudiante recibe un número primo de caramelos sucede con

$x=29$; $y=13$

Entonces cada alumna recibe 29 caramelos.

Por lo tanto, la suma de cifras es $2+9=11$.

CLAVE (B)

NIVEL AVANZADO

PROBLEMA N.° 103

Al cambiar un cheque me dieron en nuevos soles la cantidad que deberían darme en céntimos y en céntimos lo que deberían darme en nuevos soles. Si después de pagar un impuesto de 56 céntimos, lo que me quedó fue el doble de lo que me debieron dar realmente, ¿de cuánto fue el cheque?

A) 14 nuevos soles + 29 céntimos
B) 14 nuevos soles + 14 céntimos
C) 28 nuevos soles + 29 céntimos
D) 14 nuevos soles + 58 céntimos
E) 28 nuevos soles + 58 céntimos

Resolución

Sea x nuevos soles + y céntimos = el cheque

Lo que me dieron es y nuevos soles + x céntimos.

Ahora

y nuevos soles + x céntimos − 56 céntimos = $=2(x$ nuevos soles − y céntimos)

Pasando todo a céntimos

$$100y+x-56=2(100x+y)$$

$$98y-199x=56$$

Como $98y$ y 56 son múltiplos de 14, para que se cumpla la ecuación $199x$ debe ser múltiplo de 14. Entonces consideramos $x=14$ y reemplazando obtenemos $y=29$, ya que los otros valores que cumplen la ecuación son negativos.

Por lo tanto, el cheque era de 14 nuevos soles + 29 céntimos.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 104

Axel, Mariana y Mauricio tienen un lote de 25 polos, los cuales van a vender a S/.49 cada uno. Después de vender algunos polos se reparten el monto obtenido, de tal forma que Mauricio recibe S/. 9 más que Mariana y ella, S/.9 más que Axel. Si Mauricio se llevó solo monedas de S/.5, ¿cuántos polos faltan vender?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Sea x: el número de polos que venden

entonces $x<25$

Además, el monto que obtienen por la venta es S/.49x.

Por otro lado

y: lo que recibe Mauricio (debe ser múltiplo de 5)

$y-9$: lo que recibe Mariana

$y-18$: lo que recibe Axel

(lo que se reparte) = (dinero obtenido en la venta)

$$y+y-9-y-18=49x$$

$$3y-27=49x$$

$$3y-49x=27$$

Puesto que $3y$ y 27 son múltiplos de 3, para que se cumpla la igualdad $49x$ debe ser múltiplo de 3. Consideremos $x=3$, entonces reemplazando obtenemos $y=58$.

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

	1.er	2.°	3.er	4.°	5.°	6.°	7.°	8.°
x (razón 3)	3	6	9	12	15	18	21	24
y (razón 49)	58	107	156	205	254	303	352	401

Luego como y debe ser múltiplo de 5, se observa que solo cumple para $y=205$; $x=12$.

Por lo tanto, se vendieron 12 polos, por lo que faltan vender 13 polos.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 105

Halle el valor de $a+b$ en la ecuación $28a+44b=824$. Considere que ambos son positivos y se cumple que $a>b$.

A) 23 B) 24 C) 35
D) 27 E) 26

Resolución

Tenemos que

$$28a+44b=824$$

$$7a+11b=206$$

Expresamos todos los términos en función del múltiplo de 7

$$\overset{\circ}{7}a+(7+4)b=\overset{\circ}{203}+3$$

$$\overset{\circ}{7}a+\overset{\circ}{(7+4)}b=\overset{\circ}{29}\times\overset{\circ}{7}+3$$

$$4b=\overset{\circ}{7}+3$$

Para obtener un valor entero de b consideremos como múltiplo de 7 al número 21, entonces reemplazando obtenemos el valor de $b=6$.

Luego reemplazamos en la ecuación original y obtenemos que $a=20$. Ahora veamos las sucesiones que generan.

Resolución

Sean

- x: n.° de monedas de S/.5
- y: n.° de monedas de S/.2

El dinero total que tiene es

$5x+2y$

Si se intercambiase tendría

$2x+5y$

Esta cantidad final es S/.12 más que la inicial

$(2x+5y)-(5x+2y)=12$

$3y-3x=12$

$y-x=4$

Como se quiere que Aarón tenga la mínima cantidad de monedas, consideramos $x=1$ e $y=5$.

Por lo tanto, la mínima cantidad de monedas es $1+5=6$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 116

En una parcela de forma rectangular que tiene en sus lados longitudes enteras en metros, se sabe que el valor numérico que resulta de sumar el doble del área con el triple de su perímetro es 54. ¿Cuál es la suma de las dimensiones de dicho terreno?

A) 5 B) 4 C) 9
D) 7 E) 8

Resolución

Área$=xy$

Perímetro$=2x+2y$, por ser rectángulo $x\neq y$

Entonces

$2xy+3(2x+2y)=54$

$2xy+6x+6y=54$

$2x(y+3)+6y+18=54+18$

$2x(y+3)+6(y+3)=72$

$(y+3)(2x+6)=72$

$(y+3)(x+3)=36$

4 9 36 única forma en la que los valores son positivos

Entonces

$x=6;\ y=1$

Por lo tanto, la suma de las dimensiones del terreno es $6+1=7$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 117

Un comerciante vende conejos a S/.7 la unidad y cuyes a S/.3 la unidad. Alejandro le compró la mitad del total de conejos y la mitad del total de cuyes, pagando por todo ello S/.123. Si luego Hugo le compró la tercera parte del número de conejos restantes y la quinta parte del número de cuyes restantes, ¿cuánto pagó Hugo?

A) S/.59 B) S/.22 C) S/.29
D) S/.33 E) S/.21

Resolución

El número de animales que tiene el comerciante inicialmente es

$6x$: n.° de conejos

$10y$: n.° de cuyes

Lo que Alejandro compra es

$3x$: n.° de conejos que compra

$5y$: n.° de cuyes que compra

Lo que paga es

$7(3x)+3(5y)=123$

$7x+5y=41$

Por cifras terminales, supongamos que $5y$ termina en cero, entonces $7x$ debe terminar en 1. Por ello podemos considerar $x=3$, entonces reemplazando $y=4$, ya que cualquier otro valor que cumpla la ecuación no es positivo.

Lo que Hugo compra es

$x=3$: n.° de conejos que compra

$y=4$: n.° de cuyes que compra

Por lo tanto, lo que Hugo pagó fue

$7(3)+3(4)=$S/.33.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 118

Se tienen dos números enteros positivos a y b de dos cifras cada uno, donde $b>a$; además $a+b<100$. Se sabe también que su producto tiene como resultado un número de cuatro cifras que empieza con 1, y si se borra el 1, el número que quedaría sería igual a $a+b$. Halle la suma de las cifras de a.

A) 3 B) 8 C) 6
D) 5 E) 9

Resolución

Cuando se menciona en el enunciado que se borra el 1 que es la primera cifra del número de cuatro cifras, lo que se está haciendo es restarle 1000, por ello

$ab=1000+(a+b)$

$ab-a-b=1000$

$a(b-1)-b+1=1000-1$

$a(b-1)-(b-1)=1001$

$(b-1)(a-1)=1001=7\times11\times13$

Como $a+b<100$, ambos deben ser de dos cifras $b>a$, entonces solo cumple

$(b-1)=77;\quad (a-1)=13$

$b=78;\quad a=1$

Por lo tanto, la suma de las dos cifras de a es $1+4=5$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 119

Una persona dispone de varias monedas de S/.1, S/.2 y S/.5. ¿De cuántas maneras diferentes podrá pagar una revista que cuesta S/.10? Considere que no necesariamente debe usar de todos los tipos.

A) 10 B) 20 C) 12
D) 25 E) 21

Resolución

Sean

- x: n.° de monedas de S/.1
- y: n.° de monedas de S/.2
- z: n.° de monedas de S/.5

ROBLEMA N.° 48

nos padres de familia y niños acudieron a una xcursión. Cada niño pagó S/.4 y cada adul-o, S/.9. Si la recaudación total fue de S/.635, cuántos adultos acudieron sabiendo que el nú-nero de niños es el máximo posible?

) 3 B) 7 C) 5
) 9 E) 6

tesolución

ean

x: n.° de adultos

y: n.° de niños (debe ser máximo)

ntonces

$9x+4y=635$

grupamos convenientemente

$5x+4(x+y)=635$

uesto que 635 y $5x$ son múltiplos de 5, para ue se cumpla la igualdad $(x+y)$ debe ser múl-iplo de 5. Consideramos $(x+y)=5$, entonces eemplazando obtenemos $x=123$, con lo que =−118.

eamos las sucesiones generadas por los valo-es de las variables, teniendo en cuenta que los alores deben ser positivos ya que representan a cantidad de personas

Casos	1.er	2.°	3.er	...	31.°	32.°
x (razón −4)	123	119	115	...	3	−1
y (razón 9)	−118	−109	−100	...	152	161

x: 28 razones, $-4\times28=-112$

y: 28 razones, $9\times28=252$

Por lo tanto, los adultos que acudieron fueron 3, dado que el máximo número de niños es 152.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 49

La librería "Miguelito" ha comprado cuadernos, los cuales vienen empaquetados en cajas que contienen la misma cantidad de cuadernos cada una. Cada caja le ha costado S/.100, y se sabe que fueron menos de 100 cajas. Luego ha vendido listas de útiles escolares, las cuales incluían 12 cuadernos, cuyo precio por cada cuaderno fue de S/.4,8. ¿Cuántas listas de útiles ha vendido si ha obtenido una ganancia de S/.136 solo en la venta de cuadernos? Considere que todos los cuadernos que compró alcanzaron exactamente para esta venta.

A) 105 B) 95 C) 62
D) 110 E) 120

Resolución

Sean

- $x<100$: n.° de cajas de cuadernos
- y: n.° de listas vendidas

Entonces sabemos que

venta−costo=ganancia

$(4,8\times12)y-100x=136$

$(4,8\times3)y-25x=34$

$14,4y-25x=34$

$144y-250x=340$

$72y-125x=170$

Puesto que $125x$ y 170 son múltiplos de 5, entonces para que se cumpla la igualdad necesariamente y debe ser múltiplo de 5; sin embargo, debemos tomar un múltiplo de 5 tal que el valor de x resulte entero, esto ocurre con $y=110$. Al reemplazarlo, obtenemos $x=62$ y como $x<100$ este es el único par de valores que cumple con los datos del problema.

Por lo tanto, el número de listas de útiles vendidas fue 110.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 50

En el mueble de una biblioteca donde se puede colocar en filas un libro tras otro, se han ubicado exactamente 37 libros de Matemática. Si en el mismo estante se pueden colocar exactamente 18 libros de Lenguaje más 15 de Historia, ¿cuál es el espesor, en centímetros, de un libro de Matemática sabiendo que los libros de Historia tienen 4 centímetros de espesor y que el espesor de un libro de Lenguaje es el mínimo posible?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 4 E) 8

Resolución

Sean

- x cm: espesor de cada libro de Matemática
- y cm (debe ser mínimo): el espesor de cada libro de Lenguaje

Entonces

$37x=18y+15(4)$

$37x-18y$ 60

Se observa que $18y$ y 60 son múltiplos de 6, entonces para que se cumpla la ecuación x debe ser múltiplo de 6. Consideramos $x=6$, entonces reemplazando obtenemos $y=9$ siendo esta la mínima cantidad que puede tomar y.

Por lo tanto, el espesor de un libro de Matemática es de 6 cm.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 51

En la clase de Educación Física, el profesor forma con todos sus alumnos ocho grupos con igual número de alumnos en cada grupo sin que le sobre alguno; sin embargo, para otro ejercicio formó siete grupos del mismo tamaño sobrándole en este caso 9 alumnos. Si se sabe que la cantidad de alumnos se encuentra entre 50 y 100, ¿cuántos alumnos había en dicha clase?

A) 72 B) 84 C) 95
D) 77 E) 62

Resolución

Sean

- x: n.° de alumnos por cuadrado
- y: n.° de alumnos por triángulo

Luego

n.° de alumnos en la clase$=8x=7y+9$

$8x-7y=9$

Para la solución de esta ecuación consideramos que MCD(8; 7)=1, cambiamos el término independiente por el MCD encontrado, es decir, cambiamos momentáneamente el 9 por el 1 así tenemos que

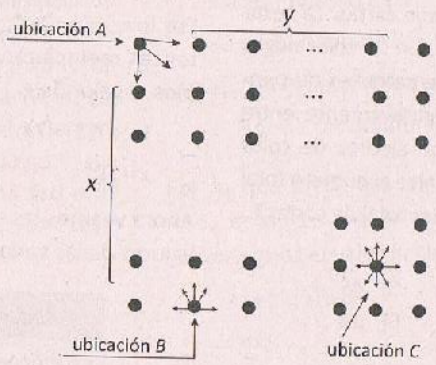
$8x-7y=1$

Es evidente que una solución de esta ecuación es $x=1$; $y=1$, ahora reemplazamos

$8(1)-7(1)=1$

Resolución

Observemos el siguiente esquema.



En el esquema cada punto representa un concursante. Se identifican los siguientes tres tipos de ubicaciones:

Ubicación A: en los vértices

Ubicación B: en los lados del rectángulo, pero no en los vértices

Ubicación C: los que están dentro, ni vértices ni lados

Luego

n.° saludos de la ubicación A: 3

n.° saludos de la ubicación B: 5

n.° saludos de la ubicación C: 8

Ahora

$$\begin{pmatrix}\text{n.° total}\\ \text{de saludos}\end{pmatrix}=\frac{\begin{pmatrix}\text{n.° personas}\\ \text{ubicación } A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{n.° saludos}\\ A\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{n.° personas}\\ \text{ubicación } B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{n.° saludos}\\ B\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{n.° personas}\\ \text{ubicación } C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{n.° saludos}\\ C\end{pmatrix}}{2}$$

Observe que se divide entre 2 porque se duplican

$\rightarrow$ (n.° total de saludos) $=\dfrac{4\cdot 3+(2x-2y)5+(xy)8}{2}=157$

$\rightarrow$ $6+5x+5y+4xy=157$

$\rightarrow$ $5y+5x+4xy=151$

$5(x+y)+4xy=151$

Tenemos una ecuación diofántica lineal con dos variables, estas son $(x+y)$ y (xy). Puesto que son dos números enteros positivos diferentes de 1, entonces $xy>x+y$.

Para encontrar los valores de estas variables que cumplen la ecuación podemos expresar todos los términos en función del múltiplo de 4 y despejar $(x+y)$. Así obtenemos $x+y=3$, y reemplazando hallamos $xy=34$. Luego podemos generar las sucesiones.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°	...
$x+y$ (razón 4)	3	7	11	15	...
xy (razón –5)	34	29	24	19	...

El único caso en el que se puede descomponer es

$x+y=11$; $x\cdot y=24$

8 3 8 3

Por lo tanto, el total de concursantes es

$(x+2)(y+2)=10\times 5=50$.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 58

Jaime vende memorias USB al por mayor. Las memorias de 4GB de capacidad las vende a S/.240 la docena y las de 16GB de capacidad a S/.432 la docena. En un día determinado vendió $\overline{nmp}$ memorias y obtuvo por dicha venta S/.2832. Si por cada docena de memorias USB de cualquier capacidad que vende obsequia una de 16GB, ¿cuál es el valor de $n+m+p$?

A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

Resolución

Ordenamos la información en una tabla.

	Precio×docena	Docenas	Total
Memoria USB de 4GB	S/.240	x	S/.240x
Memoria USB de 16GB	S/.432	y	S/.432y
Total			S/.2832

Observe que

$\overline{nmp}=x$docenas$+y$docenas+n.° de memorias de 16 GB que obsequia

Ahora la ecuación diofántica que se desprende del cuadro es

$240x+432y=2832$

Dividimos entre 48 a la ecuación y nos queda

$5x+9y=59$

Sabemos que $5x$ puede terminar en cero o en 5. Consideremos que $5x$ termina en cero, entonces necesariamente $9y$ debe terminar en 9, por lo que $y=1$, y reemplazando obtenemos que $x=10$. Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de x e y.

Casos	1.er	2.°	3.er	...
x (razón –9)	10	1	–8	...
y (razón 5)	1	6	11	...

Del cuadro observamos que solo existen dos casos que cumplen la ecuación. En los demás solo hay valores negativos, lo cual no es posible en el contexto del problema.

Consideremos como múltiplo de 295 al mismo 295, entonces

$206x=295+117$

$x=2$

Reemplazamos este valor en la ecuación original, entonces obtenemos el valor de y

$501(2)+205y=2182$

$y=4$

Ya que otros valores que cumplan la ecuación serían negativos.

Por lo tanto, la suma de los valores positivos que cumplen la ecuación es $2+4=6$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 87

Un joven tiene 20 billetes, unos son de S/.10, otros de S/.20 y algunos de S/.50. Si en total tiene S/.500, además, la cantidad de billetes de S/.50 es mayor que de S/.10, ¿cuántos billetes tiene de S/.50?

A) 3 B) 5 C) 4
D) 7 E) 6

Resolución

Sean

- x: n.° de billetes de S/.10
- y: n.° de billetes de S/.20
- z: n.° de billetes de S/.50

Entonces $z > x$

$x+y+z=20$ (I)

$10x+20y+50z=500$

de donde

$x+2y+5z=50$ (II)

Ahora, restamos la ecuación (II) menos la ecuación (I), así tenemos

$y+4z=30$

Para que se cumpla la igualdad y debe ser par. Consideramos $y=2$, entonces reemplazando obtenemos $z=7$. Luego reemplazamos en la ecuación (I), y obtenemos $x=11$.

Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.er	4.°
x (restamos de 20)	11	8	5	2
y (razón 4)	2	6	10	14
z (razón −1)	7	6	5	4

Como $z>x$, solo cumple cuando $x=2$; $y=14$ y $z=4$.

Por lo tanto, el número de billetes de S/.50 es 4.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 88

Miguel entra en una tienda y gasta exactamente la mitad de su dinero, y observa que le quedan tantos céntimos como nuevos soles tenía y tantos nuevos soles como la mitad de los céntimos que tenía. ¿Cuánto dinero tenía inicialmente sabiendo que esta era la mínima posible?

A) S/.199+S/.0,186
B) S/.198+S/.0,196
C) S/.199+S/.0,195
D) S/.185+S/.0,176
E) S/.158+S/.0,178

Resolución

Sea

el dinero que tenía al inicio $2x$ nuevos soles$+2y$ céntimos.

Después de gastar la mitad le queda y nuevos soles$+2x$ céntimos.

Se sabe que lo que le queda es la mitad de lo que tenía al inicio, entonces

y nuevos soles$+2x$ céntimos$=x$ nuevos soles$+y$ céntimos

Expresamos todo en céntimos

$100y+2x=100x+y$

$99y=98x$

Entonces

$x=99$; $y=98$, puesto que debe ser mínimo

Por lo tanto, el dinero que tenía inicialmente es

2(99) nuevos soles → S/.198

2(98) céntimos → S/.0,196

CLAVE B

PROBLEMA N.° 89

La suma de las dos cifras que componen un número es igual a 5. Si se invierte el orden de las cifras de dicho número y se le suma 9, entonces se obtiene el número original, ¿cuál es el número original aumentado en 11?

A) 25 B) 42 C) 61
D) 43 E) 52

Resolución

Sea el número $\overline{ab}$, $a+b=5$, además

del enunciado

$ba+9=\overline{ab}$

$10b+a+9=10a+b$

$9a-9b=9$

$a-b=1$

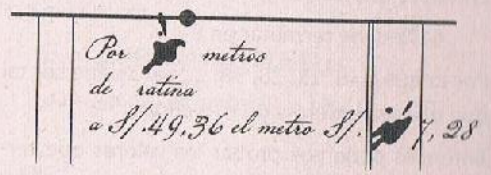
Entonces $a=3$ y $b=2$.

Por lo tanto, el número original es 32 y aumentado en 11 resulta 43.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 90

Al revisar los libros de contabilidad de la tienda, uno de ellos apareció con borrones de tinta, presentando este aspecto:



No era posible descifrar el número de metros vendidos, pero no cabía duda de que este no era un decimal. En el importe de la venta podían distinguirse solo las tres últimas cifras y establecer que, delante de estas, había otras tres. ¿Podía la comisión revisora averiguar qué cifras eran las del libro auxiliar, valiéndose tan solo de estos datos? Dé como respuesta el número de metros de tela vendido.

A) 45 B) 1298 C) 48
D) 98 E) 64

Resolución

Sea

x (debe ser entero): n.° de metros de tela vendidos

$\overline{abc7,28}$=costo total

Luego

(n.° de metros de tela) (costo de 1 metro de tela)= costo total.

$x(49,36)=\overline{abc7,28} \rightarrow x(4936)=\overline{abc728}$

$4936x=1000\overline{abc}+728$

$617x=125\overline{abc}+91$

Por cifras terminales sabemos que necesariamente

$\overline{125abc}$ termina en cero o en 5

Supongamos que

$125\overline{abc}$ termina en 5

Entonces necesariamente

$617x$ debe terminar en 6

Por lo que $x=8; 18; 28; 38; \ldots$, pero debe ser tal que $\overline{abc}$ sea entero y de tres cifras.

Entonces podemos probar los valores que terminan en 8 en la siguiente tabla.

$$617x = 125\overline{abc} + 91$$

$$617x - 91 = 125\overline{abc}$$

8		No es entero.
18		No es entero.
28		No es entero.
38		No es entero.
48		No es entero.
58		No es entero.
68		No es entero.
78		No es entero.
88		No es entero.
98		483

Luego $x=98$ y $\overline{abc}=483$, ya que otro valor tendría más de tres cifras.

Por lo tanto, el número de metros de tela vendido es 98.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 91

Alejandro vendió algunos libros a S/.28 cada uno y recibió S/.k por la venta, siendo esta suma inferior a S/.730. Con el dinero recibido Alejandro se compró cierta cantidad de boletos para un concierto y le sobró S/.32. Si cada boleto costó S/.60, ¿cuál es la suma de las cifras del número k?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Sea x: cantidad de libros que compró.

Entonces recibió por la venta

$28x=k<730$

Por otro lado, supongamos que la cantidad de boletos para el concierto es y.

Entonces la cantidad que pagó por los boletos es $60y$, con lo que cantidad total de dinero que tiene=$60y+32$.

Ambas cantidades deben ser iguales

$28x=60y+32$

$28x-60y=32$

$7x-15y=8$

Una solución evidente es $x=-1$; $y=-1$.

Veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.°	3.or	4.°
x (razón 15)	−1	14	29	44
y (razón 7)	−1	6	13	20

El único caso que cumple

$28x<730$

$x=14$

Luego

$k=28(14)=392$

Por lo tanto, la suma de cifras de k es

$3+9+2=14$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 92

Camilo y Antonio juegan al tiro al blanco, el cual está dividido en tres sectores: A; B y C. Cada sector tiene un puntaje diferente, siendo mayor el puntaje que se obtiene por acertar en A y menor el puntaje que se obtiene por acertar en C. Considere que todos los puntajes son enteros, ninguno es cero y cada jugador lanza 7 dardos en dos rondas. En la primera ronda, Camilo acertó tres veces en el sector A, tres veces en el B y una vez en el sector C; Antonio acertó tres veces en el sector A y cuatro veces en el B. En la segunda ronda, Camilo acertó dos veces en el sector A, cuatro veces en el sector B y una vez en el sector C; Antonio acertó cuatro veces en el sector A y tres en el sector C. Si el puntaje acumulado en las dos rondas por Antonio es d 32, ¿cuál será el puntaje acumulado en las do rondas por Camilo?

A) 31 B) 34 C) 25
D) 47 E) 22

Resolución

Sean

- a: puntaje en el sector A
- b: puntaje en el sector B
- c: puntaje en el sector C

Primera ronda

puntaje de Camilo=$3a+3b+c$

puntaje de Antonio=$3a+4b$

Segunda ronda

puntaje de Camilo=$2a+4b+c$

puntaje de Antonio=$4a+3c$

Luego

puntaje acumulado de Antonio=$7a+4b+3c=32$

Puesto que a debe ser el mayor puntaje, comenzamos dándole el máximo posible

$7a+4b+3c=32$

4	1	0	No es posible
3	1	7/3	c no es entero
3	2	1	Cumple con las condiciones

Por lo tanto, el puntaje acumulado de Camilo es

$5a+7b+2c=15+14+2=31$.

CLAVE A

Casos	1.er	2.º	3.er
a (razón −11)	20	9	−2
b (razón 7)	6	13	20

Luego $a=20$ y $b=6$.

Por lo tanto, la suma pedida es $20+6=26$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 106

Se tienen 28 palitos de fósforos repartidos en tres grupos. Si del primero se pasan al segundo tantos como hay en este, luego del primero se pasan al segundo tantos como ahora hay en el segundo y, finalmente, del segundo se pasan al tercero tantos como hay en este, resulta que en el segundo hay el doble que en el primero; ¿cuántos palitos tenía el tercer grupo al inicio?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 7 E) 12

Resolución

Graficamos los grupos en cada caso.

1.er grupo		2.º grupo		3.er grupo	Total
$4x+3y$		$x+y$		$4y$	28
	↘	Se duplica ↓			
$3x+2y$		$2x+2y$		$4y$	28
	↘	Se duplica ↓			
x		$4x+4y$		$4y$	28
		↘		Se duplica ↓	
x		$4x$		$8y$	28

Luego podemos sumar en cualquiera de los 4 momentos para hallar los valores de x e y.

$$x+4x+8x=28$$

$$5x+8x=28$$

Tanto $8y$ y 28 son múltiplos de 4, para que se cumpla la igualdad $5x$ debe ser múltiplo de 4. Entonces consideremos $x=4$ y reemplazando obtenemos $y=1$, ya que cualquier otro valor que cumpla la igualdad será negativo, es decir, son los únicos valores posibles.

Por lo tanto, el tercer grupo al inicio tenía

$4y=4$ palitos.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 107

En una reunión por el Día del Maestro, un profesor de Matemática le dijo a otro: "Somos nueve menos que el doble del producto de los dos dígitos de nuestra cantidad". ¿Cuántos maestros, como mínimo, deben agregarse a los ya reunidos para tener una cantidad que sea un cuadrado perfecto?

A) 2 B) 10 C) 11
D) 7 E) 3

Resolución

Sea $\overline{AB}$: la cantidad de maestros en la reunión, donde A y B son cifras.

Entonces

$$\overline{AB}=2(A\times B)-9$$

$$10A+B=2(A\times B)-9$$

$$9=2(A\times B)-10A-B$$

Factorizamos $2A$

$$9=2A(B-5)-B$$

Ahora sumamos 5 a cada lado para generar el factor $(B-5)$

$$9+5=2A(B-5)-B+5$$

$$14=2A(B-5)-(B-5)$$

$$14=(B-5)(2A-1)$$

↓ una cifra: 14 2 ; ↓ impar: 7

Por lo que $B=7$; $A=4$, entonces la cantidad de maestros es 47.

Por lo tanto, para que sea un cuadrado perfecto, como mínimo, deben agregarse 2 maestros para llegar a ser $49=7\times 7$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 108

En un parque se recaudó S/.100 por el ingreso de 100 personas. Si el costo de las entradas es de S/.3 por cada adulto, S/.0,2 por cada joven y S/.0,30 por cada niño, ¿cuál es el número de adultos que pudo haber ingresado al parque, sabiendo que el ingreso obtenido es por los tres tipos de entradas?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 17 E) 12

Resolución

Sean

- x: n.° de adultos (debe ser mínimo)
- y: n.° de jóvenes
- z: n.° de niños

Entonces

$$x+y+z=100 \quad \text{(I)}$$

$$3x+2y+0{,}3z=100 \quad \text{(II)}$$

Multiplicamos la ecuación (II) por 10 y al resultado le restamos la ecuación (I) multiplicada por 3 y resulta

$$27x+14y=700$$

Se observa que $14y$ y 700 son múltiplos de 14. Por ello, para que se cumpla la ecuación, $27x$ debe ser múltiplo de 14. Consideremos $x=14$, entonces reemplazando obtenemos $y=23$; ya que cualquier otro valor que cumpla la igualdad sería cero o negativo. Luego reemplazando en la ecuación (I) obtenemos $z=63$.

Por lo tanto, el número de adultos que ingresó es 14.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 109

Halle el menor número de cuatro cifras que dividido entre 4; 7 y 11 dé resto 3, y que dividido entre 13 dé resto 1.

A) 3259 B) 2229 C) 1229
D) 1259 E) 2159

Resolución

Sea el número: $\overline{ABCD}$

Sabemos que si $\overline{ABCD}$ es múltiplo de 4 con residuo 3, múltiplo de 7 con residuo 3 y múltiplo de 11 con residuo 3; entonces debe ser múltiplo del MCM de (4; 7; 11) con residuo 3.

Entonces

$$\overline{ABCD} = \overset{\circ}{MCM}(4;7;11)+3$$

$$\overline{ABCD} = \overset{\circ}{308}+3$$

Luego

$$\overline{ABCD} = 308x+3$$

Además, tiene residuo **1** al dividirlo entre 13

$$\overline{ABCD} = 13y+1$$

Por ello

$$308x+3=13y+1$$

$$13y-308x=2$$

Expresamos todos los coeficientes en función del múltiplo de 13

$$13y-(299+9)x=2$$

$$13y-(13\times 23+9)x=2$$

$$\overset{\circ}{13}y-(13\times 23+9)x=2$$

$$\overset{\circ}{13}-9x=2$$

$$\overset{\circ}{13}-2=9x$$

Para que el valor de x resulte entero tomamos como múltiplo de 13 al número 65 y reemplazando obtenemos $x=7$. Finalmente, en la ecuación inicial obtenemos $y=166$.

Con estos valores el número de cuatro cifras resulta

$$\overline{ABCD}=13y+1=13(166)+1=2159$$

Por lo tanto, 2159 sería el menor número de cuatro cifras.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 110

Al multiplicar el número de varones de un aula por 37 y sumarle 16 veces más el número de mujeres se obtuvo 999. ¿Cuántos alumnos hay en total en el aula si por lo menos hay un varón y una mujer?

A) 47 B) 29 C) 19
D) 59 E) 49

Resolución

Sean

- v: n.° de varones
- m: n.° de mujeres

Entonces

$$37v+17m=999$$

Considere que 16 veces más es lo mismo que 17 veces.

Se observa que $37v$ y 999 son múltiplos de 37, entonces para que se cumpla la igualdad, m debe ser múltiplo de 37. Consideremos $m=37$, entonces reemplazando obtenemos $v=10$, ya que cualquier otro valor que cumpla la ecuación no es positivo.

Por lo tanto, el número total de alumnos es $v+m=10+37=47$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 111

Para el retorno de una excursión de 210 varones y 139 mujeres se contrataron 12 ómnibus, pero algunos de ellos se averiaron; aun así se presentaron más de la mitad de estos. En cada ómnibus subieron 10 mujeres y en el resto de asientos los varones. Luego de una hora, regresó uno de los ómnibus y los varones insistieron en que subieran solo mujeres; de esta manera quedaron a la espera tantos varones como mujeres. ¿Cuántos ómnibus se averiaron?

A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) 1

Resolución

Sean

- x: n.° de ómnibus que se presentaron
  donde $6<x<12$, pues se presentaron más de la mitad, pero no todos.
- y: n.° de asientos por ómnibus

Luego

n.° de mujeres que se fueron en los ómnibus $=10x+y$

Por ello

n.° de mujeres que se quedaron esperando $=139-(10x+y)$

Por otro lado, como en cada ómnibus 10 asientos fueron ocupados por mujeres, los demás asientos, es decir, $(y-10)$ fueron ocupados por varones.

n.° de varones que se fueron en los ómnibus $=(y-10)x$

Por ello

n.° de varones que se quedaron esperando $=210-(y-10)x$

Por dato del problema, la cantidad de mujeres y varones que se quedaron esperando son iguales

$$139-(10x+y)=210-(y-10)x$$

De donde se obtiene

$$139-10x-y=210-yx+10x$$

$$xy-20x-y=71$$

Factorizamos

$$x(y-20)-y+20=71+20$$

$$x(y-20)-(y-20)=91$$

$$(y-20)(x-1)=91$$

13 7 91 único caso en que $6<x<12$

Entonces $x=8$; $y=33$.

Luego el número de ómnibus que llegó fue 8.

Por lo tanto, el número de ómnibus que se averió fue 4.

CLAVE B

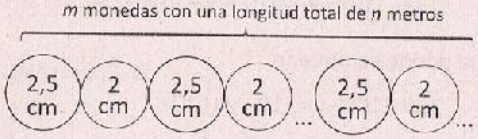
PROBLEMA N.° 112

El diámetro de las monedas de S/.1 es 2,5 cm y las de S/.0,1 tienen 2 cm de diámetro. Elena ubica las monedas en una mesa en forma alternada, primero la de S/.1. Luego la de S/.0,1 y así sucesivamente una a continuación de otra (de forma que son tangentes); así llega a ubicar en total m monedas, formando una línea recta de n metros (n es un número entero). Halle la menor cantidad de monedas de S/.1.

A) 259 B) 229 C) 122
D) 156 E) 155

Resolución

Veamos la gráfica.



Sean

- x: n.° de monedas de 2,5 cm de diámetro (S/.1)
- y: n.° de monedas de 2 cm de diámetro (S/.0,1)

Puesto que están alternadas y la primera moneda es de S/.1, solo existen dos casos.

Caso 1

$x=y$

$x+x=m$

$x=m/2$

En cuanto a la longitud expresada en centímetros quedaría

$2,5x+2x=100n$

$x=100n/4,5$

Luego

$m/2=100n/4,5$

$9m=400n$

Para que sea la menor cantidad de monedas de S/.1, $m=400$ y $n=9$, de donde $x=200$, es decir, habría 200 monedas de S/.1 y 200 de S/.0,1.

Caso 2

$x=y+1$

$(y+1)+y=m$

$y=(m-1)/2$

En cuanto a la longitud expresada en centímetros quedaría

$2,5(y+1)+2y=100n$

$y=(200n-5)/9$

Luego

$$\frac{m-1}{2}=(200n-5)/9$$

$400n-9m=1$

Para que sea la menor cantidad de monedas de S/.1, los valores mínimos que cumplen la ecuación son $n=7$ y $m=311$. Para hallar estos valores, puedes expresar todos los términos en función del múltiplo de 9 y despejar n, pues m será absorbido por el múltiplo, así se obtiene $n=7$, de donde $y=155$; $x=156$, es decir, habría 156 monedas de S/.1 y 155 de S/.0,1.

En el segundo caso, el número de monedas de S/.1 es menor que en el primer caso.

Por lo tanto, el menor número de monedas de S/.1 es 156.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 113

En una conferencia, el ponente indicó a los asistentes que se agruparan de manera libre, casualmente solo se formaron grupos compuestos por solo varones o por solo mujeres. Todos los grupos formados por varones tenían 17 integrantes y sobraba uno; mientras que los grupos de mujeres tenían todos 13 integrantes y sobraban 10, y con los que sobraron se formó otro grupo. Si el total de asistentes a la conferencia fue de 221, ¿cuántos varones estuvieron presentes en la conferencia?

A) 120 B) 222 C) 122
D) 125 E) 215

Resolución

Sean

- x: n.° de grupos de varones (17 integrantes)
- y: n.° de grupos de mujeres (13 integrantes)

Entonces el número total de asistentes es

n.° de varones + n.° de mujeres = 221

$(17x+1)+(13y+10)=221$

$17x+13y=210$

Expresamos los términos en función del múltiplo de 13

$$\overset{0}{(13+4)}x+\overset{0}{13}y=16\cdot\overset{0}{13}-2$$

$$4x=\overset{0}{13}+2$$

Para que el valor de x resulte entero tomamos como múltiplo de 13 al 26 y reemplazando obtenemos $x=7$; del mismo modo reemplazando en la ecuación inicial obtenemos $y=7$, ya que cualquier otro valor que cumpla la ecuación es negativo.

Por lo tanto, el número de varones presentes en la conferencia fue $17x+1=17(7)+1=120$.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 114

El número de nuevos soles que pagué por cada pantalón más el número de pantalones que compré hacen un total de S/.152. Si en la compra gasté en total S/.550 y compré menos de 20 pantalones, ¿cuánto costaron diez pantalones?

A) S/.325 B) S/.380 C) S/.229
D) S/.590 E) S/.209

Resolución

Sean

- x: el precio de cada pantalón
- $y<20$: n.° de pantalones que compré

Entonces

$x+y=152$

$xy=550$

Luego, sumando ambas ecuaciones, tenemos

$x+y+xy=702$

Factorizamos

$x(y+1)+y+1=702+1$

$(y+1)(x+1)=703$

19 37 703

Es la única descomposición en la que los valores de las variables resultan positivos con $y<20$. Entonces $y=18$; $x=38$.

Luego cada pantalón cuesta S/.38.

Por lo tanto, diez pantalones costaron S/.380.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 115

Aarón tiene una cierta cantidad de dinero entre monedas de S/.5 y monedas de S/.2. Si el número de monedas de cada valor se intercambiase, la cantidad inicial se incrementaría en S/.12. Halle la mínima cantidad de monedas que podría tener Aarón.

A) 10 B) 3 C) 7
D) 9 E) 6

Entonces

$x + 2y + 5z = 10$

Casos	↓	↓	↓
1.er	10	0	0
2.º	8	1	0
3.er	6	2	0
4.º	4	3	0
5.º	2	4	0
6.º	0	5	0
7.º	5	0	1
8.º	3	1	1
9.º	1	2	1
10.º	0	0	2

Por lo tanto, existen 10 formas diferentes de pagar la revista.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 120

Se tienen 345 monedas dividas en tres grupos, tal que el primer grupo tiene tres veces más que el segundo, y la cantidad del tercero es múltiplo de 47. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la cantidad de monedas de dos de dichos grupos?

A) 259 B) 220 C) 229
D) 125 E) 213

Resolución

Sean

- $4x$: n.° de monedas del 1.er grupo
- x: n.° de monedas del 2.° grupo
- $47y$: n.° de monedas del 3.er grupo (para que sea múltiplo de 47)

Luego

$4x+x+47y=345$

$5x+47y=345$

Se observa que $5x$ y 345 son múltiplos de 5, y para que se cumpla la igualdad $47y$ debe ser múltiplo de 5. Consideremos $y=5$ y reemplazando obtenemos $x=22$, cualquier otro valor que cumpla la ecuación no será positivo. Luego

- n.° de monedas del 1.er grupo: $4x=88$
- n.° de monedas del 2.° grupo: $x=22$
- n.° de monedas del 3.er grupo: $47y=235$

Por lo tanto, la mayor diferencia entre dos de los grupos es $235-22=213$.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 121

Un número de 26 dígitos cumple las siguientes propiedades:

- El producto de tres cifras consecutivas cualesquiera es el mismo.
- La suma de sus cifras es 207.

¿Cuántas cifras impares tiene el menor número que cumple tales condiciones?

A) 15 B) 17 C) 12
D) 25 E) 19

Resolución

Sea N el número de 26 cifras.

Para que el producto de tres cifras consecutivas sea el mismo siempre, necesariamente el número debe ser de la siguiente forma:

$$N=\overline{\underbrace{abc}_{1.^\circ}\underbrace{abc}_{2.^\circ}\underbrace{abc}_{3.^\circ}\underbrace{abc}_{4.^\circ}\ldots\underbrace{abc}_{8.^\circ}ab}$$

Entonces la suma de cifras de N es

$9a+9b+8c=207$

Para que se cumpla la igualdad necesariamente c debe ser múltiplo de 9 y como es de una cifra, existen dos casos: $c=0$ o $c=9$.

Caso 1

$c=0$, reemplazando en la ecuación

$9a+9b=207$

$a+b=23$

Lo cual es imposible porque a y b son cifras y su suma máxima es 18.

Caso 2

$c=9$, reemplazando en la ecuación

$9a+9b+8(9)=207$

$a+b=15$

Para que N sea mínimo debemos hacer que a sea el mínimo valor posible, entonces consideramos $a=6$ por lo que $b=9$.

Entonces las cifras impares en el número N son b y c.

Por lo tanto, como b aparece 9 veces y c aparece 8 veces, la cantidad total de cifras impares de N es $9+8=17$.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 122

Halle el mínimo valor entero de x en la ecuación

$$\sqrt{(x+y)(x-y)+(2x+2y-3)y-2(x-7)}=x+y+3.$$

A) −57 B) −32 C) −12 D) −59 E) 21

Resolución

Elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación

$$\sqrt{(x+y)(x-y)+(2x+2y-3)y-2(x-7)}^{2}=(x+y+3)^2$$

$$(x+y)(x-y)+(2x+2y-3)y-2(x-7)=x^2+y^2+9+2xy+6x+6y$$

$$x^2-y^2+2xy+2y^2-3y-2x+14=x^2+y^2+9+2xy+6x+6y$$

$$5=8x+9y$$

El MCD (8; 9)=1, entonces hacemos

$$8x+9y=1$$

Esta ecuación (tener en cuenta que es otra ecuación) se cumple cuando $x=-1$ e $y=1$. Luego reemplazamos en la ecuación y tenemos

$$8(-1)+9(1)=1$$

Ahora multiplicamos por 5 a toda la ecuación y obtenemos la ecuación original

$$8(-1\cdot 5)+9(1\cdot 5)=1\cdot 5$$

$$8(-5)+9(5)=5$$

Entonces $x=-5$ e $y=5$. Veamos en la tabla las sucesiones que generan los valores de las variables.

	–3.°	–2.°	–1.°	0°	1°	5°	6°	7°	...
x (razón 9)	–41	–32	–23	–14	–5	4	13	22	...
y (razón –8)	37	29	21	13	5	–3	–11	–19	...
Suma $x+y+3$	–1	0	1	2	3	4	5	6	...

Sabemos que el resultado de una raíz cuadrada es siempre positivo, es decir, $x+y+3\geq 0$. Por lo tanto, el mínimo valor entero que puede tomar x es –32.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 123

Halle los valores de $c\in\mathbb{Z}^+$, con $10<c<20$ para los cuales no tiene solución la ecuación diofántica $84x+990y=c$. Determine la solución para los restantes valores de c y dé como respuesta el mínimo valor positivo de x que cumple alguna de las ecuaciones que sí tienen solución.

A) 13
B) 4
C) 25
D) 12
E) 11

Resolución

Para que la ecuación

$$84x+990y=c$$

debe cumplirse que el MCD(84; 990) divida a c, entonces hallamos el MCD(84; 990).

$$\text{MCD}(84; 990)=6$$

La ecuación tendrá solución siempre que 6 divida a c que es lo mismo que c sea múltiplo de 6, es decir, $c=12; 18$. Entonces los valores para los que no tiene solución son 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19.

Para $c=12$, tenemos que

$$84x+990y=12$$

$$14x+165y=2$$

$$\overset{\circ}{14}x+\overset{\circ}{(14\cdot 11+11)}y=2$$

$$11y=\overset{\circ}{14}+2$$

Para que resulte entero el valor de y, consideramos como múltiplo de 14 al 42 y reemplazando tenemos

$$11y=42+2 \rightarrow y=4$$

Por ello $x=-47$

Las sucesiones que generan los valores de las variables son los que se presenta en la tabla.

Casos	1.er	2.°	3.er
x (razón 165)	–47	118	283
y (razón –14)	4	–10	–24

Para $c=18$, tenemos que

$$84x+990y=18$$

$$14x+165y=3$$

$$\overset{\circ}{14}x+\overset{\circ}{(14\cdot 11+11)}y=3$$

$$11y=\overset{\circ}{14}+3$$

Para que resulte entero el valor de y, consideramos como múltiplo de 14 al 140 y reemplazando

$$11y=140+3 \rightarrow y=13$$

Por ello

$$x=-153$$

Las sucesiones que generan los valores de las variables son los siguientes.

Casos	1.er	2.°	3.er
x (razón 165)	–153	12	177
y (razón –14)	13	–1	–15

Por lo tanto, el mínimo valor positivo de x es 12.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 124

Augusto quiere pagar una deuda de S/.$\overline{abc}$ con monedas de S/.$(a+b)$; S/.$(a-b)$ y S/.c. Halle el menor número de monedas con que puede pagar dicha deuda si se utiliza por lo menos una de cada denominación. Considere que las monedas que existen son de S/.5; S/.2; S/.1.

A) 65 B) 66 C) 67
D) 68 E) 69

Resolución

Primero debemos hallar los valores de a; b y c, puesto que son cifras, deben ser enteros; por ello la única forma posible es

$(a+b)=5$; $(a-b)=1$; $c=2$

de donde

$a=3$; $b=2$; $c=2$

Entonces la deuda asciende a S/.322.

Ahora sean

- x: n.° de monedas de S/.5
- y: n.° de monedas de S/.2
- z: n.° de monedas de S/.1

Luego

$5x+2y+z=322$

Como queremos la mínima cantidad de monedas, debemos procurar tener el máximo número de monedas de mayor denominación. Entonces el máximo valor para x sin hacer negativo a las otras variables es 64.

$5x+2y+z=322$

64	1	0	322	z no puede ser cero
63	3	1	322	n.° de monedas=67
63	2	3	322	n.° de monedas=68
63	1	5	322	n.° de monedas=69

Por lo tanto, observamos que el mínimo número de monedas es 67.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 125

Daniela vende huevos rosados a S/.36 la docena y huevos blancos a S/.84 la docena. Por $\overline{abc}$ huevos se obtiene S/.528. ¿Cuántos huevos fueron rosados si por cada tres docenas de huevos que vende obsequia un huevo rosado?

A) 120 B) 124 C) 34
D) 28 E) 47

Resolución

Ordenamos la información en la siguiente tabla.

	Precio por docena	Docenas	Total
Huevos rosados	S/.36	x	S/.36x
Huevos blancos	S/.84	y	S/.84y
Total			S/.528

Observe que $abc=x+y+$n.° de huevos rosados que obsequia, además, esta cantidad debe ser de tres cifras.

Ahora la ecuación diofántica que se desprende del cuadro es

$36x+84y=528$

Dividimos entre 12 la ecuación y nos queda

$3x+7y=44$

Agrupamos

$3(x+y)+4y=44$

Resolvemos por multiplicidad del término independiente

$4y$ es múltiplo de 4

44 es múltiplo de 4

Luego para que la ecuación se cumpla

$3(x+y)$ debe ser múltiplo de 4

Es decir, $x+y=4$; 8; 12; 16;... Consideremos $x+y=4$, entonces reemplazando en la ecuación obtenemos el valor de y.

$3(4)+4y=44$

$4y=32$

$y=8$

Dado que $x+y=4$, entonces $x=-4$. Con esto podemos generar las sucesiones de los valores para x y para y.

Casos	...	1.er	2.°	3.er	...
x (razón 7)	−4	3	10	17	...
y (razón −3)	8	5	2	−1	...

Del cuadro, observamos que solo hay dos casos que cumplen, ya que las cantidades negativas no cumplen en el contexto del problema.

Caso 1

Como $x=3$; $y=5$, el total sería $x+y=8$ docenas de huevos.

Nos regalan 2 huevos rosados, entonces el número total de huevos es

8 docenas de huevos+2 huevos=98 huevos

Este valor no es de tres cifras como dice el problema por lo que no cumple.

Caso 2

Tenemos que $x=10$; $y=2$, el total sería $x+y=12$ docenas de huevos. Como regalan 1 huevo rosado por cada 3 docenas, entonces en este caso nos regalan 4 huevos rosados, con lo cual el número total de huevos es

12 docenas de huevos+4 huevos=148 huevos

Si este valor es de tres cifras, entonces $\overline{abc}=148$.

Nos piden la cantidad de huevos rosados, es decir, el valor de x más los huevos que obsequian. Por lo tanto, el número de huevos rosados es 10 docenas +4=124.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 126

Se tienen 45 piedras decorativas repartidas en tres grupos. Si del segundo grupo se pasan al primero tantas piedras como el doble de las que hay en este, luego del segundo se pasan al tercer grupo tantas piedras como el triple de las que hay en este y, finalmente, se pasan del primer grupo al segundo tantas como quedan en este; resulta que en el tercer grupo queda la misma cantidad de piedras que hay ahora en el segundo grupo. ¿Cuántas piedras decorativas tenía el tercer grupo al inicio? Considere que la diferencia entre el número de piedras que tenía el primer grupo al inicio y la cantidad de piedras que tenía el tercer grupo al inicio es mínima, pero no nula.

A) 3 B) 4 C) 5
D) 7 E) 12

Resolución

Grafique los grupos de piedras en cada caso, según los movimientos que se hacen. Para ello, se recomienda iniciar por el último movimiento y terminar con el primero siguiendo un proceso inverso.

Grupos	1.er		2.º		3.er	Total
1.er momento	$x+y$		$7x+2y$		x	45
	Se triplica ↓	↙				
2.º momento	$3x+3y$		$5x$		x	45
				↘	Por 4 ↓	
3.er momento	$3x+3y$		$2x$		$4x$	45
		↘	Se duplica ↓			
4.º momento	$x+3y$		$4x$		$4x$	45

Por dato "la diferencia entre el número de piedras que tenía el primer grupo al inicio y la cantidad de piedras que tenía el tercer grupo al inicio es mínima, pero no nula" se refiere a

$(x+y)-x=y$ debe ser mínima, pero $y\neq 0$

Luego podemos sumar en cualquiera de los 4 momentos para hallar los valores de x e y.

$(x+y)+(7x+2y)+x=45$

$9x+3y=45$

$3x+y=15$

Para que se cumpla la igualdad y debe ser múltiplo de 3. Consideremos $y=0$, entonces reemplazando obtenemos $x=5$. Ahora veamos las sucesiones generadas por los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	3.er	4.º	5.º	6.º
x (razón -1)	5	4	3	2	1	0
y (razón 3)	0	3	6	9	12	15

El mínimo valor para y tal que sea distinto de cero se cumple cuando $x=4$ e $y=3$.

Por lo tanto, la cantidad de piedras decorativas al inicio en el tercer grupo era 4.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 127

¿Cuántas soluciones enteras y positivas tiene la ecuación $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{21}$?

A) 12 B) 15 C) 7
D) 4 E) 5

Resolución

Operamos en la ecuación

$$x+y=\frac{xy}{21}$$

$$21x+21y=xy$$

$$xy-21x-21y=0$$

Factorizamos x de los dos primeros términos

$$x(y-21)-21y=0$$

Ahora sumamos 441 a ambos lados de la igualdad para generar el factor $(y-21)$.

$$x(y-21)-21y+441=0+441$$

$$x(y-21)-21(y-21)=441$$

$$\underbrace{(y-21)}_{441}\underbrace{(x-21)}_{1}=441$$

441	1
21	3
63	7
21	21
7	63
3	147
1	441

Para cada valor de los factores obtenemos un valor entero y positivo de x e y.

Por lo tanto, existen 7 soluciones enteras y positivas.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 128

Un grupo de 85 estudiantes fue de paseo a las islas Ballestas, para ello se contrataron botes, los cuales se llenaron todos. Cada bote iba con un guía turístico que en algunos casos era varón y en otros mujer. Uno de los pasajeros se da cuenta que la cantidad de botes con guías varones era 3 más que la cantidad de botes con guías mujeres y debido al menor peso de las guías mujeres, en cada uno de sus botes iban 2 estudiantes más que en cada uno de los botes donde había un guía varón. ¿Cuántos estudiantes había en uno de los botes donde hay un guía varón? Considere que la cantidad de botes con guía mujer es menor a 4.

A) 11 B) 14 C) 12
D) 16 E) 15

Resolución

Ordenamos la información en una tabla.

	Cantidad	Estudiantes por bote	N.° total estudiantes
Bote con guía varón	$x+3$	y	$(x+3)y$
Bote con guía mujer	$x<4$	$y+2$	$x(y+2)$
Total			85

La ecuación diofántica que se desprende del cuadro es

$(x+3)y+x(y+2)=85$

$zy+3y+xy+2x=85$

$2xy+2x+3y=85$

Factorizamos $2x$ de los dos primeros términos

$2x(y+2)+3y=85$

Ahora sumamos 6 a ambos lados para generar el factor $(y+2)$

$2x(y+2)+3y+6=85+6$

$2x(y+2)+3(y+2)=91$

Factorizamos $(y+2)$

$(y+2)(2x+3)=91$

De acuerdo al contexto del problema, ambas variables deben ser enteras y positivas.

Entonces veamos en la tabla.

$y+2$	$(2x+3)$	91
91	1	x no es positivo
13	7	$x=2$; $y=11$
7	13	$x=5$; $y=5$
1	91	y no es positivo

Como $x<4$, solo cumple

$(y+2)=13$; $(2x+3)=7$

$y=11$; $x=2$

Por lo tanto, el número de estudiantes en cada bote donde hay un guía varón es 11.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 129

Para los premios de un concurso infantil, se necesitaba comprar juguetes de dos precios diferentes cuyos valores eran S/.17 y S/.13 sabiendo que debía comprarse la mayor cantidad posible de juguetes. ¿Cuántos niños serían premiados si se debe gastar exactamente S/.519, y cada niño debe recibir un juguete?

A) 34 B) 39 C) 28
D) 35 E) 31

Resolución

Ordenamos la información en la tabla.

	Precio unitario	Cantidad	Total
Juguete de S/.17	S/.17	x	S/.17x
Juguete de S/.13	S/.13	y	S/.13y
Total			S/.519

Se genera la siguiente ecuación diofántica:

$17x+13y=159$

Puesto que buscamos la mayor cantidad de juguetes, debemos comprar el mayor número de juguetes de los más baratos y el menor número de los más caros; es decir, comprar la menor cantidad de juguetes de S/.17. Por lo dicho x debe ser mínimo.

Entonces agrupamos convenientemente

$4x+13(x+y)=519$

$13(x+y)=519-4x$

El valor de x debe ser mínimo, además, al restar $4x$ de 519 el resultado debe ser múltiplo de 13.

x	$13(x+y)$	$519-4x$
1	No es múltiplo de 13	515
2	No es múltiplo de 13	511
3	13×39	507
...	...	...

Entonces $x=3$; $y=36$, estos valores son los que generan la mayor cantidad de juguetes, aún así, a partir de ellos, se pueden hallar los demás valores como en los problemas anteriores; sin embargo, no es necesario para dar solución al problema.

Por lo tanto, la cantidad máxima de juguetes es $x+y=39$.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 130

Un grupo de 27 camiones debe llevar 80 grupos de cajas de fresa, todos con el mismo número de cajas, y un grupo adicional con 7 cajas. Si cada camión no puede llevar más de 30 cajas y pudieron llevar todas una misma cantidad sin dejar ni romper caja alguna, ¿cuántas cajas había en cada uno de los grupos?

A) 5 B) 7 C) 10
D) 8 E) 8

Resolución

Sea

x: n.° de cajas de fresa en cada grupo, entonces

n.° total de cajas de fresa $=80x+7$

Por otro lado, sea

y: número de cajas que lleva cada camión

n.° total de cajas de fresa $=27y$

donde $y<30$

Luego

$80x+7=27y$

$27y-80x=7$

Sabemos que MCD(27; 80)=1, entonces hacemos

$27y-80x=1$

Una solución trivial de esta nueva ecuación es $x=1$ e $y=3$, entonces reemplazando

$27(3)-80(1)=1$

Ahora multiplicamos a toda la ecuación por 7 para obtener la ecuación original.

$27(3\times7)-80(1\times7)=1\times7$

$27(21)-80(7)=7$

Por ello $x=7$ e $y=21$.

Ahora veamos las sucesiones que generan los valores de las variables.

Casos	1.er	2.º	...
x (razón 27)	7	34	...
y (razón 80)	21	101	...

Como $y<30$, entonces solo cumple el primer caso $y=21$; $x=7$.

Por lo tanto, en cada grupo había 7 cajas.

CLAVE B

PROBLEMA N.º 131

Se tiene un grupo de trece números impares consecutivos, cuya suma total resulta 351. De este grupo se retiran dos números y observamos que la suma de los números que quedan es igual al producto de los números que se han retirado. ¿Cuál es el mayor de los números que se retiró?

A) 37 B) 39 C) 31
D) 23 E) 21

Resolución

La sucesión formada por los trece números impares debe tener como término central a

$$\text{término central}=\frac{351}{13}=27$$

Por lo que la sucesión sería

15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 37; 39

Sean los números retirados x e y, entonces la suma sin los números retirados $=351-(x+y)=xy$

$$351-(x+y)=xy$$

Factorizando tenemos

$$352=(x+1)(y+1)$$

1	352	$x=0$; $y=351$
2	176	$x=1$; $y=175$
4	88	$x=3$; $y=87$
8	44	$x=7$; $y=43$
11	32	$x=10$; $y=31$
16	22	$x=15$; $y=21$
22	16	$x=21$; $y=15$
32	11	$x=31$; $y=10$
44	8	$x=43$; $y=7$
88	4	$x=87$; $y=3$
176	2	$x=175$; $y=1$
352	1	$x=351$; $y=0$

Como x e y deben ser impares del 15 al 39, solo cumple con $x=15$ e $y=21$. El orden no es importante para el contexto del problema.

Por lo tanto, el mayor número que se retiró fue 21.

CLAVE E

PROBLEMA N.º 132

Un ómnibus después de realizar su trayecto llega a su paradero final con 40 adultos y 30 niños, cada adulto paga S/.2 y cada niño paga S/.1, haciendo un total de S/.155. Si en los paraderos intermedios (ni el inicial, ni el final) ocurría que en algunos subían 3 adultos y bajaban 2 adultos, y en los paraderos restantes subían 2 niños y bajaban 7 niños; ¿cuántos adultos y niños en total subieron en el paradero inicial?

A) 65 B) 86 C) 77
D) 79 E) 69

Resolución

Sean

- x: n.º de paraderos donde subían 3 adultos y bajaban 2 adultos
- y: n.º de paraderos donde subían 2 niños y bajaban 7 niños

Ordenamos la información en una tabla.

	Paradero inicial	Suben (P. intermedios)	Bajan (P. intermedios)	Paradero final
Adultos	A	$3x$	$2x$	40
Niño	N	$2y$	$7y$	30

El pasaje se cobra o bien cuando suben o bien cuando bajan. Puesto que en el cuadro tenemos que la cantidad total de personas que bajan, ya sea en el trayecto o en el paradero final, podemos hallar el ingreso obtenido de la siguiente manera:

$$(2x+40)\times 2+(7y+30)\times 1=55$$
$$4x+80+7y+30=155$$
$$4x-7y=45$$

Resolviendo la ecuación, agrupamos convenientemente

$$4(x-y)+3y=45$$

Puesto que $3y$ y 45 son múltiplos de 3, para que se cumpla la ecuación, $x+y$ debe ser múltiplo de 3. Consideramos el máximo múltiplo de 3 admisible, es decir, sin pasarnos de 45 para que y sea positivo, esto es $x+y=9$, entonces reemplazando en la ecuación obtenemos $y=3$. Por lo que $x=6$, estos son los únicos valores positivos que pueden tomar x e y.

Nos piden el número de adultos y niños que subieron en el paradero inicial, es decir, en el cuadro nos piden $A+N$.

n.º de personas que suben = n.º de personas que bajan

Para los adultos	Para los niños
$A+3x=2x+40$	$N+2y=7y+30$
$A=40-x$	$N=5y+30$
$A=34$	$N=45$

Por lo tanto, el número total de personas que subió en el paradero inicial es $34+45=79$.

CLAVE D

PROBLEMAS PROPUESTOS

Nivel básico

1. Calcule las soluciones enteras de la ecuación diofántica $66x+550y=88$.
Dé como respuesta el mínimo valor positivo de la variable x.

A) 5 B) 6 C) 17
D) 18 E) 9

2. Resuelva la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta el mayor valor entero negativo de la variable y.
$525x+100y=50$

A) -10
B) -6
C) -67
D) -9
E) -12

3. Una falda cuesta S/.19. Si el comprador no tiene más que monedas de S/.3, y la cajera solo tiene 20 monedas de S/.5 para dar vuelto, ¿de cuántas formas puede realizar la compra recibiendo su respectivo vuelto?

A) 4 B) 6 C) 8
D) 7 E) 10

4. Ariana compra veinte cuadernos para venderlos en su librería. Los cuadernos son de tres calidades distintas por lo que sus precios por unidad son S/.1; S/.2 y S/.5. Si en total se gastó S/.53, y compró menos cuadernos de S/.1 que de S/.5; ¿cuántos cuadernos de S/.2 compró como máximo?

A) 14 B) 13 C) 16
D) 8 E) 9

5. Un grupo de personas conformado por adultos, jóvenes y niños gastó en total S/.56 en la compra de entradas al teatro. Si el costo de las entradas es S/.5 por cada adulto, S/.2 por cada joven y S/.1 por niño; ¿cuántas personas como mínimo conformaban el grupo?

A) 15 B) 26 C) 14
D) 16 E) 24

6. Angela compra caramelos de limón y de naranja. Si cada caramelo de limón cuesta S/.0,5 y cada caramelo de naranja cuesta S/.0,3, ¿cuál es el máximo número de caramelos que pudo adquirir con S/.4?

A) 12 B) 16 C) 10
D) 8 E) 6

7. En el centro educativo San José, hay un aula en la que todos los alumnos tienen 17 años y otra aula en la que todos los alumnos tienen 19 años. ¿Cuántos alumnos hay de diferencia entre dichas aulas si en total las edades de todos los alumnos de ambas aulas suman 339 años?

A) 7 B) 2 C) 6
D) 3 E) 9

8. Se le propone a una persona que multiplique la fecha del día de su nacimiento por 12, y al número del mes por 31. Si al sumar ambos resultados se obtiene 484, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños?

A) 18 de julio
B) 30 de abril
C) 6 de agosto
D) 8 de setiembre
E) 25 de febrero

9. Pamela va a una tienda de modas y compra doce pares de zapatos: unos de color marrón y otros de color plateado pagando por todo S/.1200. Si los pares de zapatos marrones valen S/.30 más que los pares plateados, y ha comprado el mínimo posible de estos últimos, ¿cuántos pares ha comprado de cada color?

A) 2 y 10 B) 3 y 2 C) 6 y 7
D) 5 y 8 E) 7 y 9

10. Miguel le compra a su hijo 13 carritos por S/.16,5. Los carritos que compra son de tres modelos diferentes, el modelo A tiene un precio de S/.1,1, el modelo B tiene un precio de S/.1,3 y el modelo C tiene un precio de S/.1,8. ¿Cuántos carritos compró del modelo C?

A) 10 B) 2 C) 6
D) 5 E) 7

11. Alejandro tiene S/.100 para comprar 36 artículos de S/.1; S/.4 y S/.12 cada uno. Si se compran por lo menos 3 artículos de cada precio, ¿cuántos artículos de S/.4 compró?

A) 18 B) 15 C) 3
D) 10 E) 9

12. Mariana, al tomar una prueba en su aula, observa que cada varón obtuvo 11 de nota y cada mujer 14. Si en total se obtuvo 750 puntos, ¿cuántas mujeres hay en el aula? Considere que a la quinta parte del total de alumnos le gusta su curso.

A) 19 B) 24 C) 42
D) 15 E) 30

13. A una cena asisten caballeros ya sea con una dama o con dos niños. Al día siguiente, el cocinero, luego de hacer un balance de lo consumido en dicha cena, se percata que este consumo alcanza para 40 adultos o 60 niños. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas que pudieron asistir a la cena?

A) 19 B) 62 C) 46
D) 18 E) 48

14. En un rectángulo de dimensiones enteras en metros, cuando aumenta en 1 m tanto el ancho como el largo, se ve duplicada su área. Calcule el perímetro del nuevo rectángulo.

A) 12 m B) 16 m C) 10 m
D) 14 m E) 8 m

15. Con los alumnos de un aula, se formaron cinco grupos de igual número de integrantes, los cuales tienen menos de 10 integrantes por grupo, sobrando 9 alumnos. Con los mismos alumnos, ahora se forman siete grupos nuevos con cierta cantidad de integrantes distinta a los grupos anteriores, pero con más de 6 integrantes por grupo, sobrando 5. ¿Cuántos alumnos hay en el aula?

A) 48 B) 72 C) 69
D) 52 E) 54

16. La suma de las dos cifras que componen un número es igual a 5. Si se invierte el orden de las cifras de dicho número y se le suma 9, entonces se obtiene el número original. ¿Cuál es el número original aumentado en 11?

A) 34 B) 43 C) 25
D) 11 E) 52

17. En una cena por motivo del reencuentro de la promoción, Jaime comenta: *"Mis padres siempre anhelaron tener una docena de hijos, aunque no pudieron llegar a dicha cantidad. La mitad de mis hermanos (varones) son físicos y la tercera parte de mis hermanas son matemáticas. Si mis hermanos físicos y mis hermanas matemáticas suman 4"*. De lo expresado por Jaime, indique cuántos hijos son.

A) 11 B) 3 C) 6
D) 8 E) 7

18. Se ha pagado una deuda de S/.190 con billetes de S/.10 y S/.20. ¿Cuántos billetes como máximo se pueden utilizar?

A) 16 B) 15 C) 18
D) 14 E) 17

19. Se quiere comprar diccionarios de dos precios distintos: S/.7 y S/.6, respectivamente. Si se gastó en total S/.167, ¿de cuántas formas distintas se pudo realizar la compra?

A) 5 B) 6 C) 2
D) 3 E) 4

20. Para la implementación de la biblioteca Amauta se han adquirido libros por un valor de S/.693 de tres títulos distintos. Se sabe que se adquirieron más de 2 libros de cada título, y que algunos libros costaron S/.21, cada uno, otros S/.36 y los últimos S/.43. Si se compró la mayor cantidad de libros, ¿cuál fue dicha cantidad?

A) 24 B) 18 C) 19
D) 21 E) 27

21. En una avícola se han vendido pollos a S/.11 cada uno y patos a S/.13 cada uno. Si se recaudó en total S/.181, ¿cuántas aves se vendieron?

A) 14 B) 21 C) 10
D) 18 E) 15

22. Lorena compra carteras y maletas a S/.21 y S/.15 cada una, respectivamente. Si gasta un total de S/.396 comprando un número total de artículos, cuya suma de cifras es máxima, ¿cuántas carteras compró?

A) 9 B) 7 C) 1
D) 12 E) 4

23. Se tiene un monto para comprar juguetes de dos precios diferentes: S/.5 y S/.6 (por cada uno). Si se debe gastar exactamente S/.107, ¿de cuántas formas diferentes se pueden comprar los juguetes?

A) 9 B) 6 C) 2
D) 4 E) 1

24. Del conjunto $A=\{1; 2; 3; ..; 10\}$, se eliminan dos números de tal manera que la suma de los números que quedan sea igual al producto de los números eliminados. ¿Cuál es el producto de los números eliminados?

A) 18 B) 56 C) 24
D) 42 E) 21

25. Cierto número de personas decide repartirse S/.372 lanzando cada uno una moneda: el que saque cara se llevará S/.14 y el que saque sello se llevará S/.20. Si luego de que todos han lanzado la moneda, aún quedan S/.22 sabiendo que en los resultados hay por lo menos un sello y una cara; ¿cuántas personas son en total?

A) 20 B) 12 C) 19
D) 17 E) 23

26. Mario compró artículos de tres precios: S/.3; S/.13 y S/.16 gastando en total S/.223. Si compró en total 50 artículos, ¿cuántos artículos de S/.3 compró?

A) 48 B) 43 C) 34
D) 17 E) 15

27. Alejandra tiene una cierta cantidad de dinero entre billetes de S/.10 y billetes de S/.20. Si el número de billetes de cada valor se intercambiase, la cantidad inicial se incrementaría en S/.120, halle la mínima cantidad de billetes que podría tener Alejandra.

A) 10 B) 23 C) 15
D) 13 E) 14

28. Luisa tiene 30 monedas en su cartera, algunas son de S/.1, otras de S/.2 y el resto de S/.5. Si el total de dinero que ella tiene en su cartera es de S/.72, y tiene más monedas de S/.5 que de S/.1, ¿cuántas monedas de S/.2 tiene?

A) 22 B) 24 C) 25
D) 17 E) 32

29. Se necesita comprar plumones de dos precios distintos de S/.2,7 y S/.1,2 la unidad. Si se gasta exactamente S/.33,3, ¿cuántos plumones se compraron en total? Considere que esta cantidad es un número primo.

A) 23 B) 17 C) 19
D) 29 E) 31

30. En un restaurante, al hacer el balance de uno de los días se observa que el plato de lomo saltado se vendió a S/.13 y el plato de bistec a S/.11. Si se recaudó en total S/.181, ¿cuántos platos de los mencionados se vendieron?

A) 15 B) 12 C) 14
D) 13 E) 16

31. Manuel reparte 26 caramelos entre sus 4 sobrinos. Cada uno come varios de los caramelos que le ha tocado, después Manuel comprueba que le queda a cada uno el mismo número. Si el mayor había comido tantos como el tercero, el segundo comió la mitad de su número inicial y el cuarto comió tantos como los otros 3 juntos; ¿cuántos caramelos recibió el menor de los sobrinos?

A) 9 B) 12 C) 14
D) 13 E) 10

32. Resuelva la ecuación diofántica y dé como respuesta la suma de todos los valores enteros positivos que puede tomar la variable x.
$9x+25y=407$

A) 51 B) 23 C) 41
D) 28 E) 19

33. Óscar y Andrés acuerdan comprar polos deportivos, pero al final cada uno compra de diferente marca, por lo que los precios fueron distintos. Óscar compró polos de S/.34 y Andrés compró de S/.24, gastando entre los dos S/.242. ¿Cuántos polos compró Óscar?

A) 9 B) 12 C) 4
D) 3 E) 5

34. Ronald para su negocio, compra en total 27 tornillos de dos calidades distintas *A* y *B*. Se sabe que los tornillos de la calidad *A* cuestan S/.13 más que los tornillos de calidad *B*. Si gasta en total S/.350, ¿cuánto cuesta un tornillo de la calidad *B*?

A) S/.15 B) S/.12 C) S/.14
D) S/.13 E) S/.16

35. Resuelva la ecuación diofántica y dé como respuesta la cantidad de soluciones enteras y positivas que tiene la ecuación.
$13x+4y=223$

A) 3 B) 8 C) 4
D) 5 E) 6

36. Para realizar un campeonato de ajedrez, se compran tableros, 24 de estos resultaron de buena madera, pues los guardaron para utilizarlos en el campeonato del año próximo; sin embargo, no tuvieron la misma suerte con los otros 17 que compraron. Si en toda la compra gastaron S/.315, ¿cuánto costó cada uno de los 24 tableros de mejor calidad?

A) S/.15
B) S/.11
C) S/.14
D) S/.13
E) S/.10

37. En un paseo en lancha en el Callao, se contrataron cierta cantidad de lanchas para transportar a 96 personas, sin embargo, en algunas solo podían subir 7 personas y al conductor, y en las demás 14 personas incluyendo al conductor. Si al final todos pudieron hacer el recorrido, además, todos las lanchas fueron usadas en su máxima capacidad, ¿cuántas eran las lanchas que solo podían transportar a 7 personas?

A) 15 B) 12 C) 14
D) 10 E) 16

38. Una pequeña empresa de transporte turístico brinda servicio en dos tipos de movilidades. La primera tiene una capacidad para 56 personas y cobra 1,5 por asiento, y la segunda tiene capacidad para 18 personas, pero para tener mayor comodidad cobra S/.2 por asiento. Un día en el que se usaron todas sus movilidades y ocuparon todos los asientos para realizar determinado trayecto obtuvieron S/.420 de ingresos. ¿Cuántas unidades con capacidad para 18 personas tiene la empresa?

A) 12 B) 9 C) 7
D) 11 E) 10

39. Un repartidor de diarios tiene clientes fijos, por lo que todos los días vende 32 diarios a S/.1,5 cada uno, excepto algunos días en los que un grupo de 22 clientes, distintos a los 32 primeros, también le piden 1 diario al mismo precio de S/.1,5, eso quiere decir, que estos días él llega a vender 54 diarios. Si luego de cierto número de días en los que ha realizado su venta tal como se ha señalado, el repartidor se da cuenta qu ha obtenido una venta total en ese period de S/.1650, ¿cuántos días ha vendido 5 diarios?

A) 15 B) 18 C) 14
D) 13 E) 16

40. Resuelva la ecuación diofántica y dé com respuesta el valor de $x+y$.
$11x+17y=181$

A) 11 B) 12 C) 14
D) 13 E) 16

41. Mario, al terminar el sexto ciclo de su ca rrera de Ingeniería Industrial revisa todo los cursos que ha llevado durante lo qu va de su carrera y observa que solo había cursos con 6 créditos y 7 créditos; además la diferencia entre el número de cursos d 6 créditos y los de 7 créditos era mínima Si ya tiene acumulado un total de 250 cré ditos, ¿cuántos cursos ha llevado hasta e momento?

A) 45 B) 42 C) 44
D) 35 E) 38

42. Samuel tenía S/.160, con los cuales compró cuadernos de S/.8 cada uno y diccionarios de S/.12 cada uno. Si compró por lo menos 7 de cada uno, y le sobró S/.4; ¿cuántos cuadernos más que diccionarios compró?

A) 1 B) 2 C) 4
D) 3 E) 6

43. Resuelva la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta el mínimo valor positivo que puede tomar x.
$29x+34y=315$

A) 5 B) 2 C) 39
D) 13 E) 6

44. Se compran tarjetas prepago para celular de S/.5 y de S/.3. Si se gastó en total S/.19, ¿cuántas tarjetas se compraron en total?

A) 7 B) 10 C) 4
D) 5 E) 6

45. Se incrementa tanto el largo como el ancho de un rectángulo en 2 metros, con lo que el área que tiene ahora el rectángulo es el triple del área que inicialmente tenía. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo original?

A) 15 B) 12 C) 14
D) 13 E) 16

46. Un comerciante compró correctores a S/.10 la unidad, resaltadores a S/.1 la unidad y borradores a S/.1 la unidad. Si en total compró 100 artículos, y gastó S/.100, ¿cuántos resaltadores compró?

A) 15 B) 21 C) 14
D) 13 E) 16

47. En un aula se observó que en una prueba cada uno de los varones obtuvo 13 de nota y cada una de las mujeres, 14. Si en total se obtuvo 600 puntos, ¿cuántas mujeres hay en el aula? Considere que la quinta parte del total de alumnos al día siguiente no asistieron.

A) 42 B) 24 C) 19
D) 30 E) 15

48. Halle los valores enteros y positivos que cumplan la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta la suma de ellos.
$0,7x+0,9y=98$

A) 15 B) 12 C) 14
D) 13 E) 16

49. Un pescador tiene cierta cantidad de almejas. Cuando las agrupa de 15 en 15, para venderlas, forma más de cuatro grupos y le sobran 13. Así que decide agruparlas de 12 en 12 y forma menos de ocho grupos, sobrándole 4 esta vez. Si este es el mínimo número posible, ¿cuántas almejas tiene en total?

A) 89 B) 72 C) 84
D) 93 E) 86

50. Lorena le da de propina a su hijo algunos días S/.3 y otros S/.5. Si después de cierto tiempo se da cuenta que ha gastado en propina S/.48, y la cantidad de días que han pasado es la mínima posible, ¿cuántos días le dio de propina S/.5?

A) 15 B) 9 C) 10
D) 12 E) 11

NIVEL INTERMEDIO

51. Una persona va a un supermercado y compra 12 litros de leche, unos de leche entera y otros de leche desnatada por S/.1200. Si la leche entera vale S/.30 más por litro que la desnatada, y ha comprado el mínimo posible de esta leche, ¿cuánto cuesta el litro de leche desnatada?

A) S/.80
B) S/.75
C) S/.72
D) S/.92
E) S/.56

52. Calcule las soluciones enteras de la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta el menor valor positivo que puede tomar y.
$66x+550y=88$

A) 2 B) 3 C) 1
D) 6 E) 9

53. Resuelva la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta el mínimo valor entero positivo de x.
$525x+100y=50$

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

54. Se compran regalos de S/.17 cada uno y otros a S/.37 cada uno, por lo menos uno de cada valor. Si por todo se pagó S/.777, ¿cuántos regalos se compraron en total?

A) 20 B) 36 C) 41
D) 47 E) 54

55. Se lanzan tres dados, al número que salió primero se le multiplica por 2 y se le suma 5. A este resultado, se le multiplica por 5, luego se le suma lo que salió en el segundo dado y a todo se le multiplica por 10. Finalmente, se le suma lo que salió en el tercer dado y se obtiene 763. ¿Cuánto salió en cada dado?

A) 4; 2 y 5
B) 6; 1 y 3
C) 5; 1 y 3
D) 4; 6 y 1
E) 2; 1 y 3

56. Roberto compró telas de dos tipos por el valor de S/.360, adquiriendo en total 21 metros de tela. Si por cada metro de tela del primer tipo pagó S/.30 menos que por cada metro de tela del segundo tipo, ¿cuántos metros como máximo se compró de la tela del primer tipo?

A) 8 B) 17 C) 18
D) 16 E) 14

57. La suma de dos números enteros positivos es 209. Al dividir el mayor de los números entre el otro, se obtiene 12 de cociente y residuo máximo. ¿Cuál es el número mayor?

A) 132
B) 194
C) 102
D) 174
E) 125

58. De un grupo de trabajadores, entre los que se distinguen los operarios, los ayudantes y los técnicos, se sabe que hay más ayudantes que técnicos y que estos son más que los operarios. Puesto que estaban terminando un trabajo, deciden comprar unas gaseosas. El precio de las gaseosas era de S/.24,6; y acuerdan que cada técnico contribuya con S/.1,2; cada ayudante, con S/.0,9 y cada operario, con S/.0,5 para la compra de las mismas. Si hay 26 personas en total, y el número de operarios es mínimo, ¿cuántas personas son operarios, ayudantes y técnicos, respectivamente?

A) 8; 15; 3
B) 9; 14; 3
C) 10; 13; 3
D) 3; 15; 8
E) 9; 15; 2

59. La vendedora de frutas del mercado tiene un cesto con manzanas. Si hace grupos de 3 le sobran dos y si hace grupos de 4 le sobran 3. Halle el número de manzanas que contiene el cesto sabiendo que esta cantidad es mayor a 100 y menor que 110.

A) 132 B) 115 C) 102
D) 174 E) 107

60. Determine cuántas soluciones enteras no negativas admite la siguiente ecuación diofántica.
$84x+18y=126$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

61. En una bolsa hay monedas de S/.0,5; S/.0,10 y S/.0,20. Se sabe que hay en total 24 monedas y que su valor es de S/.2. ¿De cuántas formas distintas se puede dar este caso?

A) 9 B) 3 C) 10
D) 4 E) 5

62. Si A y B son enteros, $26<A<34$ y $9^A+7B=329$, halle el valor de $A+B$.

A) 39 B) 85 C) 172
D) 24 E) 35

63. Se han comprado libros en una oferta por S/.86 el volumen y en otra oferta libros a S/.76 el volumen. Si se pagó en total S/.1160, ¿cuántos libros se han comprado de cada oferta, respectivamente?

A) 2 y 10 B) 4 y 13 C) 2 y 15
D) 2 y 13 E) 12 y 5

64. En el mes de junio, Pilar sumó a los años que tiene todos los meses que ha vivido, resultando 380. ¿En qué mes cumple años Pilar?

A) marzo
B) enero
C) octubre
D) abril
E) febrero

65. En un campeonato de fútbol, donde los encuentros son de ida y vuelta se había inscrito cierto número de equipos. Habiéndose hecho ya el *fixture*, a poco tiempo de cerrar el plazo para la inscripción de los equipos participantes, se inscribió otro grupo de equipos (más de un equipo) por lo que la comisión organizadora tuvo que reestructurar el *fixture* agregando al que ya tenían 76 encuentros más. ¿Cuántos equipos se inscribieron casi al cerrar las inscripciones?

A) 5 B) 1 C) 9
D) 8 E) 4

66. En un determinado paradero hay una persona, que controla los tiempos de dos líneas de transporte: la línea E115-X y la línea E120-Y. Cada vez que pasa por su paradero una unidad de transporte de la línea E115-X, le deja S/.0,3 y cada vez que pasa una unidad de la línea E120-Y, le deja S/.0,7. Sabiendo, además, que la novena parte del total de movilidades no pasaron a la hora que debían pasar, ¿cuántas unidades de la línea E115-X pasaron un determinado día en el que obtuvo un total de S/.43?

A) 5 B) 1 C) 54
D) 37 E) 17

67. En un examen de Matemática, el profesor ha colocado 40 preguntas de solo dos temas: fracciones y sucesiones en el que las preguntas de sucesiones valen 3 puntos más que las preguntas de fracciones. Si el puntaje de un alumno que acertó en todas las preguntas es 60, ¿cuántas preguntas son del tema de fracciones?

A) 35 B) 15 C) 19
D) 28 E) 20

68. En una feria la entrada para los niños cuesta S/.11 y para los adultos cuesta S/.17. Si su recaudación es de S/.346 en un día determinado, ¿cuántas personas asistieron dicho día a la feria?

A) 35 B) 26 C) 25
D) 31 E) 34

69. El producto de tres cifras consecutivas cualesquiera de un número de 35 dígitos es siempre el mismo, y la suma de todas sus cifras resulta 183. ¿Cuántas cifras pares tiene el menor número que cumple tales condiciones?

A) 10 B) 12 C) 9
D) 8 E) 15

70. Un comerciante adquiere 35 artículos, cuyos precios por unidad son S/.5, S/.9 y S/.16. Si gastó exactamente S/.309, y compró la mayor cantidad posible de artículos de S/.16, ¿cuántos artículos de S/.5 compró?

A) 20 B) 19 C) 18
D) 17 E) 16

71. Cuatro hermanos tienen en total S/.117. Si a la cantidad de dinero que tiene el mayor le añadimos S/.2, a la cantidad que tiene el segundo le quitamos S/.2, luego duplicamos lo que tiene el tercero y al menor le quitamos la mitad de lo que tiene, los tres hermanos mayores tendrían la misma cantidad de dinero ¿cuánto dinero le queda al hermano menor al final? Considere que la cantidad total que al final tienen entre los cuatro es un número múltiplo de 10.

A) 25 B) 36 C) 29
D) 28 E) 34

72. Resuelva la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta la suma de $a+b+c$.
$517\overline{abc}-21=514x$

A) 8 B) 6 C) 11
D) 9 E) 12

73. Dos obreros trabajan en una fábrica. En la primera quincena, por 6 días de trabajo del primer obrero y 10 días de trabajo del segundo reciben S/.408. Si la cantidad que reciben juntos por un día de trabajo es múltiplo de 13, ¿cuánto recibe el segundo obrero por un día de trabajo?

A) 52 B) 28 C) 29
D) 38 E) 24

74. Si la base y la altura de un triángulo se incrementan en 2 unidades cada una, entonces su área se incrementa al doble de lo que era inicialmente, ¿cuál es la medida máxima que puede tener la base del triángulo inicialmente?

A) 5 B) 1 C) 9
D) 8 E) 10

75. Por S/.2 dan una cantidad entera de panes, pero si por S/.2 dieran 6 panes más de los que dan, la docena costaría S/.A menos. Si A es entero, y toma su mínimo valor, ¿cuánto cuesta la docena de panes?

A) 5 B) 1 C) 4
D) 8 E) 9

NIVEL AVANZADO

76. Resuelva la siguiente ecuación diofántica, sabiendo que $99<y<1000$, y dé como respuesta el valor de x.
$5036x=1000y+728$

A) 48 B) 241 C) 92
D) 53 E) 41

77. Miguel le dice a Augusto: "Adivina cuáles son los tres números de las fichas que tengo escondidas si multiplicadas dan 36 y sumadas dan 13".
Augusto le dice a Miguel: "Puedes darme alguna otro pista".
Miguel responde: "Si al número de habitantes de tu pueblo lo dividimos por uno de esos números, da resto 6". Con esta información Augusto logra calcular los tres números, ¿cuáles son?

A) 6; 2 y 5 B) 6; 3 y 2 C) 6; 6 y 1
D) 9; 2 y 2 E) 9; 3 y 1

78. Se venden plátanos de seda a S/.4 la mano y plátanos de isla a S/.5 la mano. Por $\overline{ab}$ plátanos se obtiene S/.59 soles. ¿Cuántos plátanos son de isla si por cada tres manos de plátanos que vende obsequia un plátano de isla?

A) 20 B) 10 C) 7
D) 34 E) 47

79. Tenemos dos números enteros y positivos, de ellos se toma el doble de su producto, y se le agrega el triple de su suma obteniendo 36 como resultado. ¿Cuál es la suma de los dos números?

A) 5 B) 4 C) 9
D) 7 E) 6

80. Valeria quiere sacar copias a la parte de un libro que tiene algunas hojas en blanco y negro, y otras a color. Por las diversas gráficas que tiene, el precio por página a blanco y negro es de S/.0,05 y el precio por cada página a color es de S/.0,47. Si por todo pagó S/.3,45, ¿cuántas de las copias que sacó Mariana eran a color?

A) 5 B) 4 C) 9
D) 7 E) 8

81. Determine cuántas soluciones enteras y positivas tiene la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{14}$$

A) 12 B) 7 C) 2
D) 4 E) 5

82. Un grupo de 23 viajeros llega a un campamento y encuentra 63 montones de sacos todos con el mismo número de sacos, y un montón adicional con 7 sacos. Si sabemos que los viajeros no podían cargar con más de 50 sacos y pudieron repartírselos por igual y sin abrirlos, ¿cuántos sacos había en cada uno de los montones?

A) 8 B) 6 C) 5
D) 7 E) 9

83. Una bodega debe entregar un pedido de 81000 litros de vino sin embotellar. Para ello posee camiones cisterna que transportan 3500 litros cada uno y remolques cisterna que transportan 1500 litros cada uno. Cada camión puede llevar como mucho un remolque y, lógicamente, los remolques no pueden circular solos; además, las cisternas deben ir llenas. Si la bodega quiere minimizar el número de camiones utilizados ¿cuántos camiones debe utilizar?

A) 21 B) 18 C) 27
D) 12 E) 25

84. Considerando el enunciado del problema 83, ¿cuál sería la respuesta si cada camión pudiera llevar hasta dos remolques?

A) 32 B) 15 C) 12
D) 14 E) 25

85. Resuelva la siguiente ecuación y dé como respuesta el menor valor positivo que puede tomar x.
$910x+3003y=91$

A) 10 B) 15 C) 12
D) 14 E) 25

86. En una fiesta infantil, la animadora del show pide a todos los niños presentes ordenarse en filas. Observando que todas las filas tienen el mismo número de niños, les pide que todos los niños saluden al niño que está adelante y atrás de cada uno. Si la animadora contó 35 saludos, ¿cuántos niños se formaron? Considere que es el mínimo número posible.

A) 40 B) 42 C) 35
D) 74 E) 37

87. El diámetro de las monedas de S/.1 es 2,5 cm, las de S/.0,5 es de 2,3 cm y las de S/.0,1 de 2 cm. Jaime ubica las monedas en una larga mesa en forma alternada, una a continuación de otra, primero la de S/.1, seguida de la de S/.0,5, luego la de S/.0,1 y así sucesivamente (de forma que son tangentes). Si llega a ubicar en total A monedas (A múltiplo de 3), formando una línea recta de B metros (B es un número entero), halle la menor cantidad de monedas de S/.10.

A) 315 B) 221 C) 254
D) 300 E) 250

88. Considerando el mismo enunciado y pregunta del problema 87, ¿cuál sería la respuesta si A es múltiplo de 3 más 2?

A) 31 B) 21 C) 24
D) 15 E) 29

89. Un número de 35 dígitos cumple las siguientes propiedades:

- La suma de dos cifras consecutivas cualesquiera es la misma.
- La suma de sus cifras es 207.

¿Cuántas cifras que son números primos tiene el menor número que cumple tales condiciones?

A) 18 B) 17 C) 35
D) 15 E) 24

90. En un simulacro de incendio, rinden una prueba un grupo de 47 bomberos. La situación planteada para la prueba es la siguiente: Se encuentran al interior de un edificio en llamas 23 grupos de personas, un grupo por piso, todos los grupos tienen el mismo número de personas, y en el último piso (piso n.º 24) otro grupo de 15 personas. Si sabemos que los bomberos no podían guiar a más de 20 personas, sin embargo, lograron sacar a todos sanos y salvos del edificio, ¿cuántas personas había en cada uno de los primeros 23 pisos?

A) 30 B) 27 C) 34
D) 54 E) 28

91. Resuelva la siguiente ecuación diofántica y dé como respuesta el menor valor entero y positivo que puede tomar la variable x.
$301x+902y=18$

A) 956 B) 57 C) 3
D) 54 E) 283

92. Cuatro socios al cerrar la empresa que fundaron hace unos años, observaron que el capital inicial (todos aportaron más de S/.385) había sufrido cambios de la siguiente manera: al primero, se le había triplicado su capital; al segundo, se le había reducido a la mitad; al tercero, su capital se le había incrementado en S/.150 y al cuarto se le había reducido en S/.132. Si al inicio el capital total para la formación de la empresa era de S/.3500, y al final los dos primeros quedaron con igual capital y el tercero tenía un capital final igual al doble de lo que le quedaba al cuarto; ¿cuánto dinero le queda al cuarto socio al final?

A) 156 B) 157 C) 272
D) 54 E) 283

93. Se tienen dos números de dos cifras cada uno (ambos números tienen cifras diferentes). Si restamos 83 veces el primer número menos 41 veces el segundo, el resultado es igual al único valor entero positivo que toma y tal que x también es entero y positivo en la siguiente ecuación:
$14x+11y=283$

¿Cuál es la suma de los dos números de dos cifras mencionados inicialmente?

A) 39 B) 57 C) 72
D) 54 E) 23

94. Resuelva la ecuación diofántica y dé como respuesta el menor valor entero y positivo que puede tomar x.
$227x+113y=1368$

A) 12 B) 17 C) 25
D) 14 E) 23

95. Por $S/.\overline{abc92}$ nos dan exactamente x kg de oro. Si 1 gramo de oro cuesta S/.3,532; ¿cuál es el valor de $a+b+c$?

A) 5 B) 7 C) 2
D) 4 E) 3

96. Se venden 40 cuadernos anillados algunos son de tamaño A4 y otros de tamaño A5. La cantidad de cuadernos anillados en tamaño A4 es $\overline{ab}$, además el precio de estos últimos es S/.3 más que el de los cuadernos tamaño A5, teniendo un ingreso total por esta venta de S/.407. ¿Cuál es el valor de $a+b$?

A) 11 B) 12 C) 23
D) 15 E) 3

97. José y Pilar tienen su dinero ahorrado por separado en un banco. José gastó el doble de lo que no gastó de sus ahorros, y Pilar gastó el triple de lo que no gastó de sus ahorros. Además, lo gastado entre ambos es una cantidad múltiplo de 3 siendo todas las cantidades enteras. Si antes de gastar tenían entre los dos S/.59, ¿cuántos soles le quedaron a Pilar?

A) S/.5 B) S/.1 C) S/.9
D) S/.8 E) S/.4

98. En la siguiente ecuación diofántica, si se sabe que tanto x como y son positivos y de dos cifras, halle el valor de y.
$223x+37y=13$

A) 78 B) 13 C) 50
D) 87 E) 24

99. Gabriela trabaja en una biblioteca, la cual cuenta con más de 300 000 libros. Cuando ordena todas las fichas de libros de acuerdo al año de edición, observa que hay 615 fichas por año, excepto del 2012 que solo hay 8 fichas. Al volver a clasificarlas, esta vez por tema, obtiene exactamente 617 libros por cada uno de los temas. Si la cantidad de temas no es mayor a 700 ¿cuántos libros tiene esa gran biblioteca?

A) 381 883 B) 381 923 C) 388 993
D) 387 933 E) 377 923

100. Al multiplicar dos números enteros positivos, un escolar erró disminuyendo en 4 la cifra de las decenas de dicho producto. Sin embargo, realizó bien la comprobación, para lo cual dividió el producto que había obtenido entre el menor de los factores, y obtuvo 39 de cociente y 22 de resto. Si su diferencia es menor que 11, halle la suma de los factores.

A) 75 B) 102 C) 72
D) 84 E) 43

Claves

1	D	18	C	35	C	52	C	69	B	86	A
2	A	19	E	36	B	53	A	70	B	87	E
3	D	20	E	37	D	54	C	71	B	88	D
4	B	21	E	38	C	55	C	72	A	89	A
5	C	22	C	39	B	56	D	73	E	90	A
6	A	23	D	40	A	57	B	74	E	91	D
7	D	24	D	41	E	58	D	75	C	92	C
8	B	25	C	42	B	59	E	76	A	93	A
9	A	26	B	43	A	60	A	77	B	94	A
10	B	27	E	44	D	61	E	78	C	95	D
11	C	28	A	45	B	62	A	79	E	96	A
12	E	29	C	46	E	63	D	80	A	97	D
13	E	30	A	47	E	64	A	81	B	98	A
14	D	31	E	48	B	65	E	82	C	99	B
15	E	32	B	49	A	66	D	83	B	100	C
16	B	33	E	50	B	67	E	84	B		
17	A	34	B	51	B	68	B	85	A		

Nivel básico
1 - 50

Nivel interme
51 - 75

Nivel avanza
76 - 100

Bibliografía

- FILLOY, Eugenio. *Matemática educativa. Aspectos de la investigación actual.* México: Centro de investigación y de estudios avanzados del IPN, 2003.
- PAENZA, Adrián. *Matemática... ¿estás ahí?: sobre números, personajes, problemas y curiosidades*. Primera edición. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2012.
- PAENZA, Adrián. *Matemática... ¿estás ahí? Episodio 100*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2009.
- AFINED. *Razonamiento Matemático. Propedéutica para las ciencias*. Tercera Edición. Lima: Lumbreras Editores, 2008.

Páginas web consultadas

- *Ecuaciones diofánticas/Matemáticas ejercicios resueltos*
  http://matematica1.com/category/ecuaciones-diofanticas/
  (Consulta: 22/7/2013).
- GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Francisco. *Apuntes de Matemática discreta 12. Ecuaciones diofánticas*. Universidad de Cádiz, departamento de Matemática.
  http://www.2uca.es/matematicas/Docencia/ESI/1710003/Apuntes/Leccion12.pdf.
  (Consulta: 22/7/2013).
- *"Cómo resolver ecuaciones diofánticas"*. En: *Gaussianos*.
  http://gaussianos.com/como-resolver-ecuaciones-diofanticas/
  (Consulta: 23/7/2013).

Afined desea agradecer al equipo que participó en la presente publicación: Fernanda Victoria Asencios Dellepiani (cuidado de la edición), Gina Gloria López Quinto (diagramación) y Alex Edmundo Saavedra Pisconte (diseño de portada).

Ecuaciones diofánticas

OTRAS PUBLICACIONES DE LA COLECCIÓN

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- Razonamiento inductivo-deductivo
- Operaciones matemáticas
- Razonamiento lógico
- Verdades y mentiras
- Planteo de ecuaciones
- Máximos y mínimos
- Conteo de figuras

ISBN: 978-612-307-397-8

www.elumbreras.com.pe

lum.editores